

부스 설치 절차서 - 2026-10-24, 김대중컨벤션센터

행 WFG-037 · 준비도 R3(부스 절반)·R9 · 작성: 자동 루프, 2026-09-05 ·
게이트: tests/test_booth_setup.py

이 문서의 지위. 아래 모든 명령은 2026-09-05 클라우드 샌드박스에서 실제로 실행하고 종료 코드를 읽은 것입니다. 실행할 수 없는 단계 - 노트북 더블클릭, Wi-Fi 끄기, USB 꽂기 - 는 그렇게 표시했고, 그 절반은 NH-014 / R12, 즉 학생이 실제 노트북에서 한 번 돌려 보고 날짜와 파이썬 버전을 적어야 합니다. 이 문서는 그 리허설의 대체물이 아니라 대본입니다.

0. 언제 무엇을 하는가 - 한 장

시점	무엇	어디
10-16 (동결) 전에	S1 환경, S2 꾸러미 두 벌, S3 화면 확인을 한 번 끝까지	집
10-23 (전날 밤)	S2를 다시 (USB 두 개 모두), S4 짐 목록	집
10-24 아침 (등록 후)	S5 부스 설치 10분 절차	부스
심사 중	S6 화면 조작, S7 고장 시	부스

동결(10-16) 이후에는 화면을 다시 빌드하지 않습니다. 이유는 S3.4.

1. 노트북 환경 - 동결 전에 한 번

부스에서 파이썬을 쓰는 일은 없습니다. 환경이 필요한 이유는 단 하나, 떠날 때 저장소가 초록인지 확인하기 위해서입니다.

```
conda activate wfg311 # docs/ENVIRONMENT.md, python 3.11
python -m wildfireguardian.config # config_hash 가 출력되면 환경은 살아 있음
```

1.1 make all-checks 는 지금 초록이 아니고, 그것은 정상이 아닙니다

준비도 R3 은 "make all-checks green ... on the booth laptop" 이라고 적혀 있고, 이 절차서를 쓰면서 실행해 보니 그 명령은 오늘 노트북에서도 실패합니다. make all-checks 는 verify -> baseline-verify -> snapshot-verify -> env-check -> test 순서로 돌고, 두 번째에서 멈춥니다 (2026-09-05 측정):

```
BASELINE MOVED - 6 difference(s) against 89730db89921
```

여섯 줄 중 두 줄만 샌드박스 사정입니다(data/raw/firms_data/ 의 두 매니페스트가 없음 - 노트북에는 있습니다). 나머지 네 줄은 노트북에서도 그대로 납니다: docs/NUMBERS.json 의 등록 항목 수가 동결 이후 늘었고, data/processed/ 에 추적되는 산출물 세 개가 새로 들어왔습니다. 즉 기준선 동결이 낡았습니다.

- 부스 아침에 이 명령을 쓰지 마십시오. 실패의 원인이 부스와 아무 상관이 없는데 실패합니다.
- 저장소가 초록인지 보려면 이것을 쓰십시오. baseline-verify 를 경고로 다루고 나머지를 모두 돌립니다.

```
python scripts/auto/gates.py --mode full # 종료 코드 0 이어야 함
```

- 기준선을 다시 동결할지는 학생의 결정입니다 - NH-029. 재동결은 data/raw/firms_data/ 가 있는 노트북에서만 올바르게 됩니다. 이 샌드박스에서 하면 원시 계약이 "없음"으로 기록되어 보호 장치가 사라지므로, 루프는 하지 않았습니다.

2. USB 두 벌 - 동결 전에, 그리고 전날 밤에 다시

두 개를 만드는 이유는 하나가 조용히 깨지기 때문입니다. 그러니 깨졌는지 보는 단계가 없으면 두 개는 두 배의 착각입니다.

```
# 1) 저장소에서: 꾸러미를 만들고 저장소와 대조한다
make finals-bundle
# -> OK - release/kcf-finals-2026/ rebuilt byte-identically, N files
```

```
# 2) 복사하기 전에, 만들어진 폴더 자체를 검사한다
python3 scripts/check_bundle_copy.py release/kcf-finals-2026
```

2)를 건너뛰지 마십시오. 빌더는 폴더를 훑지 않고 매니페스트끼리만 비교하므로, 예전 실행이 남긴 파일이 폴더에 있어도 "byte-identically" 라고 보고합니다. 이 절차를 쓰는 동안 실제로 그 일이 일어났습니다: 빌더가 OK를 낸 직후 검사기가 폴더에 남아 있던 web/demo-media/intro-forest-loop.mp4 를 찾아냈고, 그 파일은 그대로 USB로 복사됐을 것입니다 (2026-09-05, WFG-108).

USB 두 개에 release/kcf-finals-2026/ 폴더를 통째로 복사한 뒤, 각 USB 안에서:

```
cd /경로/USB/kcf-finals-2026
python3 check_bundle_copy.py .
# -> OK - . matches its own MANIFEST.json.
```

[!] make finals-bundle 은 USB 검사가 아닙니다. 그것은 대조하기 전에 저장소의 파일로 폴더를 덮어쓰므로, USB에서 깨진 파일을 보고하는 대신 조용히 복구합니다. 2026-09-05 에 release/.../web/finals.html 뒤에 7 바이트를 붙이고 실행해 확인했습니다: 파일은 덮어써졌고 결과는 OK 였습니다. 두 명령은 서로 다른 질문에 답합니다.

명령	답하는 질문	폴더에 쓰는가
make finals-bundle	저장소가 만드는 꾸러미가 MANIFEST.json 그대로인가	예 (덮어씀)
python3 check_bundle_copy.py <폴더>	이 복사본이 자기 MANIFEST.json 그대로인가	아니오 (읽기만)

check_bundle_copy.py 는 표준 라이브러리만 쓰고 꾸러미 안에 함께 실려 있으므로, 저장소가 없는 빌린 노트북에서도 돌아갑니다.

2.1 영상·소리 파일을 넣을 거라면 동결 전에

web/demo-media/ 의 intro-forest-loop.mp4 와 ambient-documentary.mp3 는 선택 슬롯이고 저장소에 없습니다 (영상은 .gitignore 의 *.mp4 가 막고, 소리 파일은 그냥 추가된 적이 없습니다). 없어도 화면은 완전히 동작합니다 - 도입부는 지형 정지 화면으로, 소리는 무음으로 대체됩니다. 브라우저 콘솔에 그 두 파일에 대한 빨간 줄이 뜨는 것은 정상입니다(2026-09-05 헤드리스 크로미움으로 확인).

[!] 그러나 노트북에서 그 파일을 넣으면 make finals-bundle 이 거부합니다: "+ web/demo-media/intro-forest-loop.mp4 is in the bundle and not in the manifest" (2026-09-05 실행해 확인). 복구는 make finals-bundle UPDATE=1 뒤 매니페스트를 커밋하는 것인데, 그것은 대회 아침에 할 일이 아닙니다. 넣으려면 10-16 전에 넣고 커밋하십시오. 아니면 넣지 마십시오.

3. 화면 - 무엇이 인터넷 없이 도는지 실제로 확인한 것

2026-09-05, 헤드리스 크로미움으로 네 화면을 file:// 로 열고 파일 외의 모든 요청을 차단한 상태에서 측정했습니다.

| 화면 | file:// + 네트워크 차단 | 페이지 오류 | 외부 요청 |
| web/finals.html | 돔. Enter로 도입부 닫힘, ->G 동작 | 없음 | 0건 |

web/console.html	돔, 사전 계산 표시, 안내 상자 1개	없음	0건
web/field_view.html	돔	없음	0건
web/refuge_placement.html	돔	없음	0건

네 화면 모두 외부 요청이 한 건도 없습니다. 정적 검사(check_screen_assets.py)의 offline 게이트가 말하던 것을 이번에는 실행해서 확인했습니다.

3.1 console.html 은 부스에서 라이브 계산을 하지 않습니다

file:// 로 열면 사전 계산된 상태만 보입니다. 라이브 계산은 API 서버(run_api.py)가 떠 있어야 하고, 서버가 없으면 화면은 조용히 죽지 않고 문장으로 말합니다.
부스 계획에 라이브 계산은 넣지 마십시오. 심사위원이 물으면: "이 화면은 운영자용이고, 지금은 사전 계산 결과를 보여 주고 있습니다".

3.2 심사위원이 "인터넷 없이 되는 겁니까" 라고 물으면

Wi-Fi를 끈 채로 새로고침(F5)을 눌러 보이십시오. 화면은 그대로 뜹니다.
이것이 그 질문에 대한 답이고, 말보다 빠릅니다.

3.3 열리지 않을 때

1. 다른 브라우저로 엽니다(설치 불필요).
2. USB에서 직접 열지 말고 바탕화면으로 복사한 뒤 엽니다.
3. python3 check_bundle_copy.py . 로 파일이 깨졌는지 봅니다.
4. 두 번째 USB.

3.4 동결 이후 make finals 를 실행하지 마십시오

make finals 는 web/finals.html 을 다시 씁니다. 다시 쓰면 화면 안의 빌드 도장(built_utc, git)과 게이트 소요 시간이 바뀌고, 그 순간 make finals-bundle 이 바이트 동일성 검사에 실패하며 트리가 더러워집니다(2026-09-05 실행해 확인하고 되돌림). 심사를 받는 화면은 커밋된 화면입니다. 화면이 이상해 보이면 다시 빌드하지 말고 S3.3 을 따르십시오.

[!] 2026-09-05 현재 다시 빌드하면 화면의 문장 하나가 실제로 나빠집니다.
템플릿(scripts/finals.template.html)에 WFG-103 이 철회한 STATIC VIEW 문장이 아직 남아 있어서, make finals 는 심사위원이 보는 캡션을 "지도가 지금 이 순간만 본다면" 으로 되돌립니다. 비교 대상 경로는 불을 전혀 보지 않습니다.
행 WFG-109 가 그것을 고칩니다. 그때까지 이 절의 규칙은 규칙이 아니라 안전 장치입니다.

4. 짐 목록 - 전날 밤

- [] 노트북 + 충전기 + 멀티탭(부스 콘센트 위치는 모릅니다)
- [] USB 두 개, 각각 S2 의 검사를 통과한 것
- [] 인쇄물 한 권 - docs/auto/finals/printables/ 의 가장 최근 스탬프 PDF, 부스 설치 체크리스트, 5분 시연 대본, 심사위원 질의응답 카드, 제출본 대비 정보 대조표, 탐지 하한 근거 카드가 한 권에 들어 있습니다 (WFG-007 · WFG-130, 2026-09-07).
[기록 · 2026-09-06까지] 이 줄은 그때까지 반대로 적혀 있었습니다. 철회한 문장 그대로는 docs/auto/withdrawn_claims.json 의 WC-005 와 그 랩의 보고서에 있습니다 - 부스에서 손에 드는 중이에는 옮기지 않습니다.
- [] 대본 docs/auto/DEMO_SCRIPT_5MIN.md, 문답 docs/auto/JUDGE_QA.md 종이 사본
- [] 물, 손목시계 또는 무음 타이머 (5분)

5. 부스 설치 - 등록 직후 10분

1. 전원을 연결하고 노트북을 켭니다. 절전·화면 보호기·알림을 끕니다.
 2. Wi-Fi를 끕니다. 그리고 그대로 둡니다. S3.2 가 이것에 기댁니다.
 3. USB를 꽂고 kcf-finals-2026 폴더를 바탕화면으로 복사합니다.
 4. 그 폴더 안에서 python3 check_bundle_copy.py . - 초록이 아니면 두 번째 USB.
 5. web/finals.html 을 더블클릭합니다.
 6. 지역이 의성·안동(2025) 인지 확인합니다.
- [!] 우상단 언어 버튼은 "지금 언어"가 아니라 "누르면 바뀔 언어"를 표시합니다 (web/finals.html:2154, lang === 'ko' ? 'EN' : 'KO'). 화면이 한국어이면 버튼에는 EN 이라고 적혀 있습니다. 그것이 정상이고, 누르지 마십시오. 버튼이 KO 로 보인다면 그때는 화면이 영어이므로 한 번 누릅니다.
7. F 로 전체 화면. 브라우저 주소창과 북마크가 사라져야 합니다.
 8. 화면 밝기를 최대로. 부스 조명은 대개 화면보다 밝습니다.
 9. G 를 눌러 안내 시연이 1막부터 시작되는지 한 번 확인하고, 다시 G.
 10. 자리를 비우지 않습니다. 심사위원은 예고 없이 옵니다.

6. 심사 중 - 키 다섯 개

이 다섯 개만 외우면 됩니다. 나머지는 마우스로 할 수 있습니다.

키	하는 일	언제
Enter	도입부를 닫고 시연을 시작	심사위원이 서면
G	안내 시연을 1막 처음으로 되돌림	심사위원이 바뀔 때마다
-> / <-	안내 시연의 다음/이전 막	진행 중
1 2 3 4	해당 막으로 바로 이동. 라이브 지도 화면에서만 듣습니다 (web/finals.html:2145, state.view === 'live'). 시스템·근거·신뢰도 탭에서는 아무 일도 일어나지 않으므로 먼저 Esc 로 지도	
Esc	안내 시연에서 빠져나와 자유 탐색	심사위원이 직접 만지려 할 때

그 밖에: Space 재생/정지, R 시나리오 초기화, F 전체 화면,
M 소리 켜/끄. 소리 파일이 없으면 M 은 버튼 표시만 바뀌고 소리는 나지
않습니다(S2.1).

심사위원이 바뀌면 반드시 G. 앞 심사위원이 남긴 화면 상태에서 다음 설명을
시작하는 것이 이 부스에서 가장 흔한 사고입니다.

7. 노트북이 죽으면 - 순서대로

3단계가 기대는 인쇄물은 이제 있습니다 (WFG-007 · WFG-134, 2026-09-07). 남은
구멍은 하나뿐이고 사람의 몫입니다: 아무도 아직 실제 프린터로 뽑아 보지 않았습니
(NH-014 / R12). 그전까지 이 절은 "파일은 있고 종이는 아직 없다" 위에 서 있습니다.

[기록 · 2026-09-06까지 · 오늘의 상태가 아닙니다] 이 자리에는 3단계가 기대는 종이가
없다는 취지의 두 문장이 있었습니다. 철회한 문장 그대로는 WC-005 에 있습니다.

1. 두 번째 USB + 같은 노트북. 대부분의 고장은 파일이지 기계가 아닙니다.
S2 의 검사가 어느 파일인지 말해 줍니다.
2. 두 번째 USB + 빌린 노트북. 꾸러미는 설치가 필요 없고
check_bundle_copy.py 는 표준 라이브러리만 쓰므로, 파이썬 3이 있는 아무
기계에서나 검사와 실행이 됩니다. 한국어 글꼴은 꾸러미 안에 있습니다.
윈도우 노트북에서는 python3 대신 py check_bundle_copy.py . 입니다.
파이썬이 아예 없어도 화면은 그냥 열립니다 - 검사만 못 할 뿐입니다.
3. 종이. 화면 없이 5분을 말할 수 있어야 합니다. 대본과 문답 종이 사본이
S4 집 목록에 있는 이유입니다. A4 근거 시트 겸 대조표도 그 한 권 안에
있습니다 - docs/submission_reconciliation.md, WFG-018 이
done(20260903T0653Z) 로 닫은 문서이고 WFG-130 이 인쇄물에 넣었습니다. 그러니
이 단계는 "대본을 보고 말하고, 숫자를 물으면 대조표를 펴다"입니다.

[기록 · 2026-09-06까지] 이 줄은 그 반대를 적고 있었습니다 (WC-005).

4. 아무것도 없으면, 이 작품이 무엇을 하고 무엇을 하지 못하는지 두 문장으로 말하고, 저장소 주소를 적어 드립니다. 그것도 심사입니다.

8. 이 절차서가 하지 않는 것

- 실제 노트북에서의 실측. 위의 모든 명령은 리눅스 클라우드 샌드박스에서 실행되었습니다. 그 노트북의 브라우저, 그 USB, 그 콘센트에서 한 번 돌려 보는 것은 NH-014 / R12 이고, 그것만이 이 문서를 닫습니다.

- 화면이 다섯 명에게 5분 안에 설명되는지. 그것은 docs/demo_script_pace.md 가 세는 것이고, 실제로 말해 보는 것은 역시 NH-014 입니다.

- 뽑아 본 종이. 인쇄물 파일은 있습니다 (S4, S7.3). 아무도 실제 프린터로 출력해 보지 않았습니다 - 색, 여백, 양면은 이 저장소가 알지 못합니다. NH-014 / R12. [기록 · 2026-09-06까지] 이 줄은 인쇄물 자체를 구멍으로 세고 있었습니다 (WC-005).

- 부스의 물리적 조건. 책상 크기, 콘센트 위치, 조명, 벽면 사용 가부는 이 저장소가 알지 못합니다. 등록 때 확인하고 이 문서에 적어 주십시오.

5분 시연 대본 - 초안 (DRAFT)

이 문서는 초안입니다. CHARTER S9: 학생이 부스에서 말할 문장은 학생의 말이어야 합니다. 여기 적힌 문장은 뼈대이자 사실 확인용이며, 학생은 이 문서를 읽고 자기 말로 다시 씁니다. 외워서 그대로 읽는 발표는 심사기준이 명시적으로 지양합니다 (docs/auto/RUBRIC.md 심사개요: "단순 암기 발표 지양").

대상: 한국코드페어 본선, 2026-10-24, 김대중컨벤션센터, 개별 부스.
심사위원 5명이 각각 부스를 방문하므로 이 대본은 하루에 다섯 번 실행됩니다.
1인당 시연·설명 약 5분 + 질의응답 약 5분 (docs/auto/RUBRIC.md 심사개요).
화면: web/finals.html, 오프라인, file://. 조작은 docs/FINALS_DEMO.md.
백로그 행: WFG-003 · 작성: 자동 루프, 2026-09-05 · 검증: tests/test_demo_script_5min.py

0. 다음 심사위원이 오기 전 20초

1. G - 안내 시연을 처음으로 되돌립니다. 이 한 키가 리셋의 전부입니다.
2. 화면 우상단 언어 버튼이 EN 이면 화면은 한국어입니다. 버튼은 "누르면 바뀔 언어"를 표시합니다 (web/finals.html:2154). 누르지 마십시오.
3. 기본 지역이 의성·안동(2025) 인지 확인합니다. 화면의 기본값이 그것이고 (scripts/build_finals.py -> default_region), 이 대본의 3막 숫자도 그 지역 숫자입니다. 앞 심사위원 때 지역을 바꿨다면 되돌립니다.
4. 숨을 한 번 쉬고, 아래 1막부터 시작합니다.

1. 대본 - 여섯 구간, 합계 300초

각 구간의 괄호 안 시간은 누적 시각입니다. 넘치면 그 구간에서 [버림] 으로 표시한 문장을 버리고 다음으로 갑니다.

마지막 문장이 아니라 표시된 문장을 버립니다. 표시는 문장 하나에만 붙고, 그 문장 하나만 버립니다 - 뒤에 이어지는 문장은 표시가 없으면 그대로 말합니다. 표시는 자기 숫자를 함께 데리고 나가는 문장에만 붙였습니다. 그래서 버려도 근거 없는 숫자가 남지 않습니다.

단서만 있는 문장에는 붙이지 않습니다 - 그 문장을 버리면 그것이 지키던 숫자가 혼자 남기 때문입니다. 표시가 없는 구간(도입·4막·마무리)은 버릴 문장이 없다는 뜻입니다 - 4막의 [!] 와 마무리의 한계 목록은 그대로 말합니다. 이 규칙은 tests/test_demo_script_5min.py 가 검사합니다.

여섯 구간의 초는 세어서 나눈 값입니다. 각 구간이 실제로 발음하는 음절 수를 scripts/measure_demo_script_pace.py 가 세고, 300초를 그 비율대로 나눕니다. 그래서 여섯 구간이 하나의 속도를 씁니다 - 구간별 5.86~5.97음절/초로, 가장 빠른 구간이 가장 느린 구간의 1.02배입니다.

2026-09-11 에 마무리 구간에 모집단 한 문장이 들어가면서 여섯 초가 다시 배분됐습니다 (WFG-247): 마무리가 56초에서 61초로 늘고, 도입 · 2막 · 3막 · 4막이 각각 1 · 1 · 2 · 1초를 내놓았습니다(1막은 42초 그대로). 더해진 문장은 "여기서 세는 가구는 판정 단위인 지점이 아니라 OSM 건물 124동입니다" 한 줄이고, 그것이 32음절입니다. 대본 전체가 1,744에서 1,776음절이 되면서 전 구간의 속도가 5.81에서 5.92음절/초로 올라갔습니다 - 즉 이 한 줄의 값은 마무리 구간만이 아니라 여섯 구간 전부가 나눠 났습니다. 그 32음절이 값하는지는 이 저장소가 아니라 심사위원이 답하는 질문입니다: 값하지 않는다면 고칠 곳은 이 배분이 아니라 저 문장이고, 지우면 마무리의 세 숫자가 어느 모집단 위의 값인지 말하지 않는 상태로 돌아갑니다. 직전 배분(2026-09-09, WFG-194) 은 도입에 창의성 한 문장이 들어가 28초에서 37초가 된 것이었고, 그 기록은 docs/demo_script_pace.md 의 측정 표에 남아 있습니다. 300초는 운영요강이 정한 총량이라 한 구간이 얻는 초는 다른 구간이 잃는 초이고(S5), 이 교환은 숨기지 않고 여기에 적어 둡니다. 고치기 전에는 4.51에서 7.29까지 1.62배로 벌어져 있었고, 가장 빨리 말해야 하는 구간이

맨 마지막 한계 구간이었습니다. 방법과 한계는 docs/demo_script_pace.md 에 있습니다.
이 값은 "이 속도로 말할 수 있다"는 뜻이 아닙니다 - 그건 스톱워치를 들고 소리 내어
읽어야 할 수 있고(R12 · NH-014), 이 저장소는 그것을 하지 않았습니다.
말할 문장을 더하거나 빼면 이 배분은 더 이상 맞지 않습니다.
tests/test_demo_script_pace.py 가 그때 빨간불이 되며, 고치는 방법은
docs/demo_script_pace.md 의 재측정 절차입니다.

도입 (0:00 -> 0:36) · 36초 · 숫자 없음

"2025년 3월 경북 산불 때, 이 문제를 풀려고 만들었습니다.
산불 대응에서 지도가 답하는 질문은 보통 "불이 지금 어디 있는가" 입니다.
저는 다른 질문을 풀었습니다. "불이 다음에 어디로 갈 것이며, 그래서 지금 어느
길로 걸어 나가야 하는가".
심사기준이 첫 줄에 두는 창의성에 대한 제 답이 그것입니다. 내놓는 것이 확실
지도가 아니라 지점 단위 판정과 걸어 나갈 길입니다.
이 화면은 인터넷 없이 이 노트북에서 도는 완제품이고, 지금 보시는 모든 숫자는
커밋된 산출물에서 빌드 때 읽어 온 값입니다. 화면 안에서 계산하는 값은 없습니다."

[!][!] "지점 단위"이고, 그 실물은 진짜 불로 만든 것이 아닙니다 (WFG-222). 이 문장은 말로
더하지 않습니다 - 위 낭독 문장의 음절 배분은 S5의 측정에 묶여 있어서, 한 문장을 더하면
tests/test_demo_script_pace.py 가 빨간불이 됩니다. 대신 심사위원이 물으면 답하십시오.
커밋된 출동 지시서를 만든 실행에서 실제(OSM)인 것은 도로망과 대피소·차고지이고 화재
위험면과 지형은 합성이며 출발지는 표본 좌표입니다
(data/processed/rescue_routing.json 의 provenance.sources). 실제 확산면으로 만든 출동
지시서는 아직 없습니다. 그래서 "이 지시서, 진짜 불로 만든 겁니까?"에 대한 답은
"아직 아닙니다"이고, 그 다음에 README.md Round 4 머리의 한정을 펴십시오. "지점"은
실제 가구 주소가 아니고 "마을"도 행정리가 아니라 공간 군집입니다.

[!] 창의성 문장은 여기서 끝냅니다 - 나머지 둘은 화면에 있습니다 (WFG-194).
창의성은 두 채점표 모두에서 20점이고, 심사개요의 심사기준 한 줄이 그것을 맨 먼저
부릅니다 - "단순 암기 발표 지양; 창의성, 과학적 원리, 과학적 사고 중점"
(docs/auto/RUBRIC.md). 채점표 안에서는 다섯 행 중 넷째 줄이니, 심사위원이 채점표를
들고 있을 때 "맨 앞 항목"이라고 말하지 마십시오. 위에서 말한 것은 세 가지 중 첫 번째이고, 나머지 둘 -
"실제 보행망과 전방 시뮬레이션 확산면이 한 실행 안에서 동시에 실제인 실행"과
"철화한 주장을 기계가 읽도록 등록한다" - 은 시스템 구조 탭 아래쪽의
"창의성 · 이 작품이 직접 만든 것" 블록에 근거 파일 경로와 함께 떠 있습니다.
심사위원이 "무엇이 새롭습니까?"라고 물으면 그 탭을 열고 세 칸을 짚으십시오.
"그 산출물을 하나 보여 주십시오"라고 하면 탭이 아니라 파일을 여십시오 -
outputs/dispatch/ 에 마을별 A4 출동 지시서와 방송 문안, 문자 초안이 커밋돼 있고,
발송된 것은 없습니다. 깊은 답은 docs/auto/JUDGE_QA.md Q29a, 설계 이유와 한계는
docs/creativity_card.md 입니다.
이 문단은 대본이 아니라 질의응답용이며, 300초 배분에 들어가지 않습니다.

[!] 스스로 "독창적입니다"라고 말하지 마십시오. 이 프로젝트의 창의성 카드는
만든 것을 적을 뿐 점수를 매기지 않는다는 것이 설계 전부이고, 화면 블록도 같은
등록(register)으로 쓰여 있습니다. 창의적인지 아닌지는 심사위원이 쓰는 문장입니다.
tests/test_creativity_card.py 가 카드·화면·이 대본 세 곳에서 그 규칙을 검사합니다.

화면: 인트로. Enter 또는 "시연 시작".

1막 · 발견 (0:36 -> 1:18) · 42초

"1막입니다. 위성이 화재를 보고했습니다. 여기서 이 프로젝트의 첫 번째 정직한
문장이 나옵니다. 정지궤도 위성은 일차 트리거가 될 수 없습니다.
2 km 화소는 일정 크기 아래의 불을 구조적으로 분해하지 못합니다. 750 K 화염 온도를
가정하면 0.1939 ha 인데, 화염 온도는 측정값이 아니라 가정값이라 이 값은
자릿수로만 읽어야 합니다. 그래서 화면 카드는 점추정이 아니라 구간을 띄웁니다.
검증한 3건에서 위성 관측은 기록된 발생일시 대비 22분, 34분, 64분 뒤였습니다.
[버림] 오경보 대조군은 709단계 중 플래그된 단계 0건인데, 이건 오경보율의 측정이
아니라 상한입니다."

[!] 여기서 절대 하지 말 것: 어느 채널이 먼저였는지 말하지 마십시오. 원자료는 그 기준 시각이 신고 접수인지 관측된 발화인지 밝히지 않습니다. 측정이 지탱하는 문장은 "위성을 일차에 둘 수 없다"까지이고, 그 반대편은 이 저장소가 재지 않았습시다 (docs/finals_screen_v2.md S2.2).

2막 · 시간이 도로망을 바꿉니다 (1:18 -> 2:05) · 47초

"2막입니다. 사전 계산된 위험면이 3시간 간격으로 확장됩니다. 어떤 도로 위 셀의 점화 확률이 0.50을 넘는 순간, 그 구간을 통행 불가로 처리합니다. 지금 화면에서 도로가 사라지는 것이 그것입니다.

그럼 왜 하필 240분을 지점으로 잡았느냐. 이걸 저희가 고른 숫자가 아니라 데이터가 준 숫자입니다. 산림청 산불통계 2,008건 중 79.23 % 가 기록된 발생일시에서 240분 안에 진화 종료됐고, 중앙값은 120분 입니다.

[버림] 그런데 피해면적 100 ha 이상만 보면 중앙값이 4,025분 입니다.

240분은 불의 수명이 아니라 행동의 창 입니다. 크게 번지는 불은 그 안에 안 끝납니다.

이 표본과 1막의 표본은 서로 다른 자료입니다. 두 시각을 같은 성격이라고 말하지 않습니다."

[!] [버림] 뒤의 문장은 하나도 버리지 마십시오 - 세 문장 모두 단서입니다.

"240분은 행동의 창"은 4,025분 문장을 버려도 그대로 말합니다. 그 뒤의 두 문장이 이 구간에서 가장 중요합니다: 1막의 22·34·64분과 2막의 79.23 %는 둘 다

"기록된 발생일시"라는 말을 쓰지만 서로 다른 자료입니다. 1막은 검증한 3건에서 위성 관측이 그 시각보다 얼마나 뒤였는가이고, 2막은 산림청 산불통계 2,008건이 그 시각에서 얼마 만에 진화 종료됐는가입니다. 두 시각을 같은 성격으로 들리게 두는 것이 docs/withdrawn_claims.md 의 WFG-053 이 철회한 혼동이고(NH-018 · NH-019), 이 구간에서 그것을 막는 문장은 그 두 문장뿐입니다. 시간이 넘치면 그 대신 [버림] 문장 하나만 버리십시오 - 그 문장은 자기 숫자(4,025분)를 데리고 나갑니다.

3막 · 같은 출발지, 두 개의 답 (2:05 -> 3:03) · 58초 · 이 프로젝트의 핵심

"3막이 이 작품의 전부입니다. 같은 출발지에 두 번 길을 묻습니다.

STATIC VIEW. 거리 기준 직행 경로입니다. 불을 전혀 보지 않는 지도가 그리는 길, 이 도구가 없을 때의 기준선입니다.

TIME-AWARE VIEW. 같은 출발지, 같은 도로망인데, 그 길목이 몇 분 뒤 0.5를 넘습니다. 시간 인지 경로는 폐쇄를 미리 피해 우회합니다.

여기서 제가 드리고 싶은 숫자는 하나입니다. 의성·안동에서 출발지 368곳 중 91곳, 24.73 %는 시간 인지 경로에서만 대피 지점에 닿습니다. 거리 기준으로는 못 닿습니다.

[버림] 영덕에서는 458곳 중 42곳, 9.17 % 입니다.

대가도 말씀드리겠습니다. 우회하니까 걷는 시간이 늘어납니다. 의성·안동에서 15.14 %, 울진·삼척에서 23.67 % 입니다. 더 오래 걸지만 도착합니다.

지역 차이는 실제 지형 차이만이 아니라 OSM 지도 작성 밀도 차이이기도 합니다. 그래서 지역끼리 순위를 매기지 않습니다."

[!] STATIC VIEW를 "지금 이 순간만 보는 지도"로 되돌리지 마십시오. 비교 대상인

naive 경로는 지금 불이 있는 자리도 보지 않습니다 -

src/wildfireguardian/routing/evacuation.py:270("Fire-blind shortest path to the nearest shelter")과 docs/real_roads_real_hazard.md:50("naive - the fire-blind shortest walk to the nearest refuge (the status quo)")이 둘 다 그렇게 말합니다. "지금만 보는 지도"는 지금 타는 칸을 이미 피하므로, 그렇게 말하면 약한 상대에게 강한 이름을 붙이는 것이 되고 바로 다음 문장의 24.73 %가 그 이름에 기대어 읽힙니다.

[!] "그 비교는 아직 안 해봤습시다"는 이제 틀린 답입니다(WFG-121, 2026-09-06). 2026-09-05에 그 비교가 실제로 돌았습시다 - "지금 불난 자리 + 고정 여유폭"만 아는 계획을 같은 도로망·같은 채점 규칙으로 세운 팔이고, 산출물과 방법은

docs/present_perimeter_arm.md 에 공개되어 있습니다(저자 결정

NH-027 A). 이 자리에 있던 "아직 돌리지 않았습시다(WFG-033, P2)"와 "카드가 아직 없습니다"

두 절은 둘 다 낫았습니다: 카드는 docs/auto/JUDGE_QA.md Q19에 있습니다. 부스에서

그 두 절을 말하면, 저희가 실제로 한 일보다 못한 것으로 스스로를 소개하게 됩니다.

[!] 그러나 그 상대에 대한 여유(margin) 숫자는 오늘 말하지 마십시오 (NH-032 · NH-034, 저자 미결). 같은 실험을 동시에 만든 두 랩이 "군청이 실제로 쓸 계획"을 서로 다르게 정의해서 서로 다른 값을 얻었고, 어느 쪽을 쓸지는 저자의 결정입니다. 그때까지 이 구간에서 말할 문장은 이것입니다: "91은 불을 전혀 보지 않는 경로와의 비교입니다. 지금 불난 자리를 피하는 경로와도 비교했고 결과는 저장소에 공개돼 있습니다. 다만 계산 방식 두 가지 중 하나를 아직 고르지 않아서, 오늘 숫자 하나로 못 박아 말씀드리지는 않겠습니다."

[!] 그리고 이 대목에서 과장하지 마십시오. "고정 여유폭으로는 안 된다"는 틀린 말입니다 - 이 산불에서는 여유폭을 잘 고르면 지금 불난 자리만 아는 계획도 예보 경로에 거의 근접합니다. 참인 것은 더 좁은 주장이고, 두 가지입니다. (1) 폭에 따라 실패하는 방식이 바뀝니다 - 좁으면 불이 붙은 땅을 지나가게 되고, 넓으면 우회로가 대피 시간을 넘기거나 대피소가 아예 막힙니다. (2) 같은 실험의 두 가지 구현조차 최적 폭을 서로 다르게 답합니다.

[!] 폭의 "모양"에 대해서는 2026-09-08 에 실제로 재봤고, 답이 바뀌었습니다 (WFG-127). 그 전까지 이 자리에는 "재본 다섯 폭이 서로 두 배씩 떨어져 있어서 봉우리인지 고원인지 못 가린다"가 적혀 있었습니다. 빠져 있던 750 m · 1250 m · 1500 m 를 같은 코드·같은 입력으로 더 재봤고(기존 다섯 폭은 셀 단위로 그대로 재현), 꼭대기는 뾰족한 봉우리가 아니라 "어깨"였습니다. 이 문단은 대본이 아니라 질의응답용이며, 300초 배분에 들어가지 않습니다. 심사위원이 파고들면 이렇게 답하십시오: "여덟 가지 폭을 재봤고, 꼭대기는 뾰족하지 않고 어깨 모양이라 750 미터와 1 킬로미터가 거의 같습니다. 다만 좌우가 대칭이 아닙니다 - 얇은 쪽은 절벽이고 두꺼운 쪽은 완만한 내리막입니다. 얇게 잡으면 불이 버퍼를 넘어와 사람이 불난 땅을 지나가고, 두껍게 잡으면 우회로가 어르신 걸음으로 제한 시간 안에 끝나지 않습니다. 그래서 틀리려면 두껍게 틀리는 편이 낫습니다. 그런데 이건 산불 하나에서, 그것도 다 끝난 뒤에 재본 것입니다 - 다른 산불에서 그 어깨가 어디인지는 여전히 미리 모릅니다."

[!] 그리고 그 "어깨"와 "두껍게 틀려라"는 결과를 다 보고 고른 폭에서 읽은 것입니다 - 켄 폭들 위의 최댓값이고, 지금 격자에 폭을 더 보탬수록 이 상대는 세지지만 합니다 (WFG-201). 여유폭을 정해 주는 규칙이 문제 안에 없어서, 저희는 다 돌린 뒤 점수표를 읽어서 가장 좋았던 폭을 상대에게 줍니다. 그래서 새 폭을 하나 더 재면 기존 폭과 같거나 더 좋을 수만 있고, 뒤집어 말하면 예보가 이 상대보다 낫다고 말할 수 있는 뭇은 줄어들지만 하거나 그대로입니다. 이런 가정이 아니라 이 저장소에서 실제로 일어난 일입니다: 다섯 폭을 여덟 폭으로 늘린 것이 저희가 해 본 첫 번째 세밀화였고, 그 한 번에 가장 좋은 폭이 1 km 에서 750 m 로 옮겨 갔습니다. 폭을 더 보태면 어디까지 갈지는 아무도 재보지 않았습니다. 이 문단도 대본이 아니라 질의응답용이며, 300초 배분에 들어가지 않습니다. 통계 쪽 심사위원이 "그 비교 우위는 격자 위의 최댓값 아닙니까? 폭을 더 재면요?"라고 물으면, 그것이 정확한 지적이라고 인정하고 이렇게 답하십시오: "맞습니다. 저희는 상대에게 가장 유리한 폭을 주고 비교합니다. 그래서 그 비교 우위는 "많아야 이만큼, 그것도 저희가 재본 격자 위에서"로 읽어야 합니다. 저희가 한 번 세밀화해 봤더니 실제로 상대가 더 세졌고, 그 결과를 저장소에 그대로 적어 두었습니다." 근거:

docs/present_perimeter_buffer_shape.md S4.

[!] "어느 폭이 맞는지 그날은 알 수 없다"고는 더 이상 말하지 마십시오. 그 문장은 가려내지도 못한 모양에 기대고 있었고, 내려졌습니다(docs/auto/withdrawn_claims.json 의 WC-011). 근거와 한계는 docs/present_perimeter_buffer_shape.md, 원래 다섯 폭의 표는 docs/present_perimeter_arm.md S4, 그리고 이 구간의 논지는 docs/fair_opponent_line.md S3 에 있습니다.

[!] 마지막 두 문장은 버리지 마십시오. 이 구간은 어느 쪽으로 줄여도 두 지역이 나란히 남습니다 - 영덕 문장을 버려도 의성·안동과 울진·삼척의 보행 시간 증가분이 그대로 붙어 있습니다. 지역 차이에 OSM 작성 밀도가 섞여 있다는 문장은 S4의 4번 "지역 간 순위를 말하지 않는다"를 이 구간에서 지키는 유일한 두 문장입니다. 시간이 넘치면 그 대신 [버림] 문장 하나만 버리십시오 - 그 문장은 자기 숫자(458곳·42곳·9.17 %)를 데리고 나갑니다.

[!] 이 두 숫자는 화면에 뜨지 않습니다. 화면의 보행 시간 카드는 다른 양입니다 - "지형 보정 · 경사가 걸음을 바꿉니다 · +26.6 % 보행 시간(60 m 표집)"은 영덕에서 경사 보정이 더한 뭇(slope_walk_time_increase_pct)이고, 위 15.14 / 23.67은 시간 인지 우회가 더한 뭇(mr_*_walk_time_increase_pct)입니다. 심사위원이 화면의 26.6 %를 짚으면 이렇게 답하십시오: "그건 경사를 넣었을 때 늘어난 뭇이고, 제가 말한 건 우회 때문에 늘어난 뭇입니다. 서로 다른 축입니다."

4막 · 예측을 판단으로 (3:03 -> 3:59) · 56초

"4막입니다. 예측이 결정이 되는 층입니다.

출발지마다 네 가지 판정 중 하나가 내려지고, 운영자는 마을 단위 출동 목록과 전달문 초안을 받습니다. 트리거에서 출동 목록까지 약 25초입니다.

구조자 쪽 결과 하나. 생존 인지 경로로 배차하면 최단 경로 대비 구조자 노출이 72 % 줄어듭니다. 다만 이견 같은 합성 위험면 위에서 두 정책을 비교한 상대값이지 안전 보장이 아니고, 구조자 쪽에서만 성립합니다.

그리고 저희가 진 결과도 화면에 있습니다. 신뢰성 탭의 "부정 결과도 결과입니다 ·

배차 정렬" 카드입니다. 화면이 쓰는 문장은 "이길 수 있는 조건은 존재하지 않는 것으로 판정했습니다 - 전체 셀의 3.6 % 에서만 우세, 최초 승리 창 $W \geq 120$ 분, 커밋된 창은 그보다 짧음" 입니다. 제가 한 줄 더 붙이면, 커밋된 창에서는 180개 셀 중 0승 입니다. 그래서 저는 그 규칙을 "조건만 맞추면 유효하다"로 쓰지 않습니다."

[!] 4막에서 이 마지막 단락을 빼지 마십시오. 심사기준의 "과학적 사고"는 이견 결과가 아니라 진 결과를 그대로 들고 있는가에서 갈립니다.

[!] 화면과 입이 다른 숫자를 말하는 유일한 자리이므로 순서를 지키십시오. 화면에 인쇄된 값은 3.6 % (dispatch_order_deadline_wins_pct, 격자 전체)이고, 180개 셀 중 0승 (dispatch_order_deadline_wins_at_committed_window)은 커밋된 운영 창 $W = 75$ 분으로 좁힌 값이라 화면에는 뜨지 않습니다. 화면의 숫자를 먼저 읽고 자기 숫자를 뒤에 붙이면 두 값이 모순이 아니라 범위와 그 안의 한 점으로 들립니다.

마무리 · 한계 (3:59 -> 5:00) · 61초

"마지막 61초는 이 작품이 하지 못하는 것에 쓰겠습니다.

확산 모델의 운영점 재현율은 pooled 0.138, 폴드 평균 0.0867 입니다. 낮습니다. 6개 폴드 중 3개는 참양성이 하나도 없는데, 그건 모델이 부서진 게 아니라 그 산불의 양성 셀이 각각 8개, 24개, 34개뿐이기 때문입니다. 유병률이 1.97 % 인 문제입니다. 대피 지점 배치도 마찬가지입니다. 후보 지점 2,218곳을 전수 탐색해서, 대피 지점 한 곳을 추가하면 20가구, 두 곳이면 24가구 가 도달 가능해지고, 세 번째는 0가구 를 더합니다. 두 곳이면 240분에서 도달 실패가 0가구 남습니다. 여기서 세는 가구는 판정 단위인 지점이 아니라 OSM 건물 124동입니다. 그런데 이견 "20가구를 구했다"가 아니라 "20가구가 240분 안에 도달 가능해진다"이고, 대피 지점이 불에 건디는지는 묻지 않았습니다. 저는 이 프로젝트에서 철화한 주장을 지운 게 아니라 기록으로 남겼습니다. 질문 주십시오."

2. 끼어들 때 - 심사위원 유형별 한 문장

심사위원은 대본 중간에 끊습니다. 유형별로 한 문장만 답하고 대본으로

돌아오십시오. 깊은 답은 docs/auto/JUDGE_QA.md 에 있습니다 - 문항 수는 그 파일의 드릴 표에서 세십시오. 여기에 다시 적으면 카드가 늘 때마다 낡습니다 (2026-09-08 기준 이 줄은 "41문항"이라고 적혀 있었고 그때 이미 42개였습니다).

| 유형 | 던질 법한 질문 | 돌려줄 한 문장 | 더 깊이 |

| 소프트웨어 전공 교수 | "A*에 가중치 하나 준 것 아닙니까?" | "가중치가 아니라 간선이 시작마다 사라지는 시간 확장 그래프입니다. 그래서 같은 출발지가 두 개의 답을 갖습니다." | Q1, Q4 |

| 재난대응 실무자 | "상황실에서 이걸 왜 씁니까?" | "출동 목록이 마을 단위로 나오고 인터넷 없이 도는데, 최종 판단은 언제나 사람이고 문자 전송은 모사입니다." | Q16, Q23 |

| 산불 과학자 | "물리 기반 확산 모델이 아니잖습니까?" | "아닙니다, 학습 기반이고 그래서 위성이 못 보는 크기 바닥과 240분이 행동의 창일 뿐이라는 한계를 화면에 먼저 적었습니다." | Q10a, Q10b |

| ML 리뷰어 | "재현율 0.138이면 못 쓰는 모델 아닙니까?" | "이 재현율은 경로 산출의 놓침 비율이 아닙니다 - 전방 시뮬레이션의 단계별 임계값과 라우터가 쓰는 누적 위험면 절단값은 다른 값입니다." | Q10c, Q10d |

| 통계 리뷰어 | "6개 폴드로 무엇을 주장합니까?" | "폴드 평균 AUC 0.89에 폴드 간 표준편차가 0.107이라, 저는 점추정이 아니라 그 산포를 주장으로 씁니다." | Q2, Q28 |

표 바깥의 한 문장 - 일정 (WFG-027). 위 표는 크리티키 쓰는 다섯 렌즈의 것이고 (tests/test_demo_script_5min.py 가 정확히 다섯 행을 요구합니다), 아래는 심사위원 유형이 아니라 배점표가 이름으로 부르는 항목입니다. "설계와 방법론"의 소항목 "일정 및 팀원(개인의 경우 제외) 역할 배분의 타당성"은 어느 자리에서든 나올 수 있고, 2026-09-09 오전까지 이 대본에는 답이 없었습니다.

"어떤 일정으로 만드셨습니까?" -> "계획서대로 간 게 아니라 다섯 구간으로 갖습니다 - 5월 물리 모델, 7월 제출, 8월 구조 라우팅, 9월부터 자동 검증 루프.

2026-09-09 기준으로 활동한 날은 42일이고, git log 에서 다시 셀 수 있게
스크립트로 만들어 두었습니다." 더 깊이: docs/auto/finals/TIMELINE_ROLES.md.

[!] 그 42는 일수입니다. 머릿수 42곳과 겹쳐 들리지 않게 단위를 붙이십시오.

[!] 구간을 어디서 끊을지는 기록이 아니라 학생이 골랐습니다. 심사위원이
"그 경계는 누가 정하셨습니까?"라고 물으시면 "제가 정했습니다"가 정답입니다 -
기록은 빈칸의 목록만 주고, 실제로 옛새짜리 빈칸(06-06 -> 06-13) 하나는 경계로
쓰지 않았습니다. 스크립트가 증명하는 것은 경계의 정당성이 아니라 다섯 구간
밖에 남는 커밋이 0개라는 것입니다(TIMELINE_ROLES.md S3.5).

[X] "경계는 제가 고른 게 아니라 기록이 정해 준 것입니다" - 빌더를 열면 다섯 개가
모두 값으로 적혀 있습니다.

3. 대본이 말하는 모든 숫자 -> 출처 (WFG-003 done-when)

화면 은 "그 값을 읽어 그리는 카드가 실제로 있다"는 뜻입니다 - 판정 기준은
scripts/finals.template.html 이 그 키를 참조하는가이며, 빌드된
web/finals.html 안에 키가 들어 있는 것만으로는 부족합니다. 빌더가 레지스트리
조각 전체를 페이지에 한 덩어리로 심기 때문에, 키가 파일 안에 있다는 사실은
그 값이 눈에 보인다는 뜻이 아닙니다. 이 문서의 초안은 그 둘을 같다고 보아
네 줄을 잘못 화면으로 표시했고, 이 랩의 독립 검토자가 잡았습니다.

구두 는 학생이 말하지만 화면에는 뜨지 않는 값이며, 그래도 레지스트리 키나
커밋된 산출물을 갖습니다. 구두 값을 "화면에 있습니다"라고 말하지 마십시오.

이 표는 tests/test_demo_script_5min.py 가 기계적으로 검사합니다: 키가
레지스트리에 있는가, 화면 줄의 키를 템플릿이 정말 참조하는가, 값 칸이 레지스트리
값과 같은가, 그리고 S1 본문이 말하는 모든 숫자가 이 표에 있는가.

구간	값	화면/구두	레지스트리 키 또는 산출물
1막	0.1939 ha	화면	det_size_floor_ha_tf750
1막	22분	화면	det_gk2a_delay_uiseong_andong_min
1막	34분	화면	det_gk2a_delay_gangneung_2023_min
1막	64분	화면	det_gk2a_delay_hongseong_2023_min
1막	709단계	화면	det_control_steps
1막	0건	화면	det_false_alarm_steps
2막	0.50	화면	scripts/build_finals.py P_CLOSED, config/default.yaml
2막	2,008건	화면	kfs_n_usable_events
2막	79.23 %	화면	kfs_cum_le_240_pct
2막	120분	화면	kfs_containment_median_min
2막	4,025분	화면	kfs_area_ge100ha_median_min
3막	368곳	구두	mr_uiseong_n_origins
3막	91곳	구두	mr_uiseong_future_aware_only_safe
3막	24.73 %	구두	mr_uiseong_fa_only_pct
3막	458곳	구두	mr_yeongdeok_n_origins
3막	42곳	구두	mr_yeongdeok_future_aware_only_safe
3막	9.17 %	구두	mr_yeongdeok_fa_only_pct
3막 ([!] 대조)	26.6 %	화면	slope_walk_time_increase_pct
3막	15.14 %	구두	mr_uiseong_walk_time_increase_pct
3막	23.67 %	구두	mr_uljin_walk_time_increase_pct
4막	약 25초	구두	docs/live_pipeline.md S6 "Measured timings" (실측 24.9~28.2 s)
4막	72 %	화면	responder_exposure_reduction_pct
4막	3.6 %	화면	dispatch_order_deadline_wins_pct
4막	W >= 120분	화면	ordering_boundary_first_window_with_a_win
4막	0승 (커밋된 창 180셀 중)	구두	dispatch_order_deadline_wins_at_committed_window
마무리	0.138	화면	oof_pooled_recall_at_operating_threshold
마무리	0.0867	화면	oof_mean_of_folds_recall_at_operating_threshold
마무리	1.97 %	화면	oof_prevalence
마무리	2,218곳 (후보 지점, 보행망 노드가 아닙니다)	화면	l0i_candidates_enumerated
마무리	20가구 (OSM 건물 124동 중)	화면	l0i_best_single_refuge_saved
마무리	24가구 (OSM 건물 124동 중, 도달 실패 24가구 전부)	화면	l0i_best_pair_saved

마무리	0가구 (세 번째 지점)	화면	l0i_third_refuge_gain
마무리	0가구 (두 곳 뒤 잔여)	구두	l0i_unsavable_at_240
마무리	124동 (가구 수의 모집단)	구두	l0i_household_population
끼어들	0.89	화면	lofo_mean_of_folds_auc
끼어들	0.107	구두	lofo_fold_auc_sd

6개 폴드 중 3개 참양성 0, 양성 셀 8·24·34개 는 레지스트리 키 하나로 담기지 않는 구조적 사실이라 화면이 산출물 (data/processed/operating_point/per_fire_recall.json)에서 직접 읽습니다 (docs/finals_screen_v2.md S1의 두 번째 경로). tests/test_finals_screen.py 가 원본 산출물과 바이트 단위로 대조합니다.

4. 이 대본이 절대 말하지 않는 문장

1. 어느 탐지 채널이 먼저였는지. 1막의 [!] 를 보십시오.
2. "검증했습니다". 이 프로젝트는 현장 검증을 하지 않았습니다.
3. "최초"/"처음". scripts/check_forbidden.py 의 주장 규칙입니다.
4. 지역 간 순위. 지역 차이에는 OSM 작성 밀도가 섞여 있습니다.
5. 배치 순서 규칙이 유효하다는 문장. 커밋된 창에서 180셀 중 0승입니다.
6. "20가구를 구했다". "OSM 건물 124동 중 20가구가 도달 가능해진다" 입니다. 두 군데가 틀릴 수 있으므로 둘 다 말합니다: 동사(구했다 -> 도달 가능해진다)와 모집단(그냥 20가구 -> 124동 중 20가구). 모집단을 빼면 이 작품의 판정 단위인 지점과 같은 것을 센 것처럼 들립니다 (docs/auto/JUDGE_QA.md Q20a 가 "가구"를 보행망 노드 하나로 정의하고, Q19 가 두 모집단이 다르다고 적어 둔 자리입니다).
7. 지정 대피소를 쓴다는 문장. 목적지는 OSM 지점입니다 (docs/auto/JUDGE_QA.md Q18).

5. 이 문서가 하지 않는 것

- 부스 노트북에서의 실측 리허설. 구간 시간은 이제 세어서 나눈 값입니다 (docs/demo_script_pace.md): 음절 수를 세고 300초를 그 비율대로 배분했으므로 여섯 구간이 같은 속도를 씁니다. 하지만 그 속도가 말할 수 있는 속도인지는 이 저장소가 재지 않았습니니다. 사람이 소리 내어 읽어야 알 수 있고, 이 문서는 그 리허설을 대신하지 않습니다. 리허설 절차는 WFG-037/NH-014.
- 구간별로 속도를 바꾸는 판단. 3막을 더 천천히 말하고 싶다면 3막에 초를 더 주는 것이 아니라 3막의 문장을 줄여야 합니다. 300초는 심사 운영요강이 정한 총량이라(docs/auto/RUBRIC.md 심사개요) 한 구간이 얻는 초는 다른 구간이 잃는 초입니다. 이 문서는 그 교환을 하지 않았고, 한 속도로 나누기만 했습니다.
- 화면 조작 자체. 키 바인딩과 대체 동작은 docs/FINALS_DEMO.md.
- 질의응답. 5분 뒤의 5분은 docs/auto/JUDGE_QA.md 입니다 (문항 수는 그 파일에서 세십시오).
- 인쇄물. A4 근거 시트와 부스 체크리스트는 WFG-007.

심사 예상 질의응답 (Judge Q&A bank) - v2

Status: DRAFT. 이 문서의 모든 답변은 초안입니다. 루프(에이전트)가 저장소의 아티팩트에서 뽑아 정리한 것이고, 학생이 자기 말로 다시 쓰고 아티팩트와 대조해 확인해야 부스에서 쓸 수 있습니다 (docs/auto/CHARTER.md S9). 초안을 그대로 외워서 말하면 대리작 심사 항목에서 정확히 문제가 되는 형태가 됩니다. 외우지 말고, 근거 파일을 열어 보고, 자기 문장으로 바꾸십시오.

이 파일의 규칙

1. docs/NUMBERS.json에 등록되지 않았거나 커밋된 아티팩트에 없는 숫자는 쓰지 않습니다. 등록되지 않은 값이 불가피하게 들어갈 때는 그 자리에 "미등록"이라고 적습니다.
2. 모든 답변에는 근거(파일 경로 또는 레지스트리 키)와 없는 것(이 답변이 증명하지 못하는 것)이 함께 붙습니다. "없는 것"이 없는 답변은 이 파일에 넣지 않습니다.
3. "검증", "최초", "모든 화재"는 쓰지 않습니다 (scripts/check_forbidden.py).
4. 크리틱 랩이 파일로 답할 수 없는 질문을 발견하면 여기에 추가하고 "근거 없음"으로 표시합니다.

드릴 등급. 47개를 한 번에 외우는 것은 불가능하고, 외우려 하면 아무것도 외워지지 않습니다. 등급 순서대로 연습하십시오.

- T0 (19개) - 나올 확률이 높고, 못 답하면 그 심사위원 한 명을 잃습니다. 이것만 완전히 자기 말로 만드십시오.
- T1 (21개) - 나올 수 있고, 답의 뼈대(어느 파일에 답이 있는가)만 알면 됩니다.
- T2 (7개) - 확률은 낮지만 준비 없이 맞으면 치명적입니다. "그건 측정하지 않았습니까"가 정답인 경우가 많습니다.

부스에서 모르는 것을 만나면 지어내지 말고 "그건 측정하지 않았습니까"라고 말하십시오. 이 프로젝트의 유일한 자산은 숫자가 되잖을 수 있다는 것이고, 지어낸 한 문장이 그것을 통째로 없앱니다.

0. 제출본과 현재 값이 다른 지점

표는 한 곳에만 있습니다: docs/submission_reconciliation.md -

한국어, A4 한 장, 열한 개 행, 각 행마다 제출값 · 현재 정본값 · 왜 움직였는가 · 무엇이 움직이지 않았는가, 그리고 부스에서 읊을 30초 구술본이 붙어 있습니다. 인쇄해서 들고 갈 종이는 그것입니다. 여기에 다시 옮기지 마십시오. 사본이 하나 더 생기면 동기화할 것이 하나 더 생기고, 이 파일은 이미 한 번 그렇게 어긋났습니다 (WFG-018).

그 종이가 정리하는 것 중 심사위원이 가장 먼저 건드릴 두 가지만 적어 둡니다.

- 459 계열 분할 - 제출 시점 기록은 routing_demo.npz의 438 / 18 / 3, 정본 필드는 routing_demo_canonical.npz의 414 / 42 / 2입니다. 이 둘 사이에는 원점별 대조표가 없으므로 "N개가 재분류되었다"고 절대 말하지 마십시오 (HANDOFF S5.24). 18/459는 3.92 %이며, 3.70 %는 다른 폐기된 실행에 속한 값입니다.
- 지연 행 "6 -> 34"는 오타가 아니라 계보 혼입이었습니다 - 두 값 모두 실재하는 실행입니다. 정본은 439계열(real-OSM, data/processed/rescue_verify.json, 키 rescue_unreachable_delay_row_cutoff_0p7)의 [6, 11, 24, 51, 66] 이고, "6 -> 34"는 pre-flip 합성 기준선인 452계열(폐기, data/processed/rescue_baseline_synthetic/rescue_verify.json)의 [6, 15, 20, 25, 34] 입니다. 제출한 서식은 real-road 439계열을 인용했으므로 서식은 틀리지 않았습니다. 틀렸던 것은 README.md의 한 문단이 폐기된 452계열 값을 439계열 문장들 (143 원점, 6.12 -> 1.71) 옆에 계보 표시 없이 적은 것이고, 2026-09-03에 정정했습니다 (docs/ssot_audit_2026-09-03.md S1, 게이트 tests/test_rescue_lineage_ssot.py). 부스에서 "오타입니다"라고 말하지 마십시오. 심사위원이 grep -rn "34" data/processed/ 한 번으로 반증합니다. 말할 문장은 "두 계보가 다 실재하고, 서식은 정본 계보를 인용했으며, 저장소의 한 문단이 계보를 섞었던 것을 고쳤습니다"입니다.

이 중 어느 것도 제출한 목적·주제를 바꾸지 않습니다. 전부 서식 V-4가 스스로 향후 과제로 적어 둔 방향의 수정입니다. 다만 학생이 저 종이를 보지 않고 읊을 수 있어야 합니다. 그러지 못하면 심사위원은 서류를 쓴 사람이 부스에 없다고 결론 냅니다.

1. ML 리뷰어 · 통계학자

Q1 · T0. "AUC 0.89는 순위 점수입니다. 시뮬레이터와 라우터가 실제로 쓰는 임계값에서, 실제 발화의 몇 퍼센트를 잡습니까?"

답변(초안): "폴드 재현율 0.138, 폴드 평균 0.0867입니다. 여섯 개 홀드아웃 화재 중 셋은 0.3에서 참양성이 하나도 없고, 재현율의 거의 전부가 영덕에서 나옵니다. 그 셋 중 둘은 0.3에서 참양성도 거짓양성도 만들 수 없습니다. 그 폴드의 최대 확률 자체가 0.3에 못 미치기 때문입니다. 나머지 폴드의 위음성률은 0.977(의성·안동), 0.959(울진·삼척), 0.544(영덕)입니다. 이걸 모델 카드에서 AUC보다 위에 적었습니다. 그리고 임계값이 두 개라는 점이 중요합니다. 0.3은 forward_sim_advance_threshold로 시뮬레이션 매 스텝에 적용되어 위험도 필드의 범위를 결정하고, 라우터는 누적 생존 필드를 walk_cutoff_p에서 자릅니다. 그래서 0.3에서의 재현율은 라우팅 필드의 실패율이 아닙니다. 정직한 요약은 평균 정밀도 0.169이고, 무작위 기준선 0.0197 대비 약 8.6배입니다. 임계값은 튜닝한 적이 없고, F1 최적 절단은 기록만 하고 채택하지 않았습니다. 채점된 확률 위에서 고르는 것은 낙관적이기 때문입니다."

근거: docs/operating_point.md, docs/MODEL_CARD.md 부록, data/processed/operating_point/per_fire_recall.json, data/processed/oof_classification_metrics.json. 키: oof_pooled_recall_at_operating_threshold, oof_mean_of_folds_recall_at_operating_threshold, optpoint_zero_truepositive_fold_tally, optpoint_uiseong_fnr_advance_cut, optpoint_uljin_fnr_advance_cut, optpoint_yeongdeok_fnr_advance_cut, optpoint_gangneung_ceiling_probability, optpoint_hongseong_ceiling_probability, optpoint_miryang_ceiling_probability, oof_average_precision, oof_prevalence.

없는 것: advance threshold를 바꾸면 버킷 개수가 어떻게 움직이는지 보인 실험은 없습니다.

Q2 · T0. "그러면 위음성률을 보장하는 임계값을 보정하십시오."

답변(초안): "해 봤고, 음성 결과입니다. 화재 단위 중첩 leave-one-out으로 위음성 예산 0.20을 걸었습니다. 유한표본 항 없이 보정하면 다섯 개 보정 화재에서는 경계가 지켜지지만 홀드아웃 여섯 중 셋에서 깨지고, 최악은 0.75입니다. leave-one-out 보정항 $1/(n+1)$ 을 넣으면 - 보정 화재가 다섯일 때 이 값은 0.167이고, 0.20 예산의 83 %를 먹습니다 - 여섯 중 여섯에서 경계가 지켜지지만 경계를 만족하는 임계값은 전체 셀의 26~46 %를 위험으로 칠합니다. 유병률은 1.97 %입니다. 즉 화재 여섯 개에서는 보장을 갖거나 쓸 수 있는 위험도 필드를 갖거나 둘 중 하나이고, 둘 다는 안 됩니다. 그래서 순위 기반 전방 시뮬레이션을 튜닝하지 않은 기본값에 두고 그 이유를 적었습니다. 어느 쪽이 무엇인지도 구분해서 말씀드립니다. 83 %는 화재 개수의 산술이라 어떤 모델에서도 성립하고, 26~46 %는 이 모델의 확률 분포 성질입니다. "화재가 너무 적다"와 "확률이 너무 높려 있다"를 가르는 대조는 돌리지 않았습니다. 그리고 두 열 중 어느 것도 진짜 보장은 아닙니다. 홀드아웃 화재의 확률이 보정 화재로 학습한 모델에서 나오고, $1/(n+1)$ 은 화재 수준 항을 셀 수준 분위수에 적용한 것이라 교환가능성이 두 번 깨집니다. 낙관적인 상한이고, 그 낙관적인 쪽조차 쓸 수 없다는 것이 결론입니다."

근거: docs/operating_point.md, docs/MODEL_CARD.md 부록. 키: lofocal_finite_sample_correction, lofocal_correction_share_of_budget, lofocal_uncorrected_bound_upheld_tally, lofocal_uncorrected_heldout_fnr_worst, lofocal_corrected_bound_upheld_tally, lofocal_corrected_flagged_share_floor, lofocal_corrected_flagged_share_ceiling.

없는 것: "화재 수 부족"과 "확률 압축"을 분리하는 통제 실험은 하지 않았습니다. 어떤 임계값도 채택하지 않았습니다.

Q3 · T0. "최상위 순위 중요도 특징인 days_since_rain이 화재 절반에서 다운로드 창 시작일에 고정되어 있고, 그걸 빼면 out-of-fold AUC가 오릅니다. 모델이 데이터 만든 방식을 배운 것 아닙니까?"

답변(초안): "그 특징에 대해서는 맞고, 숨기지 않고 측정했습니다. 빼면 폴드 평균 AUC가 0.027 오릅니다. 커밋된 모델을 재학습하지는 않았습니다. 그러면 하루의 모든 숫자가 움직이고 제출본의 계보가 끊어지기 때문입니다. 보정 재실행은 별도 파일로 존재하고, 라우팅 계층은 커밋된 필드를 씁니다. 교훈은 등록해 두었습니다. 데이터 수집 파라미터가 특징으로 새어 들어왔다는 것입니다."

근거: docs/weather_dependency.md S(2), README.md. 키: wxdep_drop_days_since_rain_mean_delta.

없는 것: 그 특징을 뺀 커밋된 정보 재학습본은 없습니다 (S5 규칙 2로 동결, 사용자 결정 사항).

Q4 · T0. "영덕 폴드는 60 km 떨어진 같은 주의 의성·안동 행으로 학습합니다. 여기서 leave-one-fire-out이 정직한 프로토콜입니까?"

답변(초안): "사건이 여섯 개일 때 쓸 수 있는 유일하게 정직한 프로토콜이지만, "본 적 없는 화재"라는 표현은 이 폴드에 대해서는 과장입니다. 의성·안동과 영덕은 2025년 3월의 같은 복합 화재이고 두 bbox가 경도상 겹칩니다. 그래서 정직한 서술은 "독립 사건 다섯 개와 같은 자리에 붙은 한 쌍"입니다. uiseong_andong_2025를 학습에서 뺀 영덕 폴드 재적합은 스크립트로 써 두었지만 아직 돌리지 않았습니다. 원본 번들이 git-ignore되어 있어 맥에서만 돌아갑니다. 폴드 표를 보시면 AUC 범위가 왜 넓은지도 같이 보입니다. 화재 셋이 각각 양성 8·24·34개만 기여하고, 가장 큰 폴드와 가장 작은 폴드의 행 수 비가 208.9배입니다."

근거: docs/fold_sizes.md, docs/auc_intervals.md, 백로그 WFG-032. 키: lofo_fold_rows_max_over_min, lofo_smallest_fold_share_of_rows, lofo_fold_auc_sd.

없는 것: 누출 없는 영덕 폴드의 결과는 아직 없습니다. 42라는 수가 그 재적합에서 살아남는지는 모릅니다.

Q5 · T1. "화재 여섯 개, 폴드 하나는 양성이 여덟 개입니다. 이 표본으로 무엇을 주장할 수 있습니까?"

답변(초안): "순위 성능의 폴드 간 편차가 크다는 것, 그리고 그 편차의 원인이 폴드 크기라는 것을 보일 수 있습니다. 폴드 표준편차가 0.107이고, 이건 노이즈가 아니라 표본 구조입니다. 주장할 수 없는 것은 일반화입니다. 그래서 far-band 평가를 따로 두고, 세 지역을 순위 매기지 않으며, 어떤 절대 비율도 커버리지 주석 없이 인용하지 않습니다. 최신 문헌이 화재 607건으로 하는 일을 여섯 건으로 하겠다고 말하지 않습니다."

근거: docs/fold_sizes.md, docs/auc_intervals.md, docs/MODEL_CARD.md. 키: lofo_fold_auc_sd, farband_mean_of_folds_auc.

없는 것: 이 표본에서 일반화 주장을 할 근거는 없습니다.

Q6 · T1. "폴드 AUC와 폴드 평균 AUC 중 무엇이 주지표입니까?"

답변(초안): "폴드 평균이 주지표입니다. 화재마다 행 수가 208.9배까지 차이 나서 폴드 값은 큰 화재의 값에 가깝게 끌려갑니다. 다만 저장소 안에서 이 문장이 두 군데에 다르게 적혀 있고, 그건 아직 정리 중인 항목입니다. docs/fold_sizes.md는 폴드를 주지표라고 적었고 레지스트리 주석은 폴드 평균이라고 적었습니다. 두 값을 서로 바꿔 부르지 않는다는 규칙만은 어디서나 지켜집니다."

근거: docs/fold_sizes.md, docs/NUMBERS.json의 lofo_mean_of_folds_auc 주석, 백로그 WFG-004.

없는 것: 두 문서 사이의 최종 정리는 아직 안 났습니다. 이 질문이 나오면 그 사실을 그대로 말하는 것이 맞습니다.

Q7 · T1. "랜덤 포레스트와 로지스틱 회귀가 폴드 평균에서 더 높는데 왜 그래디언트 부스팅을 씁니까?"

답변(초안): "AUC만 보면 그렇습니다. 랜덤 포레스트가 0.9142, 로지스틱이 0.9028, HGB가 0.8943입니다. 다만 세 값의 폴드 간 표준편차가 각각 0.0437 / 0.0605 / 0.0924이고, 화재 여섯 개에서 이 차이는 통계적으로 서로 구분되지 않습니다. 그래서 "제일 좋은 모델"이라고 말하지 않습니다. 커밋된 계보가 HGB인 것은 그 위에서 하류 전체가 계산되었기 때문이고, 베이스라인 표를 지운 것이 아니라 같이 등록해 두었습니다. 확률의 품질도 따로 봤습니다. Brier 0.0183, ECE 0.0086입니다."

근거: data/processed/ml_baselines.json, docs/baselines.md, docs/MODEL_CARD.md. 키: mlbase_rf_mean_of_folds_auc, mlbase_logistic_mean_of_folds_auc, mlbase_hgb_mean_of_folds_auc,

mlbase_rf_fold_sd, mlbase_logistic_fold_sd, mlbase_hgb_fold_sd, calib_hgb_pooled_brier, calib_hgb_pooled_ece.

없는 것: 모델 선택을 정당화하는 검정력 있는 비교는 없습니다. 여섯 화재로는 불가능합니다.

Q8 · T2. "셀 단위 DeLong 신뢰구간을 보고하셨는데, 인접 셀은 독립이 아닙니다."

답변(초안): "맞습니다. 셀은 공간적으로 자기상관이 있어서 셀 단위 구간은 정밀도를 과대평가 합니다. 지금 보고된 폭은 그 의미에서 하한이고, 화재 단위 또는 공간 블록 방식의 구간을 옆에 같이 두는 것이 옳습니다. 그건 논문 쪽 작업 목록에 있고 아직 안 했습니다."

근거: docs/auc_intervals.md, 백로그 WFG-035.

없는 것: 화재 단위 또는 공간 블록 부트스트랩 구간은 아직 계산하지 않았습니다.

2. 산불 과학자

Q9 · T0. "ERA5는 0.25도 격자이고 약 5일 지연 발행됩니다. 실시간 트리거가 실제 기상을 쓸 수 없습니다. 무슨 필드 위에서 경로를 댈니까?"

답변(초안): "고정된 기준 시각에 미리 계산해 둔 필드입니다. 순간 기상을 예보형 대체물로 바꿨을 때 읽는 성능의 상한만 측정했고, 실제 대체는 돌리지 않았습니다. PHASE 14가 거기서 멈췄고 화면의 신뢰성 탭에 "완전한 실시간 운영이 아닙니다"라고 그대로 적혀 있습니다. LDAPS는 기록만 되어 있고 쓰지 않습니다."

근거: docs/weather_dependency.md, docs/live_pipeline.md, HANDOFF S14, web/finals.html 신뢰성 탭.

없는 것: 실시간 기상원이 도움이 된다는 증거는 없습니다.

Q10 · T0. "위험도 슬라이스가 3시간 간격이고 위성은 6~16시간마다 지납니다. 사람이 죽는 시간 규모에서 이 시스템이 할 말이 있습니까?"

답변(초안): "분 단위로는 없습니다. A4 시트의 "남은 시간"은 이 필드 위에서 180 / 360 / 540 / 720 / 확인 불가만 읽을 수 있고, "30분 미만 -> 긴급" 태그는 구조적으로 도달 불가능합니다. 탐지 하한도 측정했습니다. 키 없이 받을 수 있는 GK2A 아카이브로 검증 가능한 화재 셋에서 - 의성·안동, 강릉 2023, 홍성 2023 - 위성에 처음 잡힌 이상은 기록된 발생일시로부터 각각 22분, 34분, 64분 뒤였습니다. 그 기준 시각이 신고인지 발화인지는 저장소가 모르므로 위성과 사람 중 어느 쪽이 빨랐는지는 말하지 않습니다(Q10c). 남은 결론은 크기 바닥입니다 - 2 km 화소는 대략 1 ha 아래의 불을 분해하지 못하므로 정지궤도 위성은 발화 규모의 경보기가 될 수 없습니다. 영덕 2025는 의성 화재의 배경 링에 오염되어 제외했고, 2022년 화재들은 아카이브보다 앞섭니다. 그래서 저희 설계는 위성을 보조·확인에 두었습니다 - 이 측정이 말하는 것은 위성을 일차로 둘 수 없다는 것까지이며, 어떤 소스가 일차여야 하는지는 재지 않았습니(Q10d). "GK2A가 시간을 벌여준다"고 주장하지 않습니다. 이 시스템이 겨냥하는 것은 4시간 규모의 행동 창입니다. 한국 산불 2,008건 중 79.23 %가 기록된 발생일시에서 240분 안에 진화되었고(산출물과 레지스트리는 그 발생일시 를 신고된 시작 시각으로 적어 두었으나 그 판독의 상위 출처는 미확인 - WFG-061), 100 ha 이상은 중앙값이 4,025분입니다. 즉 "지금 걸어서 나갈 것인가, 차를 보낼 것인가"에 답하는 것이지 "10분 안에 왼쪽인가 오른쪽인가"가 아닙니다."

근거: docs/routing_limitations.md S3, docs/detection_floor.md S9-10, docs/horizon_grounding.md.

키: det_gk2a_delay_uiseong_andong_min, det_gk2a_delay_gangneung_2023_min, det_gk2a_delay_hongseong_2023_min, kfs_cum_le_240_pct, kfs_n_usable_events, kfs_area_ge100ha_median_min, kfs_containment_median_min.

없는 것: 더 촘촘한 슬라이스로 라우팅 축을 다시 돌린 결과는 없습니다 (PHASE 2-C-3 미시적). 검증 가능했던 화재는 여섯 중 셋입니다. "모든 화재"라고 말하지 마십시오.

그리고 "위성이 신고보다 늦었다"고 말하지 마십시오 - 신고접수시각을 담은 산출물이 없습니다 (Q10c, NH-019). 이 답변의 이전 판은 그렇게 말했고 2026-09-04 에 철회했습니다.

"사람 신고를 일차로"라고도 말하지 마십시오 - 크기 바닥은 위성을 배제할 뿐 사람을 옹립하지 않고, 그 자리를 떠받치던 "신고의 99 %가 목격 신고"는 미등록 잠정치로 판정되어 금지되었습니다 - 경향신문 2023-04-28 기사의 2023년 4월 28일 시점 연중 누계입니다 (Q10d, docs/detection_floor.md S10 의 99 % 금지 문단). 이 답변의 이전 판은 그 둘을 근거로 들었고 2026-09-04 에 철회했습니다 (WFG-063).

Q10a · T1 (WFG-021 a). "영덕은 위성이 놓친 겁니까? 그럼 실패 사례 아닙니까?"

답변(초안): "실패로도, 성공으로도 세지 않습니다. "교란"으로 분류하고 증거에서 뺐습니다. 이유는 하나입니다. 66 km 떨어진 위성 화재가 영덕의 배경 고리 안에 들어와 배경 자체가 올라갔고, 문턱이 3 K 대신 22 K 가 됐습니다 - 배경 고리 중앙값 초과분이 8.328 K 입니다. 영덕에서 가장 강한 이상은 11.611 K 로 그 문턱 아래입니다. 오염되지 않은 배경을 가정한 반사실에서는 283 스텝 중 217 스텝이 깨끗한 문턱(3.09 K)을 넘습니다. 그런데 그 217 스텝에는 기록된 발생일시보다 몇 시간 전 스텝이 들어 있고, 중간에는 태양 반사만으로 배경 대비가 +6...+8 K 라 3.09 K 는 지나치게 험거운 문턱입니다. 그래서 이 숫자는 "문턱이 올라간 것이 원인"이라는 증거이지 "깨끗했다면 영덕을 탐지했다"는 뜻이 아닙니다. 그리고 설령 그 이상이 진짜 화재였다 해도 시각은 기록된 발생일시 +28분이므로, 크기 바닥이라는 결론은 어느 쪽으로 읽어도 같습니다."

근거: docs/auto/finals/DETECTION_FLOOR_CARD.md, docs/detection_floor.md S4, 산출물 data/processed/detection/yeongdeok_background_contamination.json.
키: det_yeongdeok_bg_ring_median_k, det_gk2a_yeongdeok_best_delta_k, det_yeongdeok_steps_clearing_clean_threshold, det_yeongdeok_best_anomaly_minutes_after_report.

없는 것: 영덕에서 실제로 무엇이 났는지에 대한 위성 증거는 없습니다. 이 초고의 첫 설명은 커밋된 산출물에 없는 네 숫자에 기대고 있었고, docs/detection_floor.md S4 에서 철회했습니다.

Q10b · T1 (WFG-021 a). "오경보는 몇 %입니까?"

답변(초안): "0 % 라고 말하지 않겠습니다. 분자가 0이라 비율이 아니라 상한입니다. 불이 없는 대조 구간 709 스텝에서 발화된 화소가 0건이었고, 여기서 나오는 것은 95 % 상한으로 스텝당 약 0.4 %, 2분 주기면 하루 3건 규모입니다. 네 구역, 한 계절에서 쯤 값입니다. 대조 구간은 같은 기하·같은 시각·14일 전이라 계절·태양고도·지형·해안선을 고정하고 불만 쯤 것입니다. 표본을 늘리기 전에는 이 상한보다 강하게 말할 근거가 없습니다."

근거: docs/auto/finals/DETECTION_FLOOR_CARD.md, docs/detection_floor.md S5.
키: det_false_alarm_steps, det_control_steps.

없는 것: 다른 계절·다른 지역의 오경보율은 측정하지 않았습니다.

Q10c · T1 (크리틱 #6). "그 22분·34분·64분은 무엇을 기준으로 쯤 것입니까? 신고 시각입니까, 발화 시각입니까?"

[O] 2026-09-04 (WFG-053) - 아래가 이제 저장소 전체의 표준 답입니다. 크리틱 #6 이 이 질문을 올렸을 때 Q10 과 docs/auto/finals/DETECTION_FLOOR_CARD.md, docs/detection_floor.md S1·S9·S10 은 답할 수 없는 것을 답하고 있었습니다. 네 곳 모두 이 답에 맞춰 좁혔고, 순서 주장은 철회했습니다. 숫자는 하나도 움직이지 않았습니다. 더 강한 답(순서를 말하는 답)은 신고접수시각 한 건이 들어와야 가능하며 NH-019 로 열려 있습니다.

답변(초안): "기록된 발생일시 기준입니다. 그 값이 신고 시각인지 발화 시각인지는 저장소의 어떤 아티팩트도 말해 주지 않습니다. docs/data_provenance/fire_manifest.json의 start 필드에서 쯤 것이고, 그 매니페스트는 네 화재 모두에 대해 `start/end/reported\_ha are provenance only` 라고 적고 있으며, 영덕 항목은 같은 주석에서 그 날짜를 발화라고 부릅니다 (first hit (2025-03-25) lags the 2025-03-22 ignition by days). 그래서 논문도 카드도 설계 문서도 이것을 "기록된 발생일시 대비 지연"이라고만 쓰고, 위성이 사람의 신고 시각보다 빨랐는지 늦었는지는 주장하지 않습니다. 어느 쪽으로 읽어도 남는 결론은 크기 바닥입니다 - 2 km 화소는 대략 1 ha 아래의 불을

분해하지 못하므로, 정지궤도 위성은 발화 규모의 경보기가 될 수 없습니다. 그것이 트리거 설계의 근거이고, 기존 시각과 무관하게 참입니다."

근거: docs/data_provenance/fire_manifest.json (네 화재의 notes),
paper/manuscript.md S4.7과 Table 3 캡션, paper/GAPS.md G5,
docs/auto/NEEDS_HUMAN.md NH-019.
키: det_size_floor_ha_tf750, det_false_alarm_steps, det_control_steps.

없는 것: 신고접수시각을 담은 기록이 저장소에 없습니다. 그것이 하나라도 들어오기 전에는
"위성이 사람보다 느렸다"고도 "빨랐다"고도 말하지 마십시오 - 사람의 시각을 쟀 적이 없습니다.

Q10d · T0 (크리틱 #7). "그러면 왜 사람 신고를 일차 소스로 두십니까? 위성이 못 본다는 것과 사람이 먼저 본다는 것은 다른 이야기입니다."

[STOP] 전제가 틀린 질문입니다 - 저희는 사람 신고를 일차로 두지 않았습니다 (WFG-063, 2026-09-04 종료). 이 항목은 "답을 외우라"가 아니라 "이 선을 넘지 말라"로 읽으십시오. 아래 [O] 문장만 말하십시오.

왜 이렇게 되었는데. WFG-053 이 순서 주장을 철회하면서, "사람 신고 일차"를 떠받치던 근거도 함께 사라졌습니다. docs/detection_floor.md S10 은 그 자리에 "신고의 99 %가 목격 신고"를 넣었지만, 같은 랩의 리뷰어가 그 값이 미등록 연중 누계 잠정치 (경향신문 2023-04-28) 임을 보였고 부스 카드에서 삭제되었으며, S10 은 표 바로 위에서 그 값을 근거로 쓰지 않는다고 명시했습니다. 남은 것은 크기 바닥 하나인데, 크기 바닥은 위성을 배제할 뿐 사람을 옹립하지 않습니다.

2026-09-04 에 무엇이 바뀌었는가 (WFG-063). 한 창(window) 동안 이 뱅크는 같은 질문에 T0 답 두 개를 들고 있었습니다 - Q10 은 "신고 우선"을 외우라 했고 이 항목은 그 문장을 금지했습니다. 이제 Q10, docs/detection_floor.md S10, 부스 카드, 그리고 결선 화면이 같은 한 문장으로 좁혀졌습니다:
"이 측정이 말하는 것은 위성을 일차로 둘 수 없다는 것까지이며, 어떤 소스가 일차여야 하는지는 재지 않았습니다." tests/test_detection_ordering_is_not_claimed.py 가 그 문장이 다섯 표면에서 사라지면 실패하고, 철회된 표현이 되돌아오면 실패합니다 - 다만 그것은 문자열·구조 검사이지 뜻을 읽는 검사가 아닙니다. 같은 주장을 다른 말로 쓰면 지나갈 수 있다는 것이 그 파일에 적혀 있습니다. 부스에서 이 검사를 근거로 들지 마십시오. 근거는 크기 바닥이고, 검사는 문서들이 서로 어긋나지 않게 붙잡아 두는 장치일 뿐입니다.
여전히 답이 없는 것은 "그럼 무엇이 일차여야 하는가"이며, 그것은 저희가 재지 않았습니다 (NH-019).

[O] 말해도 되는 것 (측정이 실제로 담는 것): "정지궤도 위성을 일차 트리거로 둘 수 없습니다. 2 km 화소는 대략 1 ha 아래를 분해하지 못하고 발화 직후의 불은 수 제곱미터이므로, 위성이 못 보는 구간이 구조적으로 존재합니다. 그래서 저희 설계는 위성을 보조·확인에 두었습니다. 그 자리에 무엇이 와야 하는가는 저희가 측정한 것이 아니며, 그래서 말씀드리지 않습니다."

[X] 말하면 안 되는 것: "사람 신고가 더 빠릅니다", "신고의 99 %가 목격 신고이므로", "사람 신고를 일차로 두어야 합니다". 앞의 둘은 등록된 근거가 없고, 셋째는 저장소가 증명하지 않은 결론입니다.

근거: docs/detection_floor.md S9 (크기 바닥, 살아남는 결론) 과 S10 (99 % 금지),
docs/auto/finals/DETECTION_FLOOR_CARD.md "이 카드가 보여주지 않는 것",
docs/auto/NEEDS_HUMAN.md NH-019, 백로그 WFG-063.
키: det_size_floor_ha_tf750.

없는 것: 사람의 신고가 위성보다 빠르다는 증거, 그리고 사람 신고의 누락률·지연 분포 - 어느 쪽도 이 저장소가 쟀 적이 없습니다. 신고접수시각 한 건(NH-019)이 들어오면 첫 번째는 답할 수 있게 되고, 두 번째는 그래도 답할 수 없습니다.

Q34 · T2 (크리틱 #7). "이 산불의 확산 속도는 시간당 얼마였습니까?"

[STOP] 근거 없음 - 판정단에게 열어 보일 파일이 없습니다 (백로그 WFG-065). 화재 거동을 아는 심사위원이 의성 산불에 대해 가장 먼저 묻는 수치고, README·docs/data_sources.md·레지스트리·이 문서 어디에도 없습니다. 저장소 안에서 이 값이 존재하는 곳은 docs/auto/knowledge/PYROGEOGRAPHY.md:45 한 곳뿐이고, CHARTER S13 에 따라 지식 노트의 수치는 등록 절차를 거치기 전에는 판정단용 문서로 옮기지 않습니다. 그 규칙은 옳고, 그래서 고칠 일은 "노트에서 인용하기"가 아니라 "등록하기"입니다.

답변(초안, 등록 전까지): "그건 저희가 측정한 값이 아닙니다. 산림청 계열 기관이 위성 열탐지로 산출한 값이 보도되어 있고 저희 자료 조사 노트에 출처와 함께 적어 두었습니다만, 아직 저희 레지스트리에 등록하지 않았기 때문에 이 자리에서 숫자로 말씀드리지 않겠습니다. 저희가 쟀 것은 확산 속도가 아니라 다음 위성 통과까지의 발화 확률 장입니다."

근거: docs/auto/knowledge/PYROGEOGRAPHY.md S2, CHARTER S3 규칙 3·5b, S13.

없는 것: 이 프로젝트는 확산 속도(m/s, km/h)를 산출하지 않습니다. 모델의 출력은 격자별 발화 확률이며, 속도는 그로부터 유도되지 않습니다. 등록이 끝나면 "보도된 값"으로서 말할 수 있게 되지만, 그때도 저희의 측정값이 아닙니다.

Q35 · T1 (크리틱 #8). "화면 아래 적힌 커밋을 받아서 이 화면을 그대로 다시 만들 수 있습니까?"

답변(초안): "예. 신뢰성 탭 SYSTEM INTEGRITY 패널이 인쇄하는 해시는 이 저장소에 실제로 있고 현재 브랜치에서 닿는 커밋입니다. 그 커밋을 받아 make finals 를 실행하면 같은 화면이 나옵니다. 화면의 수지도 전부 재현 가능합니다 - 그 아래 세 줄의 verify-numbers · check-forbidden · check-region-literals 는 빌드할 때 실제로 실행된 게이트의 종료 코드이고, DATA 세 줄의 sha256 은 커밋된 산출물의 것입니다."

이 질문의 내력(심사위원이 더 파고들면). 이 항목은 원래 "아니오"가 정답이었습니다. 2026-09-04 이전 화면은 a562045 를 인쇄하고 있었고, 그것은 저장소에 없는 객체였습니다. 화면을 만든 랩이 빌드한 뒤 git pull --rebase 를 했고 리베이스가 그 커밋을 버렸는데 빌드된 HTML 안의 각인은 따라가지 못했기 때문입니다 (scripts/build_finals.py 의 git_head() 가 빌드 시각의 HEAD 를 읽습니다). WFG-067 이 그것을 고쳤고, 같은 실패가 다시 나가지 않도록 테스트를 하나 붙였습니다: 각인된 커밋이 존재하기만 하면 되는 것이 아니라 HEAD 에서 달아야 합니다 (git merge-base --is-ancestor). 리베이스가 버린 커밋은 가비지 컬렉션 전까지 그 기계에서는 계속 "존재"하므로, 존재만 확인하는 검사는 결함을 만든 바로 그 기계에서 초록으로 남습니다. 이 구분을 말할 수 있으면 그것이 이 프로젝트가 재현성을 다루는 방식의 가장 좋은 예시입니다.

근거: tests/test_finals_screen.py::test_the_integrity_panel_names_a_commit_this_repository_has 및 ::test_the_stamp_gate_is_graded_against_the_ways_a_stamp_goes_wrong (다섯 가지 실패 모양에 대한 채점), scripts/build_finals.py git_head(), docs/auto/BACKLOG.md WFG-067.

없는 것: 이 테스트는 각인이 닿는 커밋이지만 봅니다. 그 커밋에서 빌드한 HTML이 지금 커밋된 HTML과 바이트까지 같은지는 검사하지 않습니다. 그것을 물으면 "그건 측정하지 않았습시다"라고 답하십시오.

(이 항목의 이전 판은 "없는 것: 각인이 실재하는 커밋을 가리키는지 확인하는 게이트 - tests/test_finals_screen.py 26개 중 어느 것도 그 줄을 읽지 않습니다. 고쳐지면 이 항목은 "예, 받아서 make finals 를 돌리면 같은 파일이 나옵니다" 로 바뀌어야 하고, 그 전까지는 바꾸지 마십시오" 라고 적어 두었습니다. 그 조건이 충족되어 2026-09-04 에 위와 같이 고쳤습니다. 같은 파일의 테스트는 이제 32개이고, 그중 둘이 그 줄을 읽습니다.)

[!!][!] 아래 두 문단은 2026-09-06T1400Z 크리틱 #27이 폐기했습니다. 부스에서 아래대로 말하지 마십시오. 백로그 WFG-133. 아래 문단은 "레지스트리 카드의 각인이 지금 브랜치에서 닿지 않는다"고 적고, 학생에게 그렇게 말하라고 시킵니다. 그것이 거짓입니다. 얇은 클론(--depth 50)을 완전히 푼 뒤(git rev-parse --is-shallow-repository 가 false, 전체 488커밋) 이 랩이 직접 실행한 결과:

| 명령 | 아래 문단이 적은 값 | dd500e6 에서 실제 값 |
| git merge-base --is-ancestor 41498ef HEAD | 0이 아닌 값으로 종료 | 0으로 종료 |

git branch -a --contains 41498ef	superseded 브랜치 둘에서만	auto/dev, origin/auto/dev, origin/Main 포함
git rev-list --count 41498ef..HEAD	(적지 않음)	283
옆 카드가 인쇄하는 등록 항목 수	326	383 (WFG-113 이 1ec1d06 에서 고쳤습니다)

크리틱 #20, #21, #23, #24, #25 가 다섯 랩 연속으로 같은 값을 "측정한 사실"로 적었고, 다섯 랩 모두 그 커밋보다 짧은 커밋 그래프 안에서 측정했습니다(깊이 50, 170, 250 - 모두 283보다 작습니다). 크리틱 #26 이 2026-09-06T1100Z 에 이것을 폐기했지만, 폐기는 DIRECTION.md 와 KCF_READINESS.md 에만 닿았고 학생이 읽는 이 카드에는 닿지 않았습니다.

그러므로 위 초안의 "현재 브랜치에서 닿는 커밋입니다" 문장은 옳고, 그대로 말하셔도 됩니다. 각인이 두 개라는 사실만 덧붙이십시오: "각인은 두 개입니다. 아래쪽 빌드 각인은 현재 브랜치에서 닿고 테스트가 그것을 강제합니다. 레지스트리 카드의 각인은 레지스트리를 마지막으로 생성한 시점의 것이라 더 오래되었지만, 그것도 이 브랜치에서 닿습니다. 다만 그 때의 레지스트리는 153항목이었고 지금은 383항목이니, 그 각인은 '이 화면이 지어진 커밋'이 아니라 '레지스트리가 마지막으로 지어진 커밋'입니다." 남아 있는 결함은 그 줄이 낡았고 이름표가 틀렸다는 것뿐이고, 그것이 WFG-115 입니다.

이 폐기는 이제 철회 주장 레지스트리에 등록되어 있습니다(WFG-133, WC-004). docs/auto/withdrawn_claims.json 에 철자 두 개로 들어 있고, scripts/check_withdrawn_claims.py 가 make verify 안에서 추적되는 모든 .md .html 을 읽으므로, 이 문장이 어느 문서에서든 살아 있으면 빨간불이 됩니다. 기록으로 인용하는 줄은 CHARTER S3.7 에 따라 그대로 두고 그 줄에 forbidden-ok 프래그마를 겁니다 (아래 폐기 기록이 그렇게 되어 있습니다). 왜 이 등록이 한 창 늦었는지는 docs/withdrawn_claims.md S5a 에 있습니다.

[!] 아래는 폐기된 기록입니다(CHARTER S3.7 에 따라 지우지 않고 남깁니다). 2026-09-05 크리틱 #20 이 적은 것이며, 굵게 표시된 두 값은 거짓입니다. 화면은 커밋 각인을 두 개 인쇄합니다. 위 답변이 말하는 것은 페이로드의 git 이고 (5f9a3b8, HEAD 에서 당으며 게이트가 읽습니다). 다른 하나는 EVIDENCE 뷰의 "검증 레지스트리" 카드에 있는 "built at commit 41498ef" 입니다(web/finals.html:1924, scripts/build_finals.py:628 -> docs/NUMBERS.json 의 built_at_git_commit). 크리틱 #20이 직접 실행한 결과: git cat-file -t 41498ef 는 commit, `git merge-base --is-ancestor 41498ef HEAD` 는 0이 아닌 값으로 종료, git branch -a --contains 는 그 커밋을 origin/auto/lap-b1989d5-superseded 와 origin/ordering-boundary 에서만 찾습니다. tests/test_finals_screen.py 의 두 계보 검사(:544, :550, :649)는 모두 git 각인만 읽고 이 필드는 읽지 않습니다.

[!] 2026-09-07 주석(WFG-119). 위 세 줄 번호는 더 이상 그 검사들을 가리키지 않습니다. 기록이므로 고치지 않고 주석만 겁니다(CHARTER S3.7). 같은 파일에 WFG-119 의 낡은 게이트가 추가되면서 줄이 밀렸고, :544::550::649 는 지금 각각 새 도우미의 독스트링, 그 가드, 채점 표를 가리킵니다. 두 검사의 이름은 test_the_integrity_panel_names_a_commit_this_repository_has 와 test_the_escape_this_gate_cannot_close_is_still_open 이고, 이름은 편집에 견딥니다. 부스에서 줄 번호를 인용하지 마십시오. 이름으로 말하십시오. 그리고 built_at_git_commit 은 레지스트리가 153항목이던 때의 값인데 그 옆 카드는 326을 인쇄합니다(build_numbers.py 는 WFG-040 때문에 다시 돌리지 않습니다).

[기록 · 2026-09-05 · 오늘의 지시가 아닙니다] 크리틱 #20 이 여기에 적어 둔 지시: WFG-115 가 닫히기 전까지 위 답변의 "현재 브랜치에서 닿는 커밋입니다" 문장을 그대로 말하지 말고, 그 대신 "레지스트리 카드의 각인은 ... 지금 브랜치에서 닿지 않습니다" 라고 말하라는 것이었습니다. 크리틱 #27 이 폐기했습니다. 그 대체 문장이 거짓이므로, 이 지시를 따르면 학생이 심사위원 앞에서 자기 저장소에 대해 사실이 아닌 말을 하게 됩니다. 윗블록의 표가 오늘의 값입니다.

이 프로젝트에서 가장 비싼 실수는 침묵이 아니라 즉흥적으로 메우는 것입니다. 그리고 이 카드가 다섯 랩 동안 가르친 것은 두 번째로 비싼 실수입니다: 폐기된 측정값을 폐기한 문서에만 적고, 그것을 읽고 말하는 사람의 카드에는 적지 않는 것.

Q11 · T0. "다음 위성 통과까지 발화 확률 0.5 이상을 도로 통행 불가의 정의로 쓰셨습니다. 375 m 셀의 발화는 도로 위의 화염이 아닙니다."

답변(초안): "고른 임계값이지 유도한 임계값이 아닙니다. 그래서 통제 변수로 다뤘고, 439 계열에서 보행은 0.4~0.6, 차량은 0.5~0.9로 훑었습니다. 정직한 문장은 이것입니다. "다음 통과까지 탐지될 확률"은 "불이 거기 있을 것이다"의 대리 지표이고, 공간(375/500 m)과 시간(3시간 슬라이스) 양쪽에서 거칩니다. 0.30을 채택해 전부 다시 돌린 브랜치가 있지만 병합하지 않았습니다. 커밋된 모든 개수가 바뀌고 레지스트리가 절단값 두 개를 갖게 되기 때문입니다."

근거: 서식2 II-3(조작 변수), HANDOFF S4(hazard-resolution 브랜치), docs/routing_limitations.md S3, docs/budget_sweep.md.

없는 것: 화염 길이나 복사 열유속 같은 물리적으로 근거 있는 통행 불가 기준은 없습니다.

Q12 · T0. "제출한 서식1 S4는 화재-기상 심각도 특징군의 기여가 풍향 정렬을 약 44배 상회한다고 적었습니다. 모델 카드는 그걸 철회했습니다. 어느 쪽이 맞습니까?"

답변(초안): "철회한 쪽이 맞습니다. 그 비는 여섯 개 특징의 합을 단일 변수 하나와 비교한 것이고, 바탕 기상은 ERA5로 약 28 km 격자입니다. 양강지풍 규모의 바람을 그 격자가 해상할 수 없으므로 비교 자체가 성립하지 않습니다. 모델 카드에 철회를 기록했고, 방향 민감도를 제대로 특성화할 사전등록 실험 - 준일 단위 라벨을 쓰는 설계 - 은 KMA 키가 없어 막혀 있습니다. 이걸 서식 V-4가 스스로 향후 과제로 적어 둔 방향의 수정입니다."

근거: docs/MODEL_CARD.md, docs/gk2a_direction_experiment.md, docs/direction_findings.md.

없는 것: 방향 민감도의 측정값은 없습니다. 철회는 "반대가 참이다"가 아니라 "그 수는 그 질문에 답하지 않는다"입니다.

Q13 · T1. "왜 Rothermel 같은 물리 모델이 아니라 학습 모델입니까?"

답변(초안): "둘이 답하는 질문이 다릅니다. 물리 모델은 연료·경사·바람이 주어졌을 때의 확산 속도를 계산하고, 우리에게 필요한 것은 위성이 볼 수 있는 해상도에서 "다음 통과까지 여기에 불이 있을 확률"입니다. 후자는 라벨이 관측(FIRMS 탐지)이라서 학습 문제로 두는 편이 자연스럽고, 관측 라벨의 편향도 같이 측정할 수 있습니다. 물리 하이브리드는 하지 않기로 기록해 둔 선택이고, 그 이유는 우리가 가진 연료 지도의 해상도가 물리 모델의 입력 요구를 만족하지 못하기 때문입니다."

근거: docs/MODEL_CARD.md, docs/architecture.md, docs/data_sources.md.

없는 것: 물리 모델과의 직접 비교는 없습니다. "학습 모델이 더 낫다"고 말하지 마십시오.

Q14 · T1. "관측된 확산 방향과 바람 방향의 상관은 얼마입니까?"

답변(초안): "거의 0입니다. 원형 상관이 -0.053이고, 관측 방향과 바람 방향의 평균 절대각 차이가 75.45도입니다. 이건 바람이 산불에 무관하다는 뜻이 아니라 ERA5 격자의 바람 벡터가 이 규모의 확산 방향을 설명하지 못한다는 뜻입니다. 경사 쪽은 조금 다르게 나옵니다. 완만한 지형에서 88.43도, 급한 지형에서 51.84도로, 경사가 급할수록 확산 방향이 사면 방향에 붙습니다."

근거: docs/label_geometry_analysis.md, docs/direction_drivers.md. 키: label_geometry_circ_corr_obs_vs_wind, label_geometry_mean_abs_angle_obs_vs_wind_deg, dirdrv_slope_gentle_half_angle_deg, dirdrv_slope_steep_half_angle_deg.

없는 것: 이 관측이 인과를 말하지는 않습니다. 라벨 기하 자체가 위성 탐지 편향을 안고 있습니다.

Q15 · T2. "다른 나라, 다른 위성 플랫폼으로 옮기면 어떻게 됩니까?"

답변(초안): "플랫폼 드리프트는 작게 나왔습니다. 폴드 AUC 기준 0.0064, far-band에서 0.0307 입니다. 국가 전이는 다릅니다. 미국 데이터로의 zero-shot 전이는 무너졌고 그 사실을 기록해 두었습니다. 그래서 이 시스템은 한국 농촌 지형에 대한 시스템이라고 말하지, 이식 가능하다고 말하지 않습니다."

근거: docs/global_portability.md, docs/forecast_robustness.md. 키: platform_drift_pooled_auc,

없는 것: 재학습을 포함한 이식 실험은 없습니다.

3. 재난대응 실무자

Q16 · T0. "제출한 기여 (2)는 위험 시한 순 트리야지 목록입니다. 그런데 본인들이 정한 75분 운용 창에서 그 정렬이 최근접 우선에 한 번도 이기지 못한다고 측정하셨습니다. 그러면 기여가 무엇입니까?"

답변(초안): "가구 단위 폐쇄 시각 ingress_survival_time_min 자체입니다. 각 진입 도로가 언제 막히는가라는 양이고, docs/related_work.md가 조사한 어느 연구도 이 값을 내지 않습니다. 그 값으로 정렬하는 것이 정보를 갖는 조건은 운용 창이 도로 폐쇄보다 길 때인데, W = 75에서는 모든 가구가 사실상 두 개의 마감시각을 공유해서 정렬이 정보를 담지 못하고 최근접 우선이 이동시간을 아깁니다. 창을 120분까지 늘리면 그때부터 승리 사례가 나타나기 시작하고, 가장 긴 창에서도 승률은 12.2 %입니다. 그래서 출하되는 정렬은 바꾸지 않았고 조건을 명시했습니다. 현직 소방관 한 분이 독립적으로 같은 말을 했습니다. 현장 결정에 고정된 시간 예산이라는 것은 없고, 실제 질문은 "살아서 나올 수 있는가"라는 것입니다. 그건 우리 쪽의 생존 향이지 시계 향이 아닙니다."

여기까지만 말하십시오 - 이것은 조건이 아니라 확정입니다(2026-09-04, NH-008). "기여를 재정의했다"는 문장은 운영요강 p.9의 주제·목적 변경 판정과 직접 닿아 있고, 그것을 허용 범위라고 답해 줄 수 있는 곳은 운영사무국뿐입니다. 저자는 사무국에 질의하지 않기로 정했으므로(NH-008, 2026-09-04 종결 · 백로그 WFG-022는 dropped) 그 답은 오지 않고, 기여 (2)는 제출 당시의 문구를 그대로 유지합니다. 그래서 아래가 "그 전까지의" 문장이 아니라 말할 문장 그 자체입니다: "목적은 그대로입니다. 어디에 불이 갈 것인지를 보고 누구에게 먼저 가야 하는가에 답하는 것이고, 그 안에서 어느 양이 실제로 정보를 갖는지를 측정했습니다" 입니다.

근거: docs/dispatch_ordering.md S0/S6, docs/ordering_boundary.md, docs/firefighter_consultation.md S1.2-1.3.
키: dispatch_order_deadline_wins_at_committed_window, dispatch_order_uljin_real_distinct_deadlines, ordering_boundary_first_window_with_a_win, ordering_boundary_win_rate_at_longest_window.

없는 것: "검증"이라고 말하지 마십시오. 소방관은 N = 1이고, 두 근거는 독립이지 상호 확증이 아닙니다. [!] 2026-09-07에 한 날말이 좁혀졌습니다(WFG-144 랩). 이 답변은 "비교한 어느 시스템도 이 값을 계산하지 않습니다"라고 적혀 있었습니다. 그 문장은 비교 대상이 논문이던 동안에는 맞았지만, d2640ca에서 docs/related_work.md가 국내 운영 시스템 두 곳을 비교 대상에 넣으면서 "읽지 않은 매뉴얼에 무엇이 없다"는 주장으로 바뀌었습니다. 국립산림과학원 사용자 가이드 본문은 아직 열지 못했습니다(NH-039). 그래서 범위를 연구로 좁혔고, 운영 시스템에 대해서는 Q16a가 "저희가 연 자료에서는 확인되지 않습니다"의 형태로만 말합니다. [!][!] 2026-09-07 정정(WFG-166 랩). 바로 앞 문장은 1f024ed 부터 이 랩까지 거짓이었습니다. 그 사이 Q16a 의 낭독 초안 자체가 G-DAPS 의 산출물에 대해 단정형 부정문을 담고 있었습니다 - 같은 카드가 스무 줄 아래에서 금지하는 바로 그 형태입니다. 그런데 이 줄은, 카드를 읽지 않은 채 "이 카드는 이미 깨끗하다"고 판단하게 하는 근거였습니다. 카드에 대한 카드 자신의 서술은 카드를 검사하지 않습니다. 지운 문장은 인쇄되는 쪽이라 원문 그대로 옮기지 않고 (WC-005-WC-007 선례) docs/auto/withdrawn_claims.json 의 WC-008 이 인용합니다. 좁히기 전 형태의 주장을 담은 다른 파일은 한 곳 더 있었고, 그것이 하필 이 카드의 근거 페이지였습니다: docs/dispatch_ordering.md S8이 "다른 어떤 체계도 이 값을 계산하지 않습니다"라고, 시스템도 아닌 "체계"로 더 넓게 적고 있었습니다. 같은 랩에서 같은 모양으로 좁혔고 그 자리에 날짜 붙은 정정을 남겼습니다. [!] 이것을 찾은 것은 이 랩이 아니라 이 랩의 독립 검토자입니다. 이 랩이 돌린 것은 자기가 방금 쓴 문장을 그대로 찾는 git grep이었고, 그 검사는 말을 바꿔 쓴 주장을 지나칩니다 - CHARTER S3.5c가 "reworded assertion escapes"라고 미리 적어 둔 바로 그 실책입니다. 좁힌 주장을 검사하는 방법은 문자열이 아니라 그 카드의 근거 줄이 가리키는 파일을 다시 읽는 것입니다(DIRECTION.md의 "좁힌 주장은 등록으로 당지 않으므로 그 랩이 나머지 파일을 글로 지목한다" 규칙).

Q16a · T0 (크리틱 #28-#34가 일곱 랩 연속 지적, WFG-144). "산림청·경기도가 이미 산불확산예측을 하고 있는데, 무엇이 다릅니까?"

답변(초안): "네, 두 곳 있습니다. 국립산림과학원의 산불확산예측시스템과, 경기도의 민방위 경보

예측모델 G-DAPS입니다. 먼저 말씀드릴 것은 저희가 그 둘보다 정확하다고 말하지 않는다는 것입니다. 비교하지 않았고, 공개된 자료만으로는 비교할 수 없습니다.

다른 것은 만들어 내는 물건입니다. 산림과학원 콘솔은 진화 지휘관이 인력과 헬기를 어디에 둘지 정하는 도구이고, 저희가 연 카탈로그 기록이 사용자 가이드의 장 목록에 "발화지점 생성"을 한 장으로 두고 있어 운영자가 발화점을 지정하는 흐름으로 읽힙니다. G-DAPS는 민방위 경보 담당자가 어느 사이렌을 언제 울릴지 정하는 모델이고, 위험을 30분 간격으로 보아 피해를 읍면동까지 내립니다. 둘 다 "불이 어디로 갈까"를 답합니다. 저희가 내는 것은 그 예측 자체가 아니라 지점 단위의 "지금 걸어 나갈 수 있는가, 없다면 누구를 먼저 데리러 가는가" 판정과 그 도보 경로이고, 공간 단위가 읍면동이 아니라 보행 그래프의 한 지점입니다. 읍면동은 여러 마을이 들어가는 행정구역이고, 저희 판정은 그 안의 점 하나하나마다 따로 나옵니다. [!] 여기서 "지점"은 실제 가구 주소가 아닙니다 - 고령 가구의 실제 위치는 공개 자료가 아니라서 출발지는 보행망 표본 좌표이고, 커밋된 출동 문서를 만든 실행에서 화재 위험면과 지형은 합성입니다. 실제 확산면으로 만든 출동 지시서는 아직 없습니다. 저희가 연 자료 - 기관 카탈로그 기록과 언론 보도 - 에서는 특정한 집 단위의 대피 경로 산출물이 확인되지 않습니다. 쓰는 사람도 다릅니다. 저쪽은 진화 지휘관과 민방위 담당자, 이쪽은 이장과 군 상황실과 구조대입니다.

저쪽이 앞선 곳을 먼저 말씀드립니다. 산림과학원은 지형 분석을 5 m 수준까지 올리겠다고 밝혔고 (사이언스타임즈 2026-02-13 보도, 연합뉴스 2026-02-12 기사 전재 - 아직 기관의 계획 발표입니다), 그 수준은 저희 위험도 격자보다 훨씬 곱습니다. 다만 그것은 입력의 격차이지 결론의 격차가 아닙니다. 지형을 곱게 본다고 "이 지점에 있는 사람이 지금 걸어 나갈 수 있는가"가 답해지지 않습니다.

마지막 하나는 재현성입니다. 이 저장소의 숫자는 커밋된 공개 자료에서 게이트가 다시 계산합니다. 두 시스템이 그렇게 한다는 자료는 찾지 못했습니다."

근거: docs/auto/knowledge/KOREAN_OPERATIONAL_SYSTEMS.md S1-S3(기관·날짜·범위가 붙은 원자료), docs/related_work.md S2(조사 원본), docs/auto/finals/RELATED_WORK_PANEL.md(부스에서 퍼는 인쇄 문안 - 이 카드와 같은 말을 합니다), docs/auto/NEEDS_HUMAN.md NH-039(못 연 문서).

없는 것: 세 가지이고, 셋 다 부스에서 먼저 말해야 하는 것들입니다.

1. 저쪽 시스템에 대해 저희가 읽은 것은 기관 카탈로그의 목차와 신문 기사뿐입니다. 산림과학원 사용자 가이드 본문(약 18 MB PDF)은 아직 열지 못했습니다(NH-039). 그러니 [X] "저쪽은 가구 단위로는 못 합니다"라고 단정하지 마십시오. 말할 수 있는 문장은 [O] "공개된 자료에서는 가구 단위 산출물이 확인되지 않습니다" 입니다. 심사위원이 그 시스템을 직접 써 본 분일 수 있고, 그때 무너지는 것은 이 답변 하나가 아니라 신뢰 전부입니다. [!] 2026-09-07 추가(WFG-171). "있다"쪽도 똑같습니다. 이 카드는 2026-09-07 까지 산림과학원 콘솔이 발화점을 어떻게 받는지를 단정하고 있었고, 그 근거는 카탈로그 목차의 장 제목 하나뿐이었습니다 (철회된 원문은 docs/auto/withdrawn_claims.json WC-009; 인쇄되는 카드라서 여기에 옮겨 적지 않습니다). [X] "저쪽은 X를 이렇게 합니다"도 [X] "저쪽은 X를 못 합니다"와 같은 새 주장입니다. 열어 본 적 없는 문서에 대해서는 무엇을 연 자료가 어디까지 말하는지를 붙여서만 말하십시오.
2. 어느 방향으로도 정확도를 견주지 마십시오. 돌아다니는 수치(확산예측 정밀도 약 30 % 향상, 지형 5 m, 발생 예측 76 % -> 88 %)는 기관의 계획 발표를 언론이 옮긴 것이고, 지표의 정의도 자료도 평가 방식도 붙어 있지 않습니다. 두 시스템의 공개된 성능 평가 결과는 찾지 못했습니다. 정확도를 물으시면 [O] "비교하지 않았고, 공개된 자료만으로는 비교할 수 없습니다"가 정직한 답이고 그대로 말씀하십시오. [X] "저희가 더 정확합니다 · 더 빠릅니다 · 더 정밀합니다".
3. 두 시스템이 경상북도·영덕을 다루는지 확인하지 않았습니다. G-DAPS는 경기도 사업이고, 산림과학원 콘솔은 원리상 전국이지만 확인된 바 없습니다. 그러니 [X] "저희가 다루는 곳을 저쪽은 안 다룹니다"도 근거가 없습니다.

[!] 이 카드는 성능 주장이 아니라 산출물 주장입니다. 문장이 "저희가 더 ..."로 시작하려고 하면 그 문장은 이 카드의 문장이 아닙니다.

Q16b · T0 (크리틱 #40, WFG-167). "이 순서대로 갔다가 사람이 못 나오면 누가 책임집니까? 군청이 이걸 실제로 쓰면 무슨 지위입니까?"

답변(초안): "먼저 제가 할 수 없는 말부터 드리겠습니다. 법적인 답은 못 드립니다. 이

프로젝트에서 저는 법령을 한 줄도 읽지 않았고, 법률 자문을 받은 적도 없습니다. 그래서 이 질문에 법으로는 답하지 않겠습니다 - 어느 방향으로 도입입니다. 안심시켜 드리는 쪽도 마찬가지고, 그 목록은 아래 "없는 것"에 적어 두었습니다.

제가 말할 수 있는 것은 만든 물건이 어떤 모양인가까지입니다. 이건 지시서가 아니라 확인표입니다. 출동 시트 아래 줄이 "본 목록은 예측에 기반한 참고 자료이며 최종 판단은 현장에서 하십시오."이고, 그 위에는 지점마다 사람이 손으로 치는 확인 칸이, 맨 아래에는 확인자 · 시각 · 연락처 서명란이 있습니다. 종이 자체가 사람의 판단을 받아 적게 생겼습니다. 그리고 한 장에 손으로 넣은 문구가 아니라 printable.py 의 FOOTER_LINES 가 모든 시트에 찍는 것이라, 지금 열어 드리는 실행분 outputs/dispatch/20260801T163042Z 의 커밋된 33장 전부에 있습니다. [!] 33은 그 한 실행분의 수이지 저장소 전체의 수가 아닙니다 - 저장소가 추적하는 출동 시트는 그보다 훨씬 많고, 그 전부에 이 문구가 있다는 것은 tests/test_responsibility_and_privacy_cards.py 가 매번 다시 세어 확인합니다. [!] 다만 그 종이는 부스 인쇄물 한 권에는 들어 있지 않습니다 - 화면에서 열어 보여 드리거나 커밋된 PDF 세 장(가장 큰 세 클러스터) 중 하나를 여는 것이 부스에서 실제로 할 수 있는 일입니다(Q39).

두 번째. 이 시스템은 주민에게 아무것도 보낸 적이 없습니다. 문자 발송 함수는 생성기가 한 번도 부르지 않고, 승인 토큰을 위치 인자로 요구하고, DEMO_MODE 가 기본으로 켜져 있어 끄려면 환경변수를 정확히 "0"으로 써야 합니다. 이메일 쪽은 잠금이 셋입니다 - 명령행 플래그, 사람이 타이핑해야 하는 확인 낱말, 그리고 함수 자신의 승인 토큰 - 그리고 수신자를 데모 주소로 제한합니다. 커밋된 실행 기록 28개가 전부 nothing_was_sent: true 이고, 실제 발송이 있었다면 남았을 email_sent.json 은 저장소에 한 개도 없습니다. 판단만 사람이 하는 게 아니라 전달이 아직 아무에게도 가지 않았습니다.

세 번째. 화면과 5분 대본도 같은 말을 합니다 - 화면은 "최종 판단은 언제나 사람이 내립니다", 대본의 실무자 응답은 "최종 판단은 언제나 사람이고 문자 전송은 모사입니다". 오늘부터 이 셋은 따로 놀 수 없습니다. tests/test_responsibility_and_privacy_cards.py 가 이 카드와 세 곳의 문장을 같이 읽어서, 어느 하나가 지워지거나 바뀌면 이 카드가 먼저 붉어집니다."

근거: src/wildfireguardian/delivery/printable.py (FOOTER_LINES - 모든 A4 시트 하단 두 줄), outputs/dispatch/20260801T163042Z/MANIFEST.json (nothing_was_sent), outputs/dispatch/README.md ([!] Nothing here was transmitted), src/wildfireguardian/delivery/sms.py (파일 머리의 SAFETY MODEL 1-3), scripts/send_dispatch_email.py (THREE INDEPENDENT LOCKS), web/finals.html, docs/auto/DEMO_SCRIPT_5MIN.md S2 끄김 대응표, tests/test_responsibility_and_privacy_cards.py.

없는 것: 네 가지이고, 넷 다 심사위원이 캐기 전에 이쪽에서 먼저 말해야 하는 것들입니다.

1. 법령·보험·배상에 대해서는 아무 것도 말하지 않습니다. 이 저장소는 관련 법령을 한 줄도 읽지 않았고 법률 자문을 받은 적도 없습니다. [X] "법적 책임은 없습니다" [X] "운영자 면책입니다" [X] "기관이 도입하면 이런 지위가 됩니다". 물으시면 [O] "그건 제가 답할 수 있는 범위가 아닙니다"가 정직한 답이고, 그 뒤에 위의 물건의 모양을 말씀하십시오.
2. "전달 계층은 앞으로도 모사로 둡니다"라고 약속하지 마십시오. 오늘 모사라는 것은 위 파일들이 보여 주지만, 결산 뒤에 어떻게 할지는 정해진 바가 없습니다. 말할 수 있는 것은 오늘의 상태뿐입니다.
3. 실제 상황실에서 쓰인 적이 없습니다. 지자체·소방과의 운용 합의도 실사용 기록도 없습니다. 현직 소방관 한 분의 자문이 있을 뿐이고 N = 1입니다 (docs/firefighter_consultation.md).
4. [!] 종이에 서명란이 있다는 것이 책임 소재를 정한다는 뜻은 아닙니다. 그건 저희가 만든 서식의 성질이지 제도적 사실이 아닙니다. 이 구분을 흐리면 위 1번을 어기는 것과 같습니다.

Q16c · T1 (크리틱 #43, WFG-188). "저희 군에서 이걸 쓰려면 무엇이 필요하니까?"

답변(초안): "못 드리는 것부터 말씀드리겠습니다. 오늘 난 불의 위험면은 오늘 만들 수 없습니다. 화점 탐지는 FIRMS 근실시간이라 위성이 지나간 뒤 몇 시간 안에 들어오지만, 위험면을 만드는 기상 자료(ERA5)는 며칠 늦게 발행됩니다. 그래서 이 시스템이 실제로 하는 일은 미리 계산해 둔 위험면 위에서 새 화점을 판정하는 것이고, 새 화점이 그 위험면을 움직이지는 못합니다. 군에서 "오늘 불에 오늘 예보"로 쓰시려면 기상 입력을 예보 자료로 바꾸셔야 하고, 그건 저희가 하지 않은 일입니다. 이 구분은 화면·A4 시트·방송 대본·JSON 기록 전부에 두 줄로 찍혀 나가고, 그 두 줄이 빠지면 테스트가 실패합니다.

그 조건 위에서, 한 개 시·군을 새로 올리는 데 필요한 것은 네 가지입니다. 1) 계정 키 두 개 - NASA FIRMS 의 MAP_KEY(무료 발급이라고 그쪽 안내 페이지가 적고 있습니다)와 Copernicus CDS 키입니다. 이 프로젝트는 유료 서비스를 하나도 쓰지 않습니다. 2) 그 지역의 자료 네 겹 - 화점, 기상, 지형(DEM), 지표피복 - 과 OSM 도로망·대피 지점. 3) 파이썬 3.11 이 도는 컴퓨터 한 대. 서버도, GPU 도, 상용 GIS 도 필요 없고 의존성은 판본이 고정돼 있습니다. 4) 사람. 최종 판단은 언제나 사람이 내리고, 이 저장소의 전달 계층은 오늘 모사입니다.

그리고 새 지역은 돌리면 나오는 것이 아니라 한 번 뜯어봐야 하는 것입니다. 저희는 지역을 늘리면서 DEM 결함을 만난 적이 있고, 그것을 고치자 결과가 움직였습니다. 그 기록이 docs/multi_region.md 4절에 남아 있습니다.

마지막 문장은 이것입니다: "비용은 말씀드릴 수 없습니다. 저희는 어느 기관에서도 이걸 운영해 본 적이 없고, 도입 비용을 추정해 본 적도 없습니다."

근거: docs/live_pipeline.md S0(계층별 실시간 여부 표)·S1(재생 대 실시간, credentials 열), docs/REPRODUCE.md S1·S2·S4, requirements.txt, docs/multi_region.md S4, docs/auto/finals/BOOTH_SETUP.md S1, release/kcf-finals-2026/MANIFEST.json, src/wildfireguardian/delivery/sms.py, scripts/send_dispatch_email.py, docs/firefighter_consultation.md, tests/test_adoption_card.py.

없는 것:

1. 비용 수치가 하나도 없습니다. 도입비·운영비·유지보수비 어느 것도 이 저장소에 등록된 값이 없고 추정한 적도 없습니다. [X] "몇백만 원이면 됩니다" [X] "무료입니다" - 소프트웨어와 자료가 무료인 것과 군이 이것을 운영하는 비용은 서로 다른 것입니다.
2. 어느 기관도 이것을 운영해 본 적이 없습니다. 지자체·소방과의 운용 합의도, 실사용 기록도 없습니다. 현직 소방관 1인의 구술 자문이 있을 뿐이고 N = 1입니다.
3. 도입 여부 자체는 제가 답할 질문이 아닙니다 (Q16b 의 1번과 같은 이유). 법령·예산·조직에 대해 이 저장소는 한 줄도 읽지 않았습니다.
4. 새 지역 한 곳을 올리는 데 걸리는 시간을 재 본 적이 없습니다. 위 네 가지는 "무엇이 필요한가"의 목록이지 "얼마나 걸리는가"의 답이 아닙니다.
5. [!] 위 1)-4)는 "이 저장소를 그 지역에서 한 번 돌리는 데" 필요한 것이지, 상황실에서 상시 운영하는 데 필요한 것이 아닙니다. 당직, 오탐 대응 절차, 자료 갱신 주기, 장애 시 책임자 - 어느 것도 이 저장소에 없습니다.

Q16d · T1 (크리틱 #61-#62, WFG-241). "비슷한 걸 만든 사람이 이미 있지 않습니까?"

답변(초안): "있습니다. 저희가 찾았고, 먼저 말씀드립니다. 2026년 9월 9일, 저희 본선 한 달 전에 Bokade · Barai · Bhogle · Chapherkar · Kale 가 "A Hybrid Neural Physical Framework for Wildfire Propagation Modeling and Dynamic Evacuation Routing"를 Zenodo 에 프리프린트로 올렸습니다. 저희와 같은 구조입니다 - 학습된 산불 확산 예측이 대피 경로 계산으로 들어가고, 지금 번지고 있다고 예측된 불을 피해 길을 다시 냅니다. 저희가 이 구조를 처음 생각한 것이 아니고, 같은 달에 다른 팀이 같은 선택을 했습니다.

그래서 저희가 다르다고 말씀드리는 것은 구조가 아닙니다. 내놓는 물건과 그 물건의 제어 둔 한계입니다. 저쪽이 내놓는 것은 대화형 시뮬레이션 환경이고, 기록에는 성능 수치가 하나도 없습니다 - 확산 쪽도, 경로 쪽도 없습니다. 저희가 내놓는 것은 지점마다 하나씩 나오는 "지금 걸어 나갈 수 있는가, 아니면 누구를 먼저 데리러 가는가" 판정이고, 그 판정이 얼마나 틀릴 수 있는지를 켜 문서가 같이 있습니다(docs/disc_null.md, docs/oracle_gap.md).

방법도 한 군데 같립니다. 저쪽은 OpenRouteService 로 경로를 내고, 망이 닿지 않거나 API 가 막히는 상황에서 예비로 D* Lite 격자 계획으로 넘어갑니다 - 비용면이 바뀌면 이미 만든 경로를 고쳐 씁니다. 저희는 시간확장 그래프 위에서, 그 간선을 걸어서 지나갈 그 시각에 지날 수 있는지로 값을 매깁니다. 앞의 것은 불이 움직인 뒤에 반응하고, 뒤의 것은 걷는 사람이 나중에 만날 불을 미리 값으로 넣습니다.

[!] "저쪽은 D* Lite 입니다"라고 줄여 말하지 마십시오 (WFG-248, 2026-09-11). 초록이 그것을 fallback 이라고 적어 두었습니다 - "During API constraints or in wilderness scenarios, the system delegates to an internal D* Lite heuristic grid fallback". 이 카드는 세 문단 아래에서 심사위원에게 그 DOI 를 그 자리에서 열어 보이라고 시키고, 열면 그 문장이 심사위원 눈앞에 있습니다. 저희 주 기법을 저쪽 예비 기법과 견주는 비교가 되면,

비교가 아니라 실수로 읽힙니다.

어디까지가 저쪽 범위인지도 같이 말씀드립니다. 인도 우타라칸드이고, 도로와 차량 경로 스택(OpenRouteService)이며, 경로 성능 수치는 보고되지 않았고, 심사를 받지 않은 Zenodo 프리프린트입니다 - 붙어 있는 파일이 IEEE 학회 서식이지만 IEEE 게재는 아닙니다."

근거: docs/auto/knowledge/ROUTING_FUNDAMENTALS.md SUpdate 2026-09-10 (기록 전문과 초록 인용), 개념 DOI <<https://doi.org/10.5281/zenodo.22668357>>, paper/references.bib 의 bokade2026 항목(논문 랩이 verified 로 표시). 저희 쪽 산출물과 그 한계는 docs/disc_null.md, docs/oracle_gap.md, 시간확장 쪽 설명은 docs/auto/knowledge/ROUTING_FUNDAMENTALS.md S1 · S3.
[!] 이 카드의 사실은 2026-09-11 에 이 랩이 Zenodo API 에서 직접 다시 확인했습니다(기관: Zenodo, 확인일: 2026-09-11, 범위: 기록 메타데이터만 - 본문 PDF 는 이번에도 열지 않았습니다): conceptdoi 가 10.5281/zenodo.22668357, 그 개념 DOI 가 가리키는 판본 기록이 10.5281/zenodo.22668358 - 중복 등록이 아니라 같은 기록의 판본 DOI 입니다. 등록일 2026-09-09, 자료 종류 Preprint, 저자 다섯 명이 위 순서 그대로, 첨부 파일 이름은 IEEE_Conference_Template.pdf 하나뿐입니다. 심사위원이 "그 논문 진짜 있습니까?"라고 물으면 이 DOI 를 그 자리에서 열어 보이십시오.

없는 것: 네 가지입니다.

1. 초록과 기록만 읽었고 본문 PDF 는 열지 못했습니다. 그러니 [X] "저쪽은 평가를 안 했습니다"라고 단정하지 마십시오. 말할 수 있는 문장은 [O] "공개된 기록과 초록에는 경로 성능 수치가 없습니다" 입니다. WC-007·WC-009 가 정확히 이 실수의 기록입니다.
2. 어느 방향으로도 정확도를 견주지 않습니다. 저쪽에 비교할 수 있는 수가 없고, 있어도 자료·지형·지표가 다릅니다. [X] "저희가 더 정확합니다" [X] "저쪽보다 낫습니다".
3. 저쪽의 마지막 주장은 저희가 따라 하지 않습니다. 그 초록은 "guaranteed safe evacuation"으로 끝납니다. 예보로 길을 내는 어떤 것도 안전을 보장하지 못하고, 이 저장소의 docs/disc_null.md 와 docs/oracle_gap.md 는 그 격차를 재려고 있는 문서입니다.
4. 이 카드도 "처음", "최초"의 반대증명이 아닙니다. 저희가 못 찾은 연구는 여전히 있을 수 있습니다. [O] 심사위원이 저희가 모르는 연구를 대시면 받아 적으십시오. 반박하지 마십시오. 이 프로젝트에서 저 한 편을 찾아낸 것도 그 자세의 결과입니다.

Q17 · T0. "2025년 생존자 조사에서 84.5 %가 차로 대피했고 걸어서 나온 사람은 3.1 %입니다. 왜 보행 경로를 냈을까?"

답변(초안): "보행 계층은 "걸어서 나올 수 있는가"를 가르는 분류기이고, 그 출력이 구조·출동 계층과 이장용 A4 시트로 들어갑니다. 그 조사가 보여주는, 실제로 작동한 전달 채널이 바로 마을방송과 주민이었습니. 서식1 S1이 던진 질문 자체가 이것입니다. "걸어서 빠져나올 수 있는가, 없다면 누구에게 먼저 구조대를 보내야 하는가". 그리고 영덕만 떼어 보면 이 계층이 왜 필요한지가 더 분명합니다. 영덕은 재난문자 수신율이 48.0%로 세 지역 중 가장 낮고, 대피 정보는 마을 방송·주민 89건 대 재난문자 22건으로 왔습니. 1인 가구가 36.0%로 가장 많고, 80세 이상 응답자가 34.0%로 가장 많습니. 문자가 가장 덜 닿은 곳이 혼자 사는 초고령 인구가 가장 많은 곳이었습니. 그리고 이걸 생존자 표본이라는 점을 말씀드려야 합니다. 사망자는 이 표본에 없습니. 한 가지는 분명히 하지 않겠습니. "자기 차가 없는 비율"을 거동 불가율의 상한처럼 쓰지 않습니. 60.1%는 차량으로 대피한 278명 중 본인 차를 쓴 비율이고, 나머지는 차가 없는 사람이 아니라 남의 차를 탄 사람입니다. 거동 불가에 대한 우리 답은 서식1 S4의 $f = 0.15 / 0.30 / 0.45$ 민감도 분석입니다."

근거: docs/evidence/greenpeace_2026_survey.md (출처 sha256, 표·쪽 번호, 한계).
아티팩트 data/processed/evidence/greenpeace_2026_survey.json. 표 3-3(p.24) 대피 수단, 표 3-2(p.24) 정보 경로, 표 3-1(p.24) 문자 수신, 표 1-5(p.14) 1인 가구. 서식1 S4(민감도).

없는 것: 이 숫자들은 그린피스·녹색전환연구소·재난피해자권리센터가 측정한 값이고 우리가 산출한 값이 아닙니다. 그래서 레지스트리(docs/NUMBERS.json)에 없습니 - 근거 문서 S6에 이유가 있습니. 부스에서는 "그린피스 2026년 3월 보고서"라고 출처를 붙여 말하고, 저장소가 재현한 값처럼 말하지 마십시오. 확률표집이 아니어서(임의·유의·눈덩이표집) 신뢰구간을 붙일 수 없고, "전체"는 지역 100명 균등할당의 평균이라 영남 전체 비율이 아닙니다. 영덕 사망 10명(평균 84세)은 조사 결과가 아니라 보고서가 영덕군 공지를 재인용한 값입니다.

Q18 · T0. "여기서 말하는 대피 지점이 무엇입니까? 그중 지정 대피소가 있습니까?"

답변(초안): "지정 대피소는 없습니다. 영덕 기준 OSM POI 50개인데, 태그를 열어 보면 33개가 leisure=park이고 17개가 amenity=shelter입니다. 그리고 그 17개 중 16개는 shelter_type이 gazebo, 즉 정자입니다. 사람이 안으로 들어갈 수 있는 건물을 뜻하는 amenity=community_centre는 영덕과 울진·삼척에서 0개입니다. 그래서 이 계층은 이름이 시사하는 것을 뜻하지 않고, 화면의 신뢰성 탭에 그대로 적어 두었습니다. 행정안전부 지정 대피소 목록과 대조하지 않았습니다. 하류에서 걸러내는 것도 없습니다. 파일 안의 모든 피처가 그대로 목적지가 됩니다. 그래서 지역 간 "대피소 밀도" 차이의 일부는 실제 시설 차이가 아니라 지도 작성 관행의 차이입니다. 대피 지점이 불에 건디는지는 별도의 필터이고, 이 실행들에서는 한 번도 구속하지 않았습니다."

근거: 서식2 III-9-1, docs/multi_region.md(태그 분해표와 shelter_type 내역), web/finals.html 신뢰성 탭, docs/global_portability.md S3b, docs/juso_yeongdeok.md. 키: mr_yeongdeok_shelter_pois, mr_uiseong_shelter_pois, mr_uljin_shelter_pois, juso_yeongdeok_samul_eqout_point_count, juso_yeongdeok_samul_eqwav_point_count, juso_yeongdeok_samul_coolingcen_point_count.

없는 것: 공식 지정 대피소 목록과의 대조는 아직 없습니다. 다만 그 이유가 2026-09-04에 바뀌었으니, 부스에서는 아래 네 줄대로 말하십시오.

1. 목록 자체는 이제 저장소에 있습니다. 저자가 주소정보누리집에서 받은 자료를 시군구 코드 47770으로 다시 잘랐고, 영덕군 것임을 코드표가 아니라 데이터 자체로 확인했습니다(모든 민원행정기관 도로명주소가 영덕군이고, 비어 있지 않은 레이어의 중심이 전부 정본 영덕 상자 안에 있습니다). 지진옥외대피장소 64개, 지진해일긴급대피장소 92개, 무더위쉼터 17개입니다 (docs/juso_yeongdeok.md, NH-022 종결).
2. 그런데 그중 지정 "산불" 대피소는 하나도 없습니다. 손에 들어온 범주는 지진·해일·폭염 뿐입니다. 그래서 이 질문의 정직한 답은 "목록이 없다"가 아니라 "목록은 있는데 산불 범주가 아니다" 이고, 부스에서 말할 문장은 그쪽입니다.
3. 대조 자체는 아직 수행하지 않았습니다. 이 결과들이 쓰는 OSM 지점과 위 목록을 맞대어 보는 것이 백로그 WFG-073이며, 노트북이 아니라 클라우드 랩이 할 수 있는 작업입니다 (paper/manuscript.md S6도 같은 말을 합니다).
4. 전국 대피소 파일은 학생이 지금 할 일이 아닙니다. 공공데이터포털의 전국 대피소 파일은 저자가 2026-09-04에 본선 이후로 미뤘습니다(NH-012 종결).

[!] 2026-09-04까지 이 자리에 있던 문장은 철회되었습니다(critic #14 -> WFG-087): "포털 다운로드가 로그인·CAPTCHA로 막혀 있고 NH-012에 학생 작업으로 올라가 있습니다." 두 절이 모두 낡았습니다. NH-012는 닫혔고(저자가 본선 이후로 연기), 막혀 있던 다운로드는 같은 날 이루어져 재추출까지 끝났습니다. 부스에서 이 문장을 말하지 마십시오.

Q19 · T1. "가구 취약도 계층은 불을 빼도 같은 24가구가 실패합니다. 이게 산불 결과입니까?"

답변(초안): "그 계층에서, 영덕에서, 240분 지평에서는 아닙니다. 그래서 "거리가 취약도를 만든다"를 철회하고 "이건 도달성의 재진술이다"로 바꿔 적었습니다. 세션 15에서 학습된 위험도로 돌린 결과가 25 대 24였고 순위 상관이 0.9915였습니다. 세션 17의 널 위험도 통제, DEM 없는 대조, 발화 사전확률과 발화 개수 훑기 모두 같은 집합을 줍니다. 실패의 18/24는 보행 시간이 지평보다 길어서입니다. 예보가 결정을 바꾸는 축은 다른 곳입니다. 도로를 따라가는 경로 선택이고, 영덕에서 458개 원점 중 42개, 의성·안동에서 368개 중 91개가 시간 인지 경로에서만 대피 지점에 닿습니다. 42도 91도 불을 전혀 보지 않는 경로와의 비교입니다. 지금 불난 자리를 피하는 경로와의 비교는 의성·안동에서만 했고, 영덕에서는 아직 하지 않았습니다. 두 질문은 모집단도 다릅니다. 한쪽은 보행 도로망 노드이고 다른 쪽은 OSM 건물 124개입니다. 한 축에 올려놓고 비교하지 않습니다."

[!] 근거 확정 전 (크리틱 #22, 2026-09-05T2330Z, WFG-104 · NH-032 · NH-034). 이 답의 "368개 중 91개"는 여전히 참이지만, 이제 반드시 한 문장이 따라붙어야 합니다. 91은 불을 전혀 보지 않는 대조군(fire-blind)과의 비교입니다. 2026-09-05에 그 비교의 공정한 상대 - "지금 불난 자리 + 고정 여유폭"만 아는 계획 - 이 실제로 돌아왔습니다(docs/present_perimeter_arm.md, 저자 결정 NH-027 A). 그러니 심사위원이 "그냥 지금 불난 데만 피하면 되지 않습니까?"라고 물으면, "그 실험은 안 해봤습니다"는 이제 사실이 아닌 답입니다.

그런데 그 상대에 대한 여유(margin)는 아직 확정 전입니다. 같은 행을 동시에 만든 두 개의 랩이 서로 다른 상대를 만들어 9(auto/dev)와 27(auto/red/20260905T2248Z에 주차됨)을

얻었고, 가장 좋은 여유폭에서는 5까지 내려갑니다. 어느 쪽이 맞다기보다 "군청이 실제로 쓸 계획"을 무엇으로 정의하느냐의 문제이고, 그 선택은 저자의 것입니다(NH-032, NH-034).

확정될 때까지 부스에서 말할 문장은 이것입니다: "91은 불을 전혀 보지 않는 경로와의 비교입니다. 지금 불난 자리를 피하는 경로와도 비교했고, 그 결과는 저장소에 docs/present_perimeter_arm.md로 공개되어 있습니다. 여유는 훨씬 작아지고, 저희가 아직 두 가지 계산 방식 중 하나를 고르지 않았기 때문에 오늘은 숫자 하나로 말씀드리지 않겠습니다." [X] 말하면 안 되는 문장: "예보 없이도 됩니다", "1 km가 최적입니다", 그리고 9·27·5 를 하나든 셋이든 부스에서 입에 올리는 것.

[!] 크리티크 #23, 2026-09-06 - 바로 위 한 줄을 고쳤고, 그것이 이 랩이 이 파일에 한 유일한 수정입니다. 전날 밤 버전은 "9·27·5 중 어느 하나만 골라 말하는 것"이라고 적혀 있었습니다. 문장 그대로 읽으면 셋을 다 말하는 것은 허용됩니다. 부스에서 그것은 하나를 말하는 것보다 나쁩니다 - 확정되지 않은 숫자 세 개를 연달아 말하는 학생은 자신이 무엇을 재었는지 모르는 것처럼 들립니다. 금지의 범위만 넓혔고, 숫자 목록 자체는 그대로 둡니다: 그것이 이 문서가 하는 일(말하면 안 되는 것의 목록)이고, tests/test_fair_opponent_line.py::test_no_contested_margin_reaches_the_booth_script 의 독스트링이 "그 목록은 JUDGE_QA.md Q19 에 산다"고 명시적으로 적어 두었기 때문입니다. 0020Z 개발 랩이 docs/auto/NEEDS_HUMAN.md 에 "다음 크리티크이 정리해 달라"고 올린 항목은 이것으로 닫힙니다.

[!] 그리고 이 대목에서 "고정 여유폭은 그날 알 수 없다"를 너무 세게 말하지 마십시오 (크리티크 #23, WFG-127). 그 문장이 기대는 sweep 은 250 · 500 · 1000 · 2000 · 3000 m 다섯 점이고, 이긴 폭의 양옆 이웃은 각각 두 배 거리에 있습니다. 그래서 "1 km 에서 뽀족하다"와 "800 m~1.5 km 가 평평하다"를 이 데이터로는 구분할 수 없습니다. 심사위원이 "몇 가지 폭을 재보셨습니까?"라고 물으면 "다섯 가지입니다. 1 km 주변을 더 촘촘히 재보지는 않았습다"라고 그대로 말하십시오.

[!][!] 크리티크 #29, 2026-09-06T2015Z - 위의 정정은 91 에만 닿았고, 같은 문장 안의 42 에는 닿지 않았습니다 (WFG-138). 초안 답변의 한 문장은 "영덕에서 458개 원점 중 42개, 의성·안동에서 368개 중 91개가 시간 인지 경로에서만 대피 지점에 닿습니다"입니다. 바로 아래 [!] 블록은 91 이 불을 전혀 보지 않는 대조군과의 비교라고 정정하고, 42 는 그대로 둡니다. 두 수치는 같은 대조군에서 나옵니다 (src/wildfireguardian/routing/evacuation.py:270, docs/real_roads_real_hazard.md:50 의 "fire-blind shortest walk"). 그리고 영덕은 더 조심해야 합니다: 공정한 상대 실험은 의성·안동에서만 돌았습니다 (data/processed/present_perimeter_arm_uiseong_andong_2025.json). 영덕에서는 그 비교를 아직 한 번도 하지 않았습니다.

그러니 42 를 말할 때 붙일 문장 (숫자는 하나도 움직이지 않습니다): "영덕의 42도 불을 전혀 보지 않는 경로와의 비교입니다. 지금 불난 자리를 피하는 경로와의 비교는 의성·안동에서만 했고, 영덕에서는 아직 하지 않았습니다." [X] 말하면 안 되는 문장: 42 를 "지금 불난 데를 아는 경로보다 낫다"는 뜻으로 옮기는 것.

근거: docs/SESSION15_REPORT.md 과제1, docs/SESSION17_REPORT.md, data/processed/vulnerability/*.json, HANDOFF S5.23/24, docs/present_perimeter_arm.md. 키: mr_yeongdeok_future_aware_only_safe, mr_yeongdeok_n_origins, mr_uiseong_future_aware_only_safe, mr_uiseong_n_origins, bld_yeongdeok_n_mapped.

없는 것: 화재 조건부 가구 결과는 없습니다. 무엇이 그 계층에서 불을 물게 할지는 목록으로만 있고 시도하지 않았습니다.

Q20 · T1. "구조가 필요한 가구를 어떻게 세웠습니까?"

답변(초안): "439개 원점 축에서, 자력 대피 가능 272, 구조 필요 167, 그중 출동 대상 143, 도달 불가 24로 나뉩니다. 이 넷은 서로 겹치지 않고 합이 전체와 같다는 것을 테스트가 강제합니다. 도달 불가 24는 출동 지연을 늘리면 커집니다. 지연 행을 레지스트리에 등록해 두었습니다. 거동 불가율 f는 우리가 관측한 값이 아니라 가정이고, 그래서 0.15 / 0.30 / 0.45 세 값으로 민감도를 냅니다."

근거: data/processed/rescue_verify.json, docs/rescue_routing.md, 서식1 S4. 키: rescue_n_origins, rescue_self_sufficient_count, rescue_needs_rescuer_count, rescue_dispatch_count, rescue_unreachable_count, rescue_unreachable_delay_row_cutoff_0p7, rescue_partition_identity.

없는 것: 실제 가구 대장이 없습니다. 원점은 보행 도로망 노드 표본이고, 건물 발자국은 OSM 124동이 상한입니다 (NH-005).

Q20a · T0 (크리틱 #40, WFG-181). "가구 단위 구조 목록이면 개인정보 아닙니까? 고령자를 어떻게 특정합니까?"

답변(초안): "특정하지 않습니다. 그리고 그건 저희 방침이라기보다 자료가 그렇게 생겼습니다.

이 저장소에서 "가구"는 사람도 주소도 건물도 아니라 OSM 보행 도로망의 노드 하나입니다. 커밋된 산출물을 열면 한 지점이 home_node 번호 하나와 좌표 한 쌍으로 되어 있고, 이름도 번지도 전화번호도 들어갈 자리가 없습니다. Q20의 "실제 가구 대장이 없습니다"가 바로 이 말입니다.

고령자도 개인이 아니라 가정치입니다. 라우팅이 실제로 쓰는 것은 immobile_fraction 0.3 하나이고, 관측이 아니라 가정이라서 0.15 / 0.30 / 0.45 로 민감도를 냅니다. 어느 지역을 볼지 고를 때 쓴 고령자 점수도 개인 자료가 아니라 시군구 단위이고, vulnerability.py 가 스스로 자리표(placeholder)이며 아직 권위 있는 출처에 묶여 있지 않다고 적어 두었습니다. 즉 오늘 이 저장소에는 KOSIS 통계조차 실제로 들어와 있지 않고, 들어오더라도 그건 시군구 집계지 사람이 아닙니다.

산출물도 같습니다. 문자 초안은 사람을 세지 않고 곳을 셉니다 - "구조 요청 4곳", "방문 대상 4곳". A4 시트의 "연락처"는 채워진 값이 아니라 확인자가 손으로 적는 빈 칸입니다. "마을"이라 부르는 것도 행정리가 아니라 반경 500 m 공간 군집이라고 outputs/dispatch/README.md 가 스스로 적어 두었고, 그 문구가 모든 시트에 인쇄됩니다. 그리고 아무것도 보내지지 않았습니 다 - 실행 기록 28개가 전부 nothing_was_sent: true 입니다 (Q16b)."

근거: data/processed/rescue_routing.json (dispatch_top20 항목의 home_node 와 좌표, provenance 의 가정 목록), src/wildfireguardian/utis/vulnerability.py (모듈 도입부의 placeholder 선언), docs/data_sources.md SRoads & population, outputs/dispatch/README.md ([!] These "villages" are not 행정리), outputs/dispatch/20260801T163042Z/01-거무역리공원-북쪽/sms_drafts.txt, src/wildfireguardian/delivery/sms.py (MESSAGE RULES), tests/test_responsibility_and_privacy_cards.py.

없는 것: 네 가지입니다.

1. [X] "개인정보를 전혀 쓰지 않습니다"라고 단정하지 마십시오. 말할 수 있는 것은 어떤 자료가 어느 단위로 들어와 있는가입니다: 공개 OSM 도로망(노드), 시군구 집계 통계(그것도 오늘은 자리표), 가정된 비율 하나. "전혀"는 이 저장소가 확인한 범위를 넘는 낱말입니다.
2. 개인정보 관련 법령상의 지위나 동의 요건에 대해서는 아무 말도 하지 않습니다. 법령을 읽지 않았습니다 - Q16b와 같은 이유이고, 같은 대답을 하십시오.
3. 실제로 배치되면 이 답의 전제가 사라집니다. 진짜 상황실은 가구 대장과 연락처를 붙일 것이고, 그 순간 이것은 저희가 만든 적 없는 시스템이 됩니다. [X] "배치해도 개인정보 문제는 없습니다".
4. [!] 좌표는 익명이 아닙니다. 노드 좌표는 사람을 지목하지 않지만 집을 지목할 수는 있습니다. 문자 초안이 좌표를 절대 렌더링하지 않는 이유가 그것이고, 그건 저희가 고른 설계이지 익명성 증명이 아닙니다.

Q21 · T1. "재난문자를 못 받는 사람에게 이걸 어떻게 전달합니까?"

답변(초안): "전달 계층은 이장에게 가는 A4 출동 시트와 마을방송 원고입니다. 스마트폰을 전제하지 않는 경로를 일부러 골랐습니다. 다만 여기서 정확히 말씀드려야 합니다. 저장소의 이메일·SMS 발신 경로는 전부 dry-run이고, 실제 발송이 한 번도 기록된 적이 없습니다. 서식2의 "SMS 전달은 모사"라는 문장이 지금도 맞습니다. 재난문자 시스템과 연동한다고 말하지 않습니다."

근거: docs/delivery_channels.md, outputs/dispatch/, outputs/dispatch_full/, scripts/send_dispatch_email.py(dry-run 잠금), delivery/sms.py.

없는 것: 기록된 실제 발송은 없습니다 (NH-011, 백로그 WFG-029).

Q22 · T2. "고령자는 불이 보이지 않아서 안 나갑니다. 이 시스템의 어느 줄이 그걸 바꿨습니까?"

답변(초안): "어느 줄도 바꾸지 않습니다. 대피 순응은 이 프로젝트의 범위 밖이고, 유일한 연결

고리는 "미래의 폐쇄 시각을 보여주면 지각 격차가 줄어들 것"이라는 가설인데 측정하지 않았습니디. 소방관 면담에서 나온 이야기이지 우리가 쟀 것이 아닙니다."

근거: docs/firefighter_consultation.md S3.2-3.3.

없는 것: 순응에 대한 어떤 측정도 없습니다.

4. 소프트웨어 전공 교수

Q23 · T0. "다익스트라가 최소화하는 양과 보고하는 양이 다릅니다. 그리고 최적성이 증명되어 있지 않습니다. 왜 그 경로를 믿습니까?"

답변(초안): "대조는 유효하고 절대값은 조심해야 합니다. 두 팔 모두 같은 `_evaluate_path`로 채점하므로 "시간 인지 경로가 fire-blind 경로보다 노출을 줄인다"는 비교는 성립합니다. 반면 절대 노출값을 "최소화된 값"이라고 인용하면 안 됩니다. 10분 빈에서 반례를 구성해 보지는 않았습니디. 결과가 결정적이고 재현된다는 것은 확인했습니다. 라우터를 고치지 않은 것은 의도적입니다. 고치면 커밋된 모든 개수가 움직입니다."

근거: docs/routing_limitations.md S2/S4, src/wildfireguardian/routing/.

없는 것: 반례도, 고쳐진 라우터도 없습니다. 후자는 의도적입니다.

Q24 · T1. "트리거에서 출동 시트까지 몇 초 걸립니까?"

답변(초안): "약 25초입니다. 이견 시연 파이프라인의 실측이고, 화면의 시스템 무결성 패널이 그 실행을 기록합니다. 이보다 짧은 수치를 말하지 마십시오. 초기 세션의 부분 측정이었고 지금 파이프라인의 값이 아닙니다."

근거: HANDOFF S9, docs/service_layer.md, docs/FINALS_DEMO.md.

없는 것: 실제 운영 환경의 지연 측정은 없습니다. 이견 노트북 한 대에서의 시연 시간입니다.

Q25 · T1. "부스 화면은 인터넷 없이 도는데, 그럼 실시간이라는 말은 무엇입니까?"

답변(초안): "화면은 오프라인 재생입니다. 커밋된 스냅샷을 재생하고, 게이트가 외부 요청을 아예 금지합니다. `fetch`(나 외부 URL이 파일에 있으면 `scripts/check_screen_assets.py`가 빌드를 막습니다. 라이브 트리거는 FIRMS 폴링 경로로 따로 있고 키가 필요합니다. 부스에서 보시는 것은 라이브가 아니라 재생이라는 것을 화면 자체가 적어 두고 있습니다."

근거: docs/finals_demo_plan.md S1, scripts/check_screen_assets.py, docs/live_pipeline.md, docs/manual_trigger.md.

없는 것: 부스에서 라이브 데이터를 받는 경로는 없고, 그렇게 만들 계획도 없습니다.

Q26 · T1. "OSM 도로망이 바뀌면 결과가 얼마나 흔들립니까?"

답변(초안): "이견 우리가 사고로 배운 것입니다. 보행 노드가 0.047 % 바뀌었을 때 이진 판정의 33 %가 뒤집혔습니다. 노출 감소량 같은 연속량은 0.56 퍼센트포인트만 움직였습니다. 그래서 이진 개수 - 42, 2 같은 수 - 는 도로망 판본에 붙은 값으로 읽어야 하고, 이 사실을 문서에 적어 두었습니다. 2026년 7월 24일에 그래프가 덮어써진 사건도 별도 문서로 남겨 두었고, 그 때문에 재현 불가로 표시된 등록값이 16개 있습니다."

근거: docs/network_drift.md, docs/DATA_LOSS_2026-07-24.md. 키: `network_drift_walk_node_delta_pct`, `network_drift_unreachable_delta_pct`, `network_drift_exposure_reduction_delta_pp`.

없는 것: 도로망 판본을 통제된 반복 실험은 없습니다. 관측 한 건입니다.

Q27 · T2. "게이트와 테스트가 실제로 무엇을 막습니까?"

답변(초안): "네 가지를 기계적으로 막습니다. 등록된 숫자가 아티팩트에서 다시 나오지 않으면 make verify가 막고, 폐기된 수치를 다시 인용하면 check_forbidden.py가 막고, 같은 양이 두 값으로 문서에 있으면 check_number_collisions.py가 막고, 지역 이름을 템플릿에 하드코딩하면 region_literals 검사가 막습니다. 막지 못하는 것도 분명합니다. 애초에 등록된 적이 없는 숫자와, 일어난 적이 없는 사건에 대한 인용입니다. 그 부류는 게이트가 아니라 사람이 찾아봐서 잡았고, 그 실패 양식을 문서로 남겼습니다."

근거: scripts/auto/gates.py, docs/clean_clone_gates.md, docs/forbidden_check_scope.md, HANDOFF S4-B.

없는 것: 존재한 적 없는 인용을 자동으로 잡는 게이트는 없습니다. 원리적으로 대조할 대상이 없습니다.

Q28 · T2. "낯선 사람이 이걸 다시 돌릴 수 있습니까?"

답변(초안): "부분적으로 가능합니다. 커밋된 스냅샷 위에서 도는 부분은 깨끗한 리눅스 클론에서 전체 게이트가 초록이고, 그게 매 푸시마다 CI에서 다시 돌아갑니다. 다시 돌릴 수 없는 부분은 원본 취득이 필요한 부분입니다. FIRMS·ERA5·DEM 번들이 git-ignore되어 있어서 클론에는 오지 않고, 그 입력을 필요로 하는 테스트는 이유를 적은 채로 건너뛸니다. 그래서 깨끗한 클론의 초록은 "재현"이 아니라 "일관성"의 증거입니다. 그 구분을 문서에 적어 두었습니다."

근거: docs/clean_clone_gates.md, docs/REPRODUCE.md, .github/workflows/auto-gates.yml.

[!] 정정 2026-09-08. 위의 "건너뛸니다"는 2026-09-03부터 2026-09-08까지 사실이 아니었습니다. 테스트 두 개가 스킵 대신 망을 탔고, 그중 하나는 쿨드 런마다 SRTM 지형 타일을 내려받았습니다. 지금은 사실이며, 사람이 기억해서가 아니라 기계가 막아서 그렇습니다: tests/conftest.py가 세션 전체에서 외부 소켓 연결을 거부하므로, 망을 타는 테스트는 통과하지 않고 실패합니다. 경위와 남은 한계는 docs/clean_clone_gates.md 의 해당 절에 적혀 있습니다. 이 정정 자체가 이 프로젝트가 말하는 재현성의 증거입니다.

없는 것: 원본 취득부터의 전체 재현을 낯선 사람이 실행한 기록은 없습니다. 그리고 지형 타일(N36E129.hgt)이 있어야 도는 테스트 7개는 깨끗한 클론에서 여전히 건너뛸니다 - 스킵이 정직해진 것이지, 그 7개가 CI에서 돌게 된 것은 아닙니다. 정본은 pytest -rs 의 출력이고, 이 두 수는 tests/test_tile_gated_skip_count.py 가 트리에서 다시 세어 맞춰 봅니다 - 다만 그 게이트가 붙잡는 것은 이름을 댄 문장뿐이므로, 이 수를 다른 문서에 새로 옮겨 적으면 그 문장은 아무도 보지 않습니다.

[!] [기록 · 2026-09-08 · 오늘의 답이 아닙니다] 이 줄은 2026-09-08T0121Z 랩이 "여섯"이라고 적었고, 그 수를 일곱으로 만든 일곱 번째 테스트를 같은 커밋이 추가했습니다. 손으로 적었기 때문에 아무 게이트도 보지 못했고, 그래서 이번에는 수를 고치는 대신 세는 기계를 붙였습니다.

5. 출처 · 심사 규정 · AI 사용

Q29 · T0. "무엇을 직접 만들었습니까?"

답변(초안): "연구 설계, 문제 설정, 철회한 주장의 기록, 노트북에서의 데이터 취득, 소방관 면담, 그리고 제출 서식은 제가 했습니다. 2026년 5월 이후 구현의 상당 부분은 제가 쓴 브리프로 지시한 에이전트 세션에서 작성되었고, 저는 그것을 검토하고 실행하고 제출했습니다. 그 사실을 감추지 않고 대장으로 관리합니다. 에이전트가 만든 커밋에는 Co-Authored-By 트레일러가 붙어 있어서 git log --grep으로 셀 수 있고, 2026-09-09 89da7d3 기준으로 트레일러가 붙은 커밋 513개, 전체 커밋 662개 중입니다. 그 수는 커밋 메시지에 문자열이 있는지만 보는 기계적인 검사이고, 트레일러가 없는 커밋이 "도구 없이 썼다"는 뜻은 아닙니다 - 그 표기 관행 자체가 2026년 7월에야 시작됩니다. 그리고 자울 루프는 설계상 한 랩에 여러 번 커밋하므로(행 선점 하나, 작업 하나, 보고서 하나) 커밋 수는 작업량이 아닙니다. 이 총계는 랩마다 자라므로 기준 커밋 없이 인용하지 마십시오. 세 개 클라우드 루틴의 지시문은 그대로 저장소에 기록되어 있으며, 랩마다 무엇을 왜 했는지 보고서가 남습니다. ISEF Form 2A 초안도 그 대장에서 나옵니다. 제 손으로만 쓰는 것도 정해 두었습니다. 연구 계획서, 초록, 포스터, 인용은 루프가 초안조차 만들지 않습니다."

근거: docs/auto/finals/TIMELINE_ROLES.md S0 · S2 · S3,

timeline_agent_trailer_commits, timeline_total_commits,
docs/auto/ROUTINE_PROMPTS.md, docs/auto/CHARTER.md S9, docs/auto/reports/.

없는 것: [!] 트레일러 개수는 누가 무엇을 결정했는지에 대한 수가 아닙니다. 커밋 메시지에 문자열이 있지만 썬다. 무엇을 만들지, 무엇을 철회할지, 무엇을 제출할지는 학생이 정했고 그 근거는 커밋 수가 아니라 docs/auto/NEEDS_HUMAN.md 의 결정 기록과 랩 보고서입니다. 이 수들이 보여 주지 않는 다섯 가지는 docs/auto/finals/TIMELINE_ROLES.md S3 에 있고, 수를 말할 때 최소한 "기계적 문자열 검사"와 "커밋 수는 작업량이 아님" 두 가지는 같이 말하십시오. 그리고 저자가 2026-09-04에 전한 바로는 주최 측이 이 공시 문제를 직접 정리해 주었고 별도 공시 자료는 요구되지 않습니다(NH-008 종결, 백로그 WFG-022는 dropped). [!] 이것은 저희가 사무국에 질의해서 받은 답이 아닙니다 - 질의는 하지 않기로 정했습니다(같은 항목, 아래 Q33의 "없는 것"과 같은 내용입니다). 그러니 "사무국에 확인했습니다"라고 말하지 마십시오. 위에서 말하는 관행들은 요구받아서가 아니라 부스에서 설명할 수 있게 하려고 이 프로젝트가 스스로 지키는 것입니다(docs/auto/CHARTER.md S9). 이 답변은 위 사실관계까지만 말하고, 규정 해석은 덧붙이지 마십시오 - 그 해석은 저희 것이 아닙니다.

Q29a · T0 (크리틱 #41, WFG-182). "이 프로젝트에서 새로 만든 것이 무엇입니까? 확산 예측 모델이야 이미 있지 않습니까?"

답변(초안): "맞습니다. 확산 예측 자체는 이미 있고, 저희가 새로 만들었다고 말씀드리는 것은 예측이 아닙니다. 세 가지이고, 셋 다 파일로 열어 보여 드릴 수 있습니다.

첫째, 만든 물건이 다릅니다. 저희가 내놓는 것은 위험도 지도가 아니라 어느 지점을 먼저 가고 어느 길로 걸어 나오는가입니다. 예보 격자가 최종 산출물이 아니라 중간 입력이고, 그 뒤에 지점 단위 구조 순서와 보행 경로가 붙습니다. 그래서 저희가 답하는 질문은 "불이 어디로 가는가"가 아니라 "불이 어디로 갈지를 알면 어느 지점을 먼저 구해야 하는가가 달라지는가"입니다. 이걸 더 정확한 예보라는 주장이 아니라 다른 질문이라는 뜻입니다. 말씀만 드리는 게 아니라 실물을 열어 드릴 수 있습니다 - outputs/dispatch/ 에 마을별 A4 출동 지시서와 방송 문안, 문자 초안이 커밋돼 있고, 어느 것도 발송된 적이 없습니다. "마을"이 행정리가 아니라 공간 군집이라는 것도 그 지시서마다 박스로 적혀 있습니다. 다만 그 지시서를 만든 실행에서 화재 위험면과 지형은 합성이고 출발지는 표본 좌표입니다 - 실제 확산면으로 만든 출동 지시서는 아직 없습니다.

둘째, 그 질문을 재려고 두 측이 동시에 실제인 실행을 만들었습니다. 이 저장소의 이전 라우팅 실행들은 한쪽 측만 실제였습니다 - 실제 도로에 합성 화재이거나, 실제 화재에 합성 격자 도로였습니다. docs/real_roads_real_hazard.md 첫 표에 그 세 칸이 그대로 있고, 세 번째 칸이 실제 OpenStreetMap 보행망 위에서 실제 확산 전방 시뮬레이션을 돌린 실행입니다. 저희가 스스로 최대 한계라고 적어 두었던 항목을 저희가 담은 것이고, 닫기 전에 적어 둔 문장이 저장소에 남아 있습니다.

셋째, 틀린 주장을 지우지 않고 기계가 읽는 파일로 바꿨습니다. 철회한 주장은 docs/auto/withdrawn_claims.json 에 등록되고, scripts/check_withdrawn_claims.py 가 추적되는 마크다운-HTML 문서를 그 파일에 대고 검사합니다 - 빠지는 것은 루프 자신의 기록물뿐이고, 그 문서들은 철회된 주장을 철회되었다고 적기 위해 인용하는 것이라서 제외되며, 제외 이유가 레지스트리 안에 한 줄씩 적혀 있습니다. 그 검사는 make verify 안에 있어서 모든 랩과 모든 푸시에서 돕니다. 이걸 사과가 아니라 방법입니다 - 사람이 "이 주장이 없어야 할 문서"를 손으로 열거하던 것을 그만두고, 범위를 기본값으로 전부로 두고 예외마다 이유를 한 줄씩 적게 만든 것입니다. 방법과 그 한계는 docs/withdrawn_claims.md 에 있습니다.

세 가지를 한 문장으로 하면: 예보를 더 잘하겠다는 프로젝트가 아니라, 예보를 구조 결정으로 바꾸는 부분을 만들고 그 과정에서 자기가 틀린 자리를 기계가 읽을 수 있게 남긴 프로젝트입니다."

근거: outputs/dispatch/README.md 과 그 옆의 커밋된 지시서 (예: outputs/dispatch/20260801T163042Z/01-거무역리공원-북쪽/dispatch_a4.html - 첫째 항목이 말하는 산출물의 실물), docs/auto/knowledge/KOREAN_OPERATIONAL_SYSTEMS.md S3 (정확도로 거르지 않기로 한 판단의 근거이고, 산출물의 실물이 아닙니다), docs/real_roads_real_hazard.md, docs/withdrawn_claims.md,

docs/auto/withdrawn_claims.json, scripts/check_withdrawn_claims.py,
tests/test_creativity_card.py.

없는 것: 다섯 가지이고, 첫째가 가장 날카롭습니다.

1. [!][!] 첫째 항목이 말하는 "실물"은 진짜 불로 만든 것이 아닙니다. 커밋된 출동 지시서를 만든 실행에서 실제(OSM)인 것은 보행·차량 도로망과 대피소·차고지이고, 화재 위험면과 지형은 합성이며 출발지는 표본 좌표입니다
(data/processed/rescue_routing.json 의 provenance.sources 가 스스로 그렇게 적습니다). 둘째 항목의 "두 축이 동시에 실제인 실행"은 별개의 실행이고 4-구분 판정까지만 내놓습니다. 그러니 첫째와 둘째를 이어서 "실제 도로 + 실제 불 -> 이 지시서"로 들리게 말하지 마십시오. 심사위원이 "이 지시서, 진짜 불로 만든 겁니까?"라고 물으면 답은 "아직 아닙니다"이고, 그 다음에 README.md Round 4 머리의 한정을 펴십시오. "지점"도 실제 가구 주소가 아닙니다.
2. [!] 이 카드는 "저희가 얼마나 창의적인가"를 말하지 않습니다. 위 셋은 무엇을 만들었는가의 서술이고, 새로움의 정도는 심사위원이 매기는 것입니다. 스스로 점수를 매기는 문장은 이 카드에 넣지 마십시오.
3. [!][!] 다른 시스템과의 비교는 이 카드에서 하지 않습니다. 정확도 비교는 하지 않았고 공개 정보로는 할 수 없습니다. 다른 시스템 이야기가 나오면 이 카드가 아니라 Q16a 와 관련연구 패널로 가십시오 - 거기에는 저희가 연 자료가 무엇인지가 문장마다 붙어 있습니다.
[X] "저쪽은 이걸 안 합니다" [X] "저희가 더 정확합니다" - 둘 다 근거가 없습니다.
4. [!] 신규성 주장이 아닙니다. 문헌 조사는 저희가 열어 본 자료의 범위이고, 그 범위 밖에서 같은 일을 한 연구가 있는지는 모릅니다. "처음"."최초"로 말하지 마십시오.
[!][!] 2026-09-11 추가(WFG-241). 범위 "안"에서 한 편을 찾았습니다. 이 항목은 2026-09-10 까지 "모릅니다"에서 끝났고, 그 사이 같은 구조의 프리프린트 한 편이 저장소에 기록되었습니다(2026-09-09, Bokade 외, 10.5281/zenodo.22668357). 그러니 [X] "같은 일을 한 연구가 있는지는 모릅니다"로 끝내지 마십시오 - 있다고 먼저 말하고, 무엇이 다른지는 Q16d 로 가십시오. "모릅니다"는 여전히 그 한 편 밖에 대해서만 맞는 문장입니다.
5. [!] 셋째 항목의 한계를 같이 말씀하십시오. 두 가지입니다. 그 검사기는 등록된 철자를 그대로 복사해 붙인 경우를 잡고, 같은 주장을 다시 쓴 문장은 빠져나갑니다 (docs/withdrawn_claims.md S4 가 그 한계를 짚고 함께 적어 두었습니다). 그리고 읽는 대상이 마크다운과 HTML 뿐이어서, 같은 주장이 .bib 나 .py 안에 있으면 당지 못합니다 - 실제로 references.bib 안의 사본은 사람이 찾았고 기계는 못 찾았습니다 (WFG-155 · WFG-168). 잡히는 것이 주장이 아니라 철자라는 것, 그리고 닿는 범위가 문서 두 종류라는 것까지 말해야 이 항목이 방법이 됩니다.

Q30 · T0. "24개의 금지 규칙과 폐기된 숫자 목록을 공개하고 계십니다. 그러면 오늘의 숫자는 왜 믿습니까? 그리고 제출한 서식 중 지금 틀린 숫자는 무엇입니까?"

답변(초안): "확인하실 수 있기 때문입니다. 등록된 값의 대부분은 커밋된 산출물에서 make verify가 다시 계산합니다. 다시 계산되지 않는 나머지에는 "확인됨, 재현 불가"라는 라벨과 그 이유가 함께 붙어 있습니다. 이유는 세 부류입니다 - 뒤에 있는 OSM 그래프가 덮어써져 되돌릴 수 없는 값(날짜와 경위는 아래 근거의 DATA_LOSS 문서에 있습니다), 저장소 밖의 공개 수치(기관이 발표한 값이라 다시 확인하는 방법이 파이프라인 재실행이 아니라 그 출처를 다시 여는 것입니다), 그리고 이 환경에서 다시 돌리지 않은 과거 실행의 값입니다. 어느 부류가 몇 개인지는 docs/NUMBERS.json 의 reproducibility.status 로 지금 함께 세어 보실 수 있습니다. 개수는 외워서 말씀드리지 않겠습니다. 랩이 값을 하나 등록할 때마다 늘기 때문에, 외운 수는 말하는 순간 이미 낡습니다. 대신 지금 이 자리에서 함께 세어 보실 수 있는 곳이 두 군데 있습니다: docs/NUMBERS.json, 그리고 화면의 검증 레지스트리 카드입니다. 그 둘은 같은 수를 말합니다 - 어긋나면 게이트가 붉어지기 때문입니다. 그리고 제출한 서식 중 지금 움직인 값은 대조표 한 장에 정리되어 있습니다."

마지막 문장은 물려서는 말이 아니라 이 프로젝트가 실제로 할 수 있는 유일한 자랑입니다. 심사위원이 화면을 가리키시면 그 화면을 믿으셔도 됩니다 - 화면의 카드와 레지스트리가 어긋난 채로는 테스트가 통과하지 않습니다 (tests/test_finals_payload_rederives.py::test_the_registry_card_counts_the_registry_it_ships_beside).

랩에게 (WFG-117, 2026-09-06 - 이 문서에 한 번만 적습니다). 이 질문이 다루는 개수는

값을 등록하는 랩마다 바뀝니다. 그래서 이 카드에 오늘의 수를 적어 넣는 것은 고치는 일이 아니라 심지가 더 짧은 결함을 새로 심는 일입니다: 크리티크 #21, #22, #26 이 이 자리에서 세 번 연속으로 정확한 수를 적었고, 세 번 모두 다음 랩 안에 낳았습니다. 숫자는 docs/NUMBERS.json 과 화면에서 읽고, 이 문서에는 적지 마십시오. 아래 기록 블록은 남기되 새 기록을 덧붙이지도 마십시오. tests/test_judge_qa_bank.py 가 이 규칙을 강제합니다.

[기록 · 2026-09-03 · 오늘의 값이 아닙니다] 2026-09-06까지 이 카드의 초안이 싹고 있던 문장 (크리티크 #21이 폐기했고, WFG-117이 초안에서 여기로 옮겼습니다): "등록된 값 295개 중 261개가 커밋된 아티팩트에서 make verify로 다시 계산되고, 나머지 34개는 "확인됨, 재현 불가"로 라벨이 붙어 있습니다. 16개는 뒤에 있는 OSM 그래프가 2026년 7월 24일에 덮어써졌기 때문이고, 18개는 제출본 대조표가 풀리도록 등록해 둔 과거 실행의 값입니다." - 세 수 모두 옛 값이고, 16 + 18 의 분할은 어느 랩도 확인한 적이 없습니다.

[기록 · 2026-09-05 · 오늘의 값이 아닙니다] 크리티크 #21이 위 초안을 대신해 적어 둔 수: "등록 326 · 재현 가능 268 · 재현 불가 58". 크리티크 #22가 하루 만에 낳았다고 적었습니다.

[기록 · 2026-09-05 · 오늘의 값이 아닙니다] 크리티크 #22가 적어 둔 진단: 개발 랩 하나(WFG-114, c8a3eee)가 pp_uiseong_ * 키를 등록하면서 레지스트리가 움직였고, web/finals.html 이 그 뒤로 다시 빌드되지 않아 화면과 레지스트리가 어긋났다 - 그래서 "화면을 가리키라"는 조언이 학생을 낳은 수로 데려간다. 이 진단은 그때는 맞았고 지금은 맞지 않습니다. WFG-113 이 1ec1d06 에서 화면을 다시 지었고, 화면과 레지스트리는 다시 같은 수를 말합니다.

[기록 · 2026-09-06 · 오늘의 값이 아닙니다] 크리티크 #26이 위 두 블록을 폐기하며 직접 센 값: docs/NUMBERS.json 과 web/finals.html 의 검증 레지스트리 카드가 일치. 크리티크 #26의 결론 - "심사위원이 화면을 가리키신다면 이제 그 화면을 믿으셔도 됩니다" - 은 위 초안에 문장으로 들어갔고, 그 수는 초안에서 빠졌습니다. 세 크리티크 랩이 같은 자리에 연달아 정확한 수를 적어 두었다가 모두 낳은 것이 WFG-117 이 존재한 이유입니다.

근거: docs/submission_reconciliation.md, docs/NUMBERS.json, scripts/verify_numbers.py, tests/test_judge_qa_bank.py, HANDOFF S1.1, docs/DATA_LOSS_2026-07-24.md.

없는 것: 등록된 적이 없는 숫자는 게이트가 잡지 못합니다. 그 부류는 사람이 찾아봐야 합니다. [!] 이 랩(2026-09-06T1230Z)의 리뷰어가 잡아낸 것: 이 자리에는 "재현 불가가 어떤 이유로 나뉘는지는 아직 세어 본 랩이 없다"고 적혀 있었고, 바로 위 초안은 그러면서도 두 부류를 사실처럼 옳고 있었습니다. 세는 데는 한 줄이면 됐습니다. 세어 보니 초안이 빠뜨린 부류가 가장 큰 부류였습니다 - 저장소 밖의 공개 수치입니다. 그래서 초안은 이제 세 부류를 말하고, tests/test_judge_qa_bank.py 가 레지스트리에 이 카드가 설명하지 않는 부류가 생기면 붉어집니다. 비율은 랩마다 바뀌므로 여전히 적지 않습니다. 그리고 이 카드의 게이트들은 "대부분"이라는 낱말과 부류의 목록이 레지스트리에서 참인지만 확인할 뿐, 답변이 좋은지는 보지 않습니다.

Q30a · T1 (크리티크 #5가 요청, 크리티크 #6이 추가). "의성 산불 피해면적이 얼마입니까?"

답변(초안): "99,289 ha입니다. 관계기관 합동조사를 거친 이 화재군(의성->안동->청송->영양->영덕)의 산림피해 면적이고, 1986년 통계 작성 이래 최대입니다. 뉴스에서 기억하실 45,157 ha는 진화 중에 널리 인용된 "산불영향구역" 초기 추정치(2025-03-27)이고, 합동조사 결과가 그 추정치의 두 배를 넘었습니다. 두 값은 기준도 시점도 다르므로 나란히 놓거나 나누지 않습니다. 그래서 이 저장소는 "전국의 몇 %" 같은 비율을 아예 쓰지 않습니다."

근거: README.md 서두의 [범위 주의] 블록, docs/data_sources.md 표 A와 합정 1·6, data/processed/external/fire_2025_scale.json (각 수치에 기관·기준일·범위·상태와 인용문), 경향신문 2025-04-17.

키: fire2025_chain_area_ha, fire2025_interim_chain_area_ha_20250327.

없는 것: 합동조사 이후의 산불영향구역 확정값은 공표된 것을 찾지 못했습니다. 그래서 두 통계 사이의 같은 기준 비율은 이 저장소에 존재하지 않습니다. "영향구역이 피해면적보다 작다"고 설명하지 마십시오 - 산림청 본인이 두 값의 개념이 달라 단순 비교할 수 없다고 말했습니다.

Q30b · T1 (크리틱 #5가 요청, 크리틱 #6이 추가). "영덕에서 몇 분이 돌아가셨습니까?"

답변(초안): "10명으로 적고 있습니다. 영덕군 공지 2025-04-29의 값이고, 저희가 직접 센 것이 아니라 그린피스·녹색전환연구소·우리함께 실태조사 최종보고서 p.9에서 재인용한 값입니다. 경상북도 재난안전대책본부의 2025-03-30 중간 집계는 9명이었고, 저희는 그 둘을 나란히 적고 하나로 합치지 않습니다. 화재군 전체 사망자는 26명입니다. 어느 쪽이 맞다고 고르지 않는 것이 저희가 할 수 있는 정직한 답입니다."

근거: README.md 서두 괄호(두 값과 각각의 출처가 함께 적혀 있음), docs/evidence/greenpeace_2026_survey.md S7, data/processed/evidence/greenpeace_2026_survey.json, scripts/extract_survey_evidence.py (원본 PDF의 sha256이 맞지 않으면 숫자를 읽지 않습니다). 키: fire2025_chain_deaths_yeongdeok, fire2025_chain_deaths.

없는 것: 두 집계의 차이가 어디서 났는지는 모릅니다. 사망자 명부에 접근한 적이 없고, 접근할 생각도 없습니다. 그리고 26명의 기관 표기가 지금 문서마다 다릅니다 (레지스트리는 중앙재난안전대책본부, docs/data_sources.md는 경상북도 재난안전대책본부, 논문은 provincial disaster headquarters) - 백로그 WFG-051이고, 그것이 정리되기 전에는 26명의 출처를 한 기관으로 단정해서 말하지 마십시오.

Q31 · T1. "현장에서 누가 이걸 검증했습니까?"

답변(초안): ""검증"이라고 말할 수 있는 사람은 없습니다. 현직 소방관 한 분과 비공식 구술 면담을 했고, N = 1이며, 소속·계급·날짜·인용 동의가 아직 기록되지 않았습니다. 그 공간이 문서에 공란으로 남아 있습니다. 학계 자문 세 분이 있고 같은 성격입니다. 판단이지 측정이 아닙니다. "현장에서 검증"이라는 표현은 쓰지 않습니다."

근거: docs/firefighter_consultation.md S0/S8, HANDOFF S8.

없는 것: 구조화된 현장 검증은 없습니다. 추가 면담은 NH-010에 학생 작업으로 올라가 있습니다.

Q32 · T1. "인용을 잘못된 적이 있다고 스스로 적어 두셨는데, 무슨 일이었습니까?"

답변(초안): "두 부류였고 둘 다 기록해 두었습니다. 첫째, PHASE 19~21 구간에서 저장소에 존재하지 않는 발견·측정·완료 작업을 기정사실로 인용한 지시가 다섯 건 있었습니다. 각각이 선의로 승인되었고, 두 건은 문서에까지 들어갔다가 그 자리에서 철회되었습니다. 둘째, "VPD 단위 결함"과 "순열 중요도 11위->3위"라는 두 주장이 여러 세션에 걸쳐 전제로 쓰였는데, 확인해 보니 다섯 갈래 증거가 전부 음성이었습니다. 지목된 코드 줄이 존재한 적이 없었습니다. 그래서 규칙을 세웠습니다. 인용된 수치나 이전 작업은 저장소에서 확인되지 않으면 진행하지 않고 그 사실을 보고합니다. 그리고 이 부류는 게이트가 못 잡습니다. 대조할 대상이 없기 때문입니다."

근거: HANDOFF S4-B와 그 Round-4 추가분, docs/service_layer.md S5(그 자리 철회 기록).

없는 것: 이 실패 양식을 자동으로 막는 장치는 없습니다. 확인하는 습관이 유일한 방어입니다.

Q33 · T2. "제출 이후에 작품을 고치셨습니까? 운영요강은 주제·목적에 벗어나는 변경을 제한합니다."

답변(초안): "목적과 주제는 그대로입니다. 확산 예측 위에 대피 경로와 구조 출동 판단을 올리는 구조이고, 대상도 농촌 고령 주민 그대로입니다. 바뀐 것은 같은 목적 안에서의 수치와 서술의 정확도입니다. 제출 이후 계보가 정리되어 숫자가 움직인 곳은 한 장으로 만들어 두었고, 서식 V-4가 스스로 향후 과제로 적어 둔 항목들입니다. 새 주제를 붙이거나 계층을 늘리지 않았습니다."

근거: docs/submission_reconciliation.md, docs/auto/CHARTER.md S3
규칙 4, docs/auto/RUBRIC.md.

없는 것: 이 판단은 저희 판단이고 사무국 확인이 아닙니다. 사무국에 질의한 적은 없습니다 - 질의할 항목으로 적어 두었던 것이 NH-008이고, 저자가 2026-09-04에 질의하지 않기로 정해 종결했습니다. 그러니 이 답변은 "사무국이 확인해 주었다"로 돌리게 말하지 마십시오.

6. 드릴 순서

| 회차 | 무엇 | 목표 |

| 1 | T0 19개 (Q1, Q2, Q3, Q4, Q9, Q10, Q10d, Q11, Q12, Q16, Q16a, Q16b, Q17, Q18, Q20a, Q23, Q29, Q29a, Q30) | 자기 문장으로, 종이 없이 |

| 2 | 대조표(docs/submission_reconciliation.md) | 순서대로, 종이 없이 - [!] 종이가 없어서가 아니라, 2026-09-07T0059Z 빌드부터 인쇄물 안에 있는데도 외워서 말하기 위해서입니다. 문서

| 3 | T1 21개 (Q5, Q6, Q7, Q10a, Q10b, Q10c, Q35, Q13, Q14, Q16c, Q16d, Q19, Q20, Q21, Q24, Q25, Q26, Q30a, Q30b, Q31, Q32) | "어느 파일에 답이 있는가"만 |

| 4 | T2 7개 (Q8, Q34, Q15, Q22, Q27, Q28, Q33) | "그건 측정하지 않았습니다"를 말하는 연습 |

각 답변의 마지막 줄("없는 것")이 가장 중요합니다. 심사위원이 기억하는 것은 대개 자신이 파고든
지점에서 학생이 한계를 먼저 말했는가입니다.

아직 답이 없는 질문(크리틱 랩이 채웁니다). 당지 않는 질문은 여기에 "근거 없음"으로
추가하고 백로그 행을 만듭니다. 2026-09-06 (크리틱 #28) 기준으로 여섯 개가 열려 있습니다. [!] 이 줄은 크리틱 #24 기준 "네 개"로 적혀 있었
고 그 뒤 크리틱 #25가 Q39를, 크리틱 #28이 Q40을 표에 넣으면서 계수만 뒤에 남았습니다. 표의 행 수가 정본입니다:

| 질문 | 왜 당지 않는가 | 백로그 |

| Q34 · T2 "확산 속도는 시간당 얼마였습니까?" | 저장소가 켜 값이 아니고, 보도된 값은 지식 노트에만 있으며 아직 등록되지 않았습니다 | WFG-065 |

| Q36 · T0 (크리틱 #23, 2026-09-06; 2026-09-09 에 답이 바뀌었습니다) "비교하신 예보 경로는 정답을 미리 본 예보 아닙니까?" | [!][!] 이 칸은 2026-09-06 부터 2026-09-09 오전까지 "맞

| Q37 · T1 (크리틱 #23, 2026-09-06; 2026-09-08 재측정) "여유폭을 몇 가지나 재보셨습니까? 1 km 근처는요?" | 여덟 가지입니다(250 · 500 · 750 · 1000 · 1250 · 1500 · 2000 · 3000

| Q38 · T1 (크리틱 #24, 2026-09-06; 2026-09-10 에 답이 바뀌었습니다) "표에 예산 초과 2곳이 있습니다. 그 2가구는 예보를 쓴 쪽이 진 경우 아닙니까?" | 아닙니다. 그리고 저장소는 이 질문

| Q39 · T1 (크리틱 #25, 2026-09-06) "부스에서 종이로는 무엇을 내주십니까? 제출본 숫자와 지금 값이 다르다고 하면 어느 종이를 퍼십니까?" | 양쪽 절반 모두 오늘부터 답이 있습니다. 인쇄물

| Q40 · T1 (크리틱 #28, 2026-09-06; 답이 2026-09-08에 바뀌었습니다) "이 저장소의 테스트를 인터넷 없이 돌릴 수 있습니까? 부스에는 망이 없습니다." | [!][!] 이 카드는 2026-09-06부터 2

그 항목에는 말하면 안 되는 문장을 [X] 로 적어 두었습니다. 근거가 없을 때 가장 비싼
실수는 침묵이 아니라 즉흥적으로 매우는 것입니다.

카드가 아니라 파일로 답하는 질문 - 일정 (WFG-027, 2026-09-09). 심사기준
"설계와 방법론"은 그 소항목 중 하나로 "일정 및 팀원(개인의 경우 제외) 역할
배분의 타당성"을 이름으로 부르고 (트랙 A 는 네 개, 트랙 B 는 다섯 개를 나열하며
이 항목은 양쪽 모두에 있습니다 - docs/auto/RUBRIC.md:31, :44), 그것은 두 배점표 모두에서 20점입니다.
2026-09-09 오전까지 이 파일에서 일정이라는 낱말은 0번 나왔습니다 - 즉
심사위원이 "어떤 일정으로 만드셨습니까?"라고 물으시면 이 뱅크에는 아무 답도
없었습니다. 이제 답은 docs/auto/finals/TIMELINE_ROLES.md
이고, 그 문서는 git log 에서 되짚은 다섯 구간과, 그 수들이 무엇을 뜻하지
않는지를 함께 적습니다.

[!] 이것을 새 카드(Q41)로 만들지 않은 것은 게을러서가 아닙니다. 이 파일의 카드
번호는 1부터 35까지 빈틈이 없어야 하고(tests/test_judge_qa_bank.py
test_question_numbers_are_unique_and_contiguous), Q36-Q40 은 위의 "아직 답이
없는 질문" 표가 이미 쓰고 있습니다. 그래서 다음 카드 번호가 없습니다. 그 번호
충돌을 푸는 것은 별도의 행이고, 그때까지 이 문단이 답의 자리입니다.

한 문장으로 답할 것: "계획서를 먼저 쓰고 그대로 간 게 아니라, 5월 말 물리 모델로
시작해 7월에 한 번 정리해 제출했고, 8월에 구조 라우팅을 붙였고, 9월부터는 자동
루프가 세 시간마다 한 가지씩 검증하며 채우고 있습니다. 활동한 날은 42일이고
사이에 학기 때문에 비는 구간이 네 번 있습니다."

[X] "계획대로 진행했습니다" - 계획 문서가 없습니다.
[X] "하루도 쉬지 않았습니다" - 커밋 기록에 빈 구간이 네 번 있습니다.
[X] 커밋 수를 작업량으로 말하지 마십시오 - 자동 루프는 한 랩에 여러 번 커밋합니다.

근거: docs/auto/finals/TIMELINE_ROLES.md,
data/processed/timeline_roles/timeline_roles.json, timeline_* 등록 키 20개.
없는 것: 몇 시간을 썼는지는 저장소에 없습니다. 그리고 이 42는 일수이지
머릿수 42곳이 아닙니다 - 말할 때 단위를 붙이십시오.

달한 항목 두 개는 기록으로 남깁니다. Q10d · T0 은 WFG-063 이 달았습니다(다섯 개 문서에서
문장을 좁히고 게이트를 붙임). Q35 · T1 은 WFG-067 이 달았고, 이 랩(WFG-081)이 그에 맞춰
답을 고쳐 썼습니다 - 그 전까지 이 파일은 아홉 시간 전에 고쳐진 결함을 학생이 부스에서 먼저
자백하도록 시키고 있었습니다.

2026-09-04 (WFG-057) 기준으로 이 파일의 질문은 41개였고, 위 드릴 표가 그 41개를 전부
이름으로 부릅니다. 2026-09-07 에 Q16a 가 들어와 42개였고, 2026-09-08 에 Q16b(책임)와 Q20a(개인정보)가 들어와 44개가 되었고, 같은

날 Q29a(창의성)가 들어와 45개, 이어서 Q16c(도입 조건)가 들어와 46개입니다(WFG-167 · WFG-181 · WFG-182 · WFG-188). 앞의 둘은 T0 이고 둘 다 재난대응 실무자 심사위원 한 분에게서 나올 질문이라 1회차 드릴에 함께 들어갑니다. Q29a 도 T0 이고, 창의성은 특정 심사위원이 아니라 두 배점표 모두에 있는 항목이라 어느 자리에서든 나올 수 있습니다. 그 전까지 표와 계수는 33개만 세고 있었습니다: 알파벳이 붙은 질문(Q10a·Q10b·Q10c·Q10d·Q30a·Q30b)과 나중에 끼워 넣은 Q34·Q35 가 tests/test_judge_qa_bank.py 의 헤더 정규식에 잡히지 않아, 계수·연속성·근거 검사 어디에도 들어가지 않았기 때문입니다. 특히 Q10d 는 T0 인데 1회차 드릴 목록에 없었습니다 - 철회된 순서 주장(WFG-053)을 학생이 다시 말하지 않게 막는 것이 그 항목의 존재 이유입니다. 이제 정규식이 알파벳 접미사와 괄호 출처를 함께 읽으므로, 질문을 하나 더 넣으면 위의 숫자와 표가 같이 틀리고 게이트가 붉어집니다.

제출본 대비 정보 대조표 (Round 4)

용도: 본선 부스에서 심사위원이 "제출한 서식의 숫자와 지금 저장소의 숫자가 다릅니다"라고 물었을 때 그 자리에서 퍼는 종이. 인쇄본은 양면 한 장입니다 - 앞면은 대조표, 뒷면은 30초 구술본. 표만 들고 나가면 외운 문장이 없어서 결국 표를 잃게 됩니다.

이 문서가 하는 일: 제출 시점(서식1·서식2)의 값과 현재 정보 값을 한 줄씩 마주 놓고, 왜 움직였는지와 무엇이 움직이지 않았는지를 같이 적습니다.
이 문서가 하지 않는 일: 제출본을 고치지 않습니다(서식은 저장소 밖에 있고 수정 불가). 움직인 값을 "사소한 조정"으로 줄여 말하지 않습니다. 폐기된 값을 지우지도 않습니다 - 지우면 자기정정 기록 자체가 증거로서 가치를 잃습니다.

읽는 규칙 세 가지.

- (1) 영덕의 절대 비율은 전부 보행량 bbox가 화선 핵심의 32.6 % 만 덮은 상태의 비율입니다 (yeongdeok_canonical_envelope_coverage). 같은 원점을 두 경로로 비교한 쌍대조는 이 한계를 타지 않습니다.
- (2) 제출 시점 값과 정보 값은 입력이 다른 서로 다른 실행입니다. "원점 N개가 재분류되었다"는 문장은 쓸 수 없습니다 - 축이 셋(위험장·DEM·원점 집합) 동시에 바뀌어 원점별 대조표가 존재하지 않습니다.
- (3) 폐기된 값은 이 표 안에서만 삽니다. docs/NUMBERS.json에 등록하지 않습니다.

대조표

| # | 서식 위치 | 제출 시점 값 (폐기) | 현재 정보 값 | 왜 움직였나 | 움직이지 않은 것 |
| 1 | 서식2 III-9 · 459계열 분류 | 459 원점 · 438 / 18 / 3 (routing_demo.npz) | 458 원점 · 414 / 42 / 2 (routing_demo_canonical.npz), 시간인지 전용 비중 9.17 % | 제출 시점 값이 의존
| 2 | (같은 축의 별개 실행) | 459 원점 · 440 / 17 / 3 | - | PHASE 2의 평지/경사 재실행. 1번 행과 합산하거나 한 계보로 제시하면 안 됩니다. | - |
| 3 | 서식2 III-9 · "핵심 영역 241 -> 244 셀, 거의 변화 없음" | 준정적 핵심 (+1.2 %) | 핵심 성장 +316.06 % (249 -> 1,036 셀) | "준정적"은 불의 성질이 아니라 되돌려진 위험장의 성질이었습
| 4 | 서식2 III-9 · 잔여 한계 "OSM 간선에 DEM 경사 미적용" | 미적용 | 적용됨 (60 m 표본, 통행시간 +26.6 %) | 제출 이후 PHASE 2에서 구현했습니다. | 버킷 판정 개수 - 경사를 넣어도 변화하
| 5 | 서식2 III-11 · ML 기준선포 | RF 0.920 +/- 0.036, LR 0.903, GBM 0.889 +/- 0.107 | ml_baselines.json: RF 0.9142 +/- 0.0437, LR 0.9028 +/- 0.0605, GBM 0.8943 +/- 0.092
| 6 | 서식2 III-4 · 원거리대 AUC | 0.925 (n = 3) | 폴드평균 0.904 +/- 0.0997 (n = 3, t구간 0.656-1.152), 통합 0.8766 / 정정 DEM 통합 0.8408 | 정정 DEM 계보에서 다시 계산했습니다. |
| 7 | 서식2 V-2 · "PR-AUC·Brier 미산출, 향후 과제" | 미산출 | 산출됨: AP 0.169 (무작위 기준선 0.0197), Brier 0.0183, ECE 0.0086 (RF는 0.0174 / 0.0068) | 향후 과제로 적어 둔 항목을 살
| 8 | 서식2 III-6-2 / 그림 3 · "0/30/60분 -> 6/24/66곳" | 6 -> 24 -> 66 | 맞습니다. 전체 행은 rescue_verify.json의 [6, 11, 24, 51, 66] (지연 0/15/30/45/60분) | 틀린 쪽은 서식이 아니라
| 9 | 서식2 III-4 · 헤드라인 AUC의 DEM 계보 | 폴드평균 0.890 | 그대로 0.890. 단, 학습 래스터의 동해가 -497 m로 채워져 있었고, 정정 재실행은 폴드평균 +0.0048 / 통합 -0.0017 | 결함은 한
| 10 | 서식1 II-2 · 기여 (2) | "여유 오름차순 우선 출동 배정 목록" = 순서가 기여 | 2026-08-10 재기술: 가구별 진입로 폐쇄 시각 ingress_survival_time_min이라는 정보가 기여이고, 순서는 운
| 11 | 서식1 S4 · "심각도 기여가 풍향 정렬을 크게 상회(약 44x)" | 44배 | 철회. README와 MODEL_CARD가 철회를 기록합니다 | 두 문장으로: (1) 6개 특징의 합을 단일 변수 하나와 비교한 비율

[!] 위 표의 폐기 값(438 / 18 / 3, 440 / 17 / 3, +1.2 %, 44x)은 제출 시점 기록이며 정보가 아닙니다.

3.70 % 도 같은 성격의 폐기 값입니다 - 아래 주의 참조.

헛갈리기 쉬운 세 지점

- 3.92 %와 3.70 %는 다른 값입니다. 제출본의 18/459는 3.92 % 입니다.
3.70 % 는 17/460으로, PHASE-2 재실행에서 나온 또 다른 폐기 값입니다. 섞지 마십시오.
정본은 42/458 = 9.17 % 입니다(영덕, 32.6 % 커버리지 위의 비율).
- GBM 평균이 두 개 있습니다. 헤드라인 0.890 +/- 0.107(spread_v2_lofo.json)와
기준선포의 0.8943 +/- 0.0924(ml_baselines.json)는 다른 산출물입니다.
후자는 정정 DEM 계보입니다(ml_baselines.json의 dem_corrected_reference와 같은 값).
같은 수의 두 판본이 아니라 두 계보입니다.
- 통합(pooled)과 폴드평균(mean-of-folds)을 바꿔 부르지 마십시오. 원거리대에서
폴드평균은 0.904(n = 3), 통합은 0.8766입니다. 한쪽을 다른 쪽 이름으로 말하는 순간
질문 하나로 무너집니다.

30초 구술본 (외워서 말하는 문장)

각 행을 이 길이로 말합니다. 숫자 뒤에 반드시 파일 이름을 붙입니다.

1. "제출본의 438 / 18 / 3은 다음날 되돌려진 실행의 위험장에서 나왔습니다.
정본은 실제 발화점에서 다시 모사한 routing_demo_canonical.npz이고 414 / 42 / 2입니다.
축이 셋 동시에 바뀌었기 때문에 원점별 대조표는 만들 수 없고, 그래서 "몇 개가 재분류됐다"는 말은 하지 않습니다. 영덕의 절대 비율은 커버리지 32.6 % 위의 값입니다."
2. "440 / 17 / 3은 또 다른 실행입니다. 1번과 같은 표에 놓지 않습니다."
3. "핵심이 준정적이라고 쓴 것은 불의 성질이 아니라 되돌려진 위험장의 성질이었습니다.
정본에서는 249셀에서 1,036셀로, +316 % 자랍니다."
4. "DEM 경사는 지금 적용돼 있고 통행시간이 26.6 % 늘어납니다. 그런데 버킷 판정 개수는 하나도 안 바뀌었습니다. 한계가 없어진 것이지 결과가 좋아진 게 아닙니다."
5. "기준선 숫자는 조금씩 움직이지만 순위는 그대로입니다. 그리고 폴드평균으로는 랜덤포레스트가 저희 모델보다 앞섭니다 - 저희가 GBM을 쓰는 이유는 정확도가 아니라 보정과 속도입니다."
6. "0.925는 정정 전 값입니다. 정정 계보에서는 폴드평균 0.904인데 n이 3이고 t구간이 1.0을 포함합니다. 이 숫자 하나로는 아무 주장도 하지 않습니다."
7. "PR-AUC와 Brier는 서식에 "향후 과제"로 적었고, 지금은 계산돼 있습니다.
AP 0.169, 무작위 기준선은 0.0197입니다."
8. "이 행은 저장소 쪽이 틀렸습니다. 다만 오타는 아닙니다: README가 이전(superseded) 452계열 재실행의 값 6 -> 34 를 439계열 문단에 섞어 적고 있었습니다. 두 계보 모두 실재하는 산출물이고, 정본 439계열의 행은 6, 11, 24, 51, 66입니다. 서식2 그림 3이 이 계보를 인용했습니다."
9. "헤드라인 AUC는 그대로지만, 학습 래스터 하나에서 동해가 -497 m로 채워져 있었습니다.
leave-one-fire-out이라 그 오류가 모든 폴드의 학습 데이터였습니다. 정정 재실행은 폴드평균 +0.0048, 통합 -0.0017 - 부호가 반대라서 채택하지 않았습니다."
10. "기여 (2)는 순서가 아니라 가구별 폐쇄 시각이라는 정보입니다. 저희 자신의 75분 조건에서 순서는 이기지 못했고, 그 조건을 문서에 적어 두었습니다."
11. "44배는 철회했습니다. 6개 특징의 합을 변수 하나와 비교한 비율이었고, 풍향은 28 km 격자에서 나온 값이라 애초에 그 바람을 분해하지 못합니다."

이 표가 보여주지 않는 것

- 제출본이 틀렸다는 뜻이 아닙니다. 1·3·5·6번은 제출 당시의 입력에서 정확한 값이었습니다. 9번의 DEM 결함만이 제출 시점에도 이미 잘못이었고, 그것도 발견은 이후입니다.
- 모든 차이를 담지 않았습니다. 서식1·서식2 전체를 기계적으로 대조한 결과가 아니라, 본선에서 심사위원 눈에 될 수 있는 항목을 골라 적은 것입니다. 빠진 항목이 있을 수 있습니다.
- 정본이 최종이라는 뜻도 아닙니다. 9번(정정 DEM 채택 여부)과 10번(기여 (2) 재기술의 운영요강 적합성)은 아직 열린 결정입니다.
- 영덕 절대 비율의 한계는 사라지지 않았습니다. 32.6 %는 여전히 32.6 %입니다.

출처

현재 값은 전부 docs/NUMBERS.json의 키로 조회됩니다:

mr_yeongdeok_n_origins, slope_canonical_60m_both_safe, mr_yeongdeok_future_aware_only_safe, mr_yeongdeok_no_safe_route, mr_yeongdeok_fa_only_pct, canonhaz_core_growth_pct, slope_walk_time_increase_pct, mlbase_rf_mean_of_folds_auc, mlbase_rf_fold_sd, mlbase_logistic_mean_of_folds_auc, mlbase_logistic_fold_sd, mlbase_hgb_mean_of_folds_auc, mlbase_hgb_fold_sd, farband_mean_of_folds_auc, farband_mean_of_folds_sd, farband_pooled_auc_precorrection, farband_pooled_auc_demcorrected, oof_average_precision, oof_prevalence, calib_hgb_pooled_brier, calib_hgb_pooled_ece, calib_rf_pooled_brier, calib_rf_pooled_ece, rescue_unreachable_delay_row_cutoff_0p7, lofo_mean_of_folds_auc, lofo_fold_auc_sd, demcorr_mean_of_folds_delta, demcorr_pooled_delta, yeongdeok_canonical_envelope_coverage.

핵심 셀 개수 249 -> 1,036은 등록되지 않습니다: 그 JSON 키가 cells_ge_0.5_per_slice이고 레지스트리의 경로 해석기는 .으로 분리하므로 점이 든 키를 가리킬 수 없습니다.
data/processed/canonical_hazard.json의 field["cells_ge_0.5"]에서 직접 읽으십시오.

폐기 값(438 / 18 / 3, 440 / 17 / 3, 3.70 %, +1.2 %, 44x)은 등록하지 않습니다.
scripts/check_forbidden.py의 LABEL_NEAR가 이 값들이 표식 없이 쓰이는 것을 막습니다.

배경: docs/HANDOFF_ROUND3.md S1.1 · S2-A · S4 · S5.19 / S5.20 / S5.23 / S5.24,
docs/decision_shift.md S3, docs/multi_region.md S5, docs/dispatch_ordering.md S0,
docs/MODEL_CARD.md, docs/baselines.md, docs/auc_reconciliation.md.

*이 문서는 에이전트가 초안한 DRAFT입니다(CHARTER S9). 부스에서 쓰기 전에 학생이 자기
표현으로 다시 쓰고, 각 행의 산출물을 직접 열어 확인해야 합니다.*

결선 증거 카드 - 탐지 하한 (GK2A)

WFG-021 (a). 이 카드는 부스에서 판넬/화면에 올릴 문안이고, 측정 원본은 docs/detection_floor.md (Session 19) 입니다. 이 문서는 원본을 요약할 뿐 새로운 숫자를 만들지 않습니다. 이 카드의 모든 수치에 레지스트리 키를 붙였고, tests/test_detection_floor_card.py 가 이 파일의 숫자와 docs/NUMBERS.json 의 값이 어긋나면 실패합니다.

기준 시각은 "기록된 발생일시"입니다 (docs/detection_floor.md S1). 그것이 신고 접수 시각인지 발화 시각인지 이 저장소는 알지 못합니다. 매니페스트는 네 화재 모두에 대해 그 필드를 `start/end/reported\_ha are provenance only` 라고 적고, 어디에서도 "신고"라는 말을 쓰지 않습니다. 영덕 항목은 그 날짜를 명시적으로 발화라고 부르고 (first hit (2025-03-25) lags the 2025-03-22 ignition by days), 나머지 세 화재는 first hit ... may lag ignition 이라 적어 발화 시각을 특정하지 않습니다. 신고접수시각을 담은 커밋된 산출물은 없습니다. 따라서 아래 지연은 위성과 사람의 순서에 대해 아무것도 말하지 않습니다.

카드 앞면 - 한 문장

정지제도 위성은 발화 규모의 경보기가 될 수 없습니다. 2 km 화소가 잡아낸 가장 약한 이상의 화재 면적은 0.1-1 ha 규모였고 (det_size_floor_ha_tf750, 자릿수로만 읽는 값 - 뒷면 참조), 키 없이 받을 수 있는 GK2A 아카이브로 검증 가능했던 화재 3건에서 위성에 처음 잡힌 이상은 기록된 발생일시로부터 +22분 · +34분 · +64분 뒤였습니다. 발화 직후의 불은 수 제곱미터입니다. 그래서 이 시스템은 위성을 보조·확인 자리에 두었습니다. 이 측정이 말하는 것은 위성을 일차로 둘 수 없다는 것까지이며, 어떤 소스가 일차여야 하는지는 재지 않았습니

카드 뒷면 - 측정된 것

화재	GK2A 지연 (기록된 발생일시 대비)	레지스트리 키
의성·안동 2025	+22분	det_gk2a_delay_uiseong_andong_min
강릉 2023	+34분	det_gk2a_delay_gangneung_2023_min
홍성 2023	+64분	det_gk2a_delay_hongseong_2023_min
영덕 2025	교란 - 증거에서 제외	det_gk2a_yeongdeok_best_delta_k 외

· 표본은 3건입니다. "모든 산불"이라고 말하지 않습니다. 2022년 화재들은 이 아카이브보다 앞서므로 검증할 수 없었습니다.

· 오경보 상한: 불이 없는 대조 구간 709 스텝 중 0건 발화 (det_false_alarm_steps / det_control_steps). 분자가 0이므로 이것은 상한입니다 - 95 % 상한이 스텝당 약 0.4 %, 2분 주기에서 하루 3건 규모. 네 구역·한 계절에서 켜 값입니다.

· 크기 바닥: 2 km 화소에서 검출된 이상의 하위화소 면적은 대략 0.1-1 ha 규모입니다. Tf = 750 K 가정에서 약 0.2 ha (det_size_floor_ha_tf750). 소수점을 읽지 마십시오 - 가정한 화염 온도에 따라 8.6배까지 움직이므로 자릿수로만 읽어야 하는 값입니다 (docs/detection_floor.md S6, 레지스트리 항목의 경고와 동일).

영덕 2025 를 왜 "미탐지"로 세지 않는가

66 km 떨어진 의성 화재가 영덕의 배경 고리 안에 들어와 배경이 올라갔고, 문턱이 3 K 대신 22 K 로 상승했습니다 (배경 고리 중앙값 초과분 8.328 K, det_yeongdeok_bg_ring_median_k). 영덕에서 가장 강한 이상은 11.611 K (det_gk2a_yeongdeok_best_delta_k) 로 그 문턱 아래입니다.

- 탐지로도 세지 않고, 위성이 못 본 사례로도 세지 않습니다. 교란입니다.
- 오염되지 않은 배경을 가정한 반사실에서는 283 스텝 중 217 스텝이 깨끗한 문턱(3.09 K)을 넘습니다 (det_yeongdeok_steps_clearing_clean_threshold).

[!] 이것은 "깨끗했다면 영덕을 탐지했다"는 뜻이 결코 아닙니다. 그 217 스텝에는 기록된 발생일시보다 몇 시간 전 스텝들이 포함되어 있고, 주간에는 태양 반사만으로 배경 대비가 +6...+8 K 이므로 3.09 K 는 지나치게 험거운 문턱입니다. 넘었다는 사실 자체가 화재의 증거가 아닙니다. 이 숫자가 말하는 것은 문턱이 올라간 것이 원인이라는 것뿐입니다.

- 설령 그 이상이 실제 화재였다 해도 시각은 기록된 발생일시 +28분 (det_yeongdeok_best_anomaly_minutes_after_report) 이므로, 크기 바닥이라는 결론은 어느 쪽으로 읽어도 바뀌지 않습니다. (레지스트리 키 이름의 after_report 는 Session 19 의 이름이며, 이 필드가 신고라는 뜻이 아닙니다 - 키 이름은 커밋된 산출물이라 바꾸지 않습니다.)

트리거 설계에 뜻하는 것 (설계만, 구현 아님)

순위표가 아닙니다 - 이 측정은 위성을 배제할 뿐 어느 채널을 일차로 세우지 않습니다 (2026-09-04 에 zoom했습니다).

소스	이 측정이 말하는 것
GK2A	크기 바닥(0.1-1 ha) 아래를 구조적으로 보지 못하므로 일차 트리거로 둘 수 없음. 기록된 발생일시 대비 22-64분, 자격증명 불필요, 2분 주기, 오경보 상한 낮음 - 보조·확인에 적합
FIRMS	위치 정밀도(375 m)가 필요한 확인 단계
사람 신고	재지 않았습니. 신고접수시각을 담은 산출물이 없습니다 (NH-019)

docs/detection_floor.md S8 은 같은 3건에서 GK2A 와 FIRMS 의 지연을 나란히 비교합니다. 그 FIRMS 값들은 아직 레지스트리 키가 없어 이 카드에 옮기지 않았습니. 부스에서 FIRMS 비교를 묻는다면 S8 표를 직접 열어 보여주는 것이 옳습니.

이 카드가 보여주지 않는 것

- GK2A 가 시간을 벌어진다는 주장. 측정이 그렇게 말하지 않습니다.
- 위성과 사람의 순서. "위성이 신고보다 느렸다"도, "빨랐다"도 말하지 않습니다. 사람의 시각을 쟀 적이 없습니다. 이 카드의 이전 판(2026-09-04 이전)은 앞면에서 그 순서를 주장했고, 근거가 없어 철회했습니다 - 숫자는 하나도 바뀌지 않았고 이름표만 바뀌었습니다 (백로그 WFG-053, NH-019). 부스에서 순서를 물으면 이 줄을 그대로 말하십시오.
- 어느 채널이 일차여야 하는가. 이 카드의 이전 판은 앞면과 트리거 표에서 사람 신고를 일차로 세웠습니. 크기 바닥은 위성을 배제할 뿐 사람을 웅립하지 않고, 그 자리를 떠받치던 목격-신고 비율 통계는 미등록 잠정치로 판정되어 근거에서 빠졌습니 (docs/detection_floor.md S10). 2026-09-04 에 zoom했습니다 (백로그 WFG-063). 사람 신고의 속도·누락률은 이 저장소가 쟀 적이 없습니다.
- 일반화. n = 3, 한 계절, 네 구역입니다.
- 실시간 운용. 아카이브에서 재생한 측정이고, 라이브 수신기가 아닙니다.
- 영덕의 절대 수치. 교란 사례이므로 어떤 방향으로도 세지 않습니다.

근거: docs/detection_floor.md S1, S4, S5, S6, S9, S10 ·
산출물 data/processed/detection/gk2a_detection_floor.json,
data/processed/detection/yeongdeok_background_contamination.json ·
코드 src/wildfireguardian/detection/gk2a.py, 테스트 tests/test_gk2a_detector.py.

이 카드는 학생이 두 분 안에 설명할 수 있는 범위로 씌어 있습니다 (CHARTER S9). 방법을 제안한 것은 에이전트이고, 측정과 철회 기록은 docs/detection_floor.md S4 와 S12 에 그대로 남아 있습니다.

The 창의성 card, and why it is written in the descriptive register (WFG-182)

Method proposed by the loop (dev lap 2026-09-08T0920Z), not by the student (CHARTER S9). The booth consequence is one sentence: the card says what was built, not how good it is, because the second kind of sentence is the judge's to write and not ours.

The defect this closes

창의성 is 20 points on both KCF scoring tables (docs/auto/RUBRIC.md, the "연구목적, 설계와 방법론, 데이터 수집·분석·해석 등의 프로젝트 진행에 있어 뛰어난 창의성" row on each), and the 심사기준 names it first: "단순 암기 발표 지양; 창의성, 과학적 원리, 과학적 사고 중점".

Critic #40 measured, on 2026-09-08, that the 창의성 column of docs/auto/SCORECARD.md's combined series had returned the same value in every row of the series since the first critic lap, while the total moved on the other four columns; critic #41 measured that `grep -ncE '창의|독창'` returned 0 on each of the three surfaces a judge actually meets - docs/auto/JUDGE_QA.md, web/finals.html and docs/auto/DEMO_SCRIPT_5MIN.md. The project had been graded on honesty for six days and had never assembled its creative claim anywhere a judge could meet it.

This row is not a research row and did not become one (CHARTER S3.4: extend, never pivot). No experiment, model, split, arm or region was added. The card is an assembly of three things already committed in this tree.

Method

docs/auto/JUDGE_QA.md gains Q29a · T0, placed after Q29 ("무엇을 직접 만들었습니까?"), because the natural follow-up to what did you make is *what is new about it*. It answers in three items, each pointing at a committed file:

```
| item | the claim | the artifact |
| 1 | the output object is the contribution - a rescue order and a walking route per point (지점 단위), with the forecast grid as an intermediate input rather than the deliverable. [
| 2 | the run where both axes are real at once - real OpenStreetMap walk graph *and* real forward-simulated spread - closing t
| 3 | withdrawn claims are registered for a machine to read, not deleted; the check runs inside make verify on every lap and every
```

The register is the whole design of the card, and it is the part a gate can hold. The card describes what was built. It does not rate it, it does not compare, and it states no quantity. tests/test_creativity_card.py binds those three properties:

- the three anchors exist and are named in the card, and the spoken draft still makes all three items;
- the spoken draft names none of a listed set of other systems, in either direction - this card carries no source line, so a sentence about NIFoS or G-DAPS here would be unsourced by construction, and the register rule (WC-009, critics #34 and #37) binds the positive form as tightly as the negative one. The card sends that question to Q16a and the related-work panel, where the provenance is;
- the spoken draft holds no count - any multi-digit run, and any digit or Korean numeral used with a counter of repository objects;
- the spoken draft makes no novelty claim (처음 · 최초 · 유일한 · 전례 없);
- the 없는 것 block still carries the limit that makes item 3 honest.

Result

Seven mutations were run by the lap, and six more by its independent reviewer (recorded in the section after next, because five of those six were green when the reviewer ran them and are red only because it blocked the lap).

Of the lap's seven, six turn the gate red: deleting the card; a positive assertion about another system ("NIFoS의 콘솔은 진압 지휘용입니다"); three count shapes - "12건", "아홉 건" and "여섯 개", the last being the exact spelling of the WFG-178 defect; and deleting the reworded-claim limit.

Two of those six were green when the gate was first written, and that is the useful part of this section. The count assertion began as `\d{2,}` only, and "여섯 개" - the defect this project actually shipped onto three judge-facing surfaces - contains no digit, so the check could not see the failure it existed for. The Korean-numeral half was then written with a trailing `\b`, which after a Hangul syllable can never match, because Korean particles attach directly to the counter ("여섯 개는", "아홉 건이") and Hangul syllables are word characters; two more mutations stayed green until that was removed. A gate that cannot fail reports coverage it does not have.

One measured false positive forced one exclusion: "한" is idiomatic rather than enumerative in Korean prose - this card's own "이유를 한 줄씩 적게" tripped it - so the numeral list starts at "두". Every count this repository has actually shipped wrong was two or more (33장, 여섯 개, 41문항).

The cold read of the card also caught an overclaim written by this lap: item 3 first said the checker reads "추적되는 문서 전부". It does not - it reads tracked .md and .html only, minus the loop's own record class. Both limits are now on the card, in the 없는 것 block, with references.bib named as the copy a human found and the machine structurally could not (WFG-155, WFG-168).

What this does NOT show

- It cannot tell whether the three items are the right three, or whether a judge will find them creative. That is the judge's call, and the card's own first 없는 것 line says so.

- The mutation it could not catch (WFG-186's rule, stated rather than omitted): rewriting the draft from the descriptive register into the evaluative one - "이 접근은 매우 독창적입니다" - while keeping all three anchors, no other system, no count and the limit clause. Every assertion passes and the card has become the self-assessment its design exists to avoid. Nothing here reads tone. A keyword list for "독창"-type words would be a spelling ratchet with exactly the limit docs/withdrawn_claims.md S4 measures for the registry, so it was not written; the cold read is what catches this one, and it is recorded so the next reader looks for it.

- [철회 · 2026-09-09 · WFG-194] The paragraph in quotation marks below is a RETRACTED claim, kept as the record and no longer true. It is quoted rather than struck through with markup, because scripts/build_printables.py renders one weight of body text on paper and this file is now printed in the booth kit: a retraction that depends on a line being drawn through it is a retraction that vanishes at the printer. WFG-194's independent reviewer found exactly that, in this bullet, in the lap that added this file to the kit.

"The other two judge-facing surfaces are still silent on 창의성. Measured after this lap: `grep -cE '창의|독창'` returns 0 on web/finals.html and 0 on docs/auto/DEMO_SCRIPT_5MIN.md. The row asked for one surface and a T0 card and that is what shipped; the screen and the spoken script were deliberately not widened (CHARTER S3.4, and the demo script's segment times are a registered allocation that a new sentence would move - the WFG-121 (c)

problem)."

It is kept because the four days it was true are the reason WFG-194 existed (critics #41, #45 and #47 each re-measured the same zero). S6 below is what replaced it, including what the registered allocation actually cost.

- It says nothing about whether the three items are novel against the literature. The card refuses novelty claims outright, and since the review below, tests/test_creativity_card.py enforces that refusal. [!] It is the only thing that does. An earlier draft of this section said the repository's forbidden-string check was an independent backstop for the novelty shapes; that was false. scripts/check_forbidden.py has no novelty word ban at all. Its one rule naming those words is a claim shape taken from docs/decision_shift.md S6, and that shape only fires when one of them sits within forty characters of the word for a direct measurement. A bare "국내에서 이런 접근은 이번이 처음입니다" passes it, exit 0, over every gated file - which the reviewer demonstrated rather than asserted.
- The list of other systems is a named list, so it is a partial one. The first version held only the five systems this repository had already written about, which is a population drawn to fit the claim - the exact shape WFG-185 and WFG-186 are about, recurring inside the gate written to answer them. It is wider now, and a system this repository has never named still escapes it.
- The anchor check is card-level, not item-level. Replacing an item's path with a nonexistent one inside the spoken draft stays green while the 근거 block still lists the real path. The three-item structure is bound; the pairing of each item to its own file, as the method table above draws it, is not.

How this section came to be accurate

Everything in the two bullets above, and the novelty gate, exists because the lap's own independent reviewer returned block and proved each point with a command rather than an argument (CHARTER S4 step 5). It planted a bare novelty claim on the T0 card and watched both this gate and check_forbidden.py stay green; it planted "FARSITE 는 ..." and "소방청 시스템에는 ..." and watched the other-system check stay green; and it planted "철회 주장은 9건입니다", a single-digit count of this repository's own state, one digit under a `\d{2,}` threshold. All five now turn the gate red, and so does deleting an item from the draft.

It also found the same class one card over: Q16b's spoken scope-denial ("33은 그 한 실행분의 수이지 저장소 전체의 수가 아닙니다") could be deleted with the gate green, because the assertion bound the run-directory token and not the denial. Naming the directory scopes the count for someone reading the path; the denial is what scopes it for a judge who is only listening. Both are bound now.

6. The two surfaces a judge stands in front of (WFG-194, 2026-09-09)

Method proposed by the loop, not by the student (CHARTER S9). This section is an assembly of the three claims already in S2 onto two surfaces that already existed: no experiment, no model, no arm, no region (CHARTER S3.4).

What was silent, and for how long

WFG-182 closed correctly on its own scope - a T0 card - and said so in the bullet struck through in S5. What it left is that the Q&A bank is a reference the student reads from, while the surfaces a judge is actually in front of are web/finals.html and the five minutes the student speaks. A count of 창의 or

독창 answered 0 on both, and critics #41, #45 and #47 each re-measured the same zero on four consecutive days. Meanwhile this page existed and was in none of the printed kit's source documents, so the project's written answer to a row worth 20 points on both KCF scoring tables, named first in the 심사기준, reached a judge only if that judge opened the bank at the right card.

What shipped

| surface | what it now carries | bound by |
| web/finals.html | a "창의성 · 이 작품이 직접 만든 것" block at the foot of the 시스템 구조 tab: the three items as three cards, each with the repository path behind it, and a closing
| docs/auto/DEMO_SCRIPT_5MIN.md | one spoken sentence in 도입 naming 창의성 and saying what the output object is, plus two [!] blocks (Q&A prose, outside the 300 s) poin
| the printed kit | this page is now the sixth of seven SOURCES in scripts/build_printables.py, printing immediately before the re

What it cost, stated because it is a real cost

300 seconds is fixed by the 운영요강, so the spoken sentence is paid for by the other five segments. The re-measure (data/processed/demo_script_pace/pace_20260909T0321Z.json) moved the six segment budgets from 28 / 44 / 50 / 61 / 59 / 58 to 37 / 42 / 48 / 60 / 57 / 56: 도입 gains nine seconds, 1막, 2막, 4막 and 마무리 each give back two and 3막 gives back one - the least, because 3막 is the segment this script calls "이 작품의 전부" and it is trimmed last.

The single rate the budget exists to hold is intact - the spread is 1.02x, tighter than the 1.03x it replaced, and 마무리 · 한계 is not the fastest segment. docs/demo_script_pace.md carries the arithmetic and the fixed-point check.

Whether those nine seconds are worth the 창의성 row is not something this repository can answer. It is the judge's arithmetic, and this page says so rather than defending the trade.

What this does NOT show

- A keyword count is not a mark, and the row's own "done when" is a keyword count. Naming 창의성 on two more surfaces makes the word reachable; it does not make the work more creative, and no gate here can tell the difference. What the gates do instead is bind the anchor paths and the register, so a surface that says the word without the claim, or with the claim rewritten as self-praise, goes red. That was checked rather than asserted: of eight mutations run against the new gates, the one that keeps 창의성 in the spoken line and replaces the claim with "저희 프로젝트는 매우 독창적입니다" turns the suite red on two counts at once.
- The screen block is still card-level, not item-level, exactly as S5 says of the Q&A card: swapping one item's path for another real path inside the block stays green while all four anchors are named somewhere in it.
- The evaluative-register mutation (M8) is still uncaught by any assertion. Nothing here reads tone. What changed is that the prohibition is now written on the page the student reads immediately before speaking, and a test asserts that sentence is still there - a control on the human, not on the prose.
- It says nothing about whether a judge will look at the 시스템 구조 tab. The booth script tells the student to open it when asked "무엇이 새롭습니까"; whether that happens in a five-minute visit is not measured, and R12 (NH-014, the booth rehearsal on the real laptop) is the only thing that would find out.

One thing this lap found on the way

scripts/check_region_literals.py refused the screen block, correctly by its own rule and wrongly in fact: it tests region names by substring, and 의성 (Uiseong) is the tail of 창의성. So the gate that stops a per-region value being typed into a shared screen read the card title as a claim about a region.

The fix narrows the region-name branch to names that start a word, and tests/test_check_region_literals.py grades all four cases including the one the narrowing deliberately cannot see (경북의성군). A gate whose false positive is the word "창의성" would have been paid for by the next four laps that tried to write it.

What the independent reviewer blocked, and what it changed (2026-09-09)

The lap's reviewer returned block and proved each point with a command (CHARTER S4 step 5). Its root objection is worth keeping verbatim in shape: every gate the lap wrote reads a source file, and nothing read what a judge is actually handed or shown. Three defects lived in that gap, all of them in the finals kit:

1. A number in prose that did not re-derive. The lap wrote "가장 많이 낸 구간은 2막" into the booth script and "2막 most" into this page. The deltas from its own artifact are +9 / -2 / -2 / -1 / -2 / -2: four segments tie at two seconds and 3막 gave the least. Both wrong sentences print in the kit. test_the_doc_that_explains_the_budget_prints_the_budget_that_shipped read the syllable and seconds columns and could not see a claim about their differences. Fixed in both documents, and test_the_deltas_the_pages_claim_are_the_deltas_the_artifacts_show now asserts the property from the artifacts rather than matching a string, so the next re-measure re-runs it instead of rewriting it.

2. The print renderer had no strikethrough rule. The lap struck the S5 bullet through with markdown strikethrough and added this file to the printables SOURCES in the same commit. strip_inline() knew images, links, code, bold and italic, and not that one. On paper the retraction markup vanished and a judge would have read

"그 두 화면은 창의성에 대해 아직 침묵합니다" as a live claim, contradicted by the screen in front of them. The renderer now prints a struck span as "[철회] ..."; the S5 bullet is a quoted retraction in words, because this parser works a line at a time and a span that wraps is not matched at all; and test_no_residual_inline_markup_prints_in_the_real_kit scans the seven real SOURCES instead of a two-line literal the author typed.

3. The screen dropped the limit that makes its third claim honest. The register gates were ported to the screen and test_the_card_keeps_the_limit_that_makes_its_third_item_honest was not, on the one item whose content is "we are honest about being wrong". The screen said the checker reads the registry back across "추적 문서 전체", full stop. It now names the file types, the exempt record class and the reworded-claim escape, and a screen-side gate binds all three.

The reviewer also corrected the lap in the project's favour twice, which is recorded because a review that only subtracts is not being read properly. The mutation that keeps 창의성 and swaps the claim for a self-assessment goes red on seven tests, not the two the lap claimed. And it re-derived the pace measurement independently - 1,744 syllables, spread 1.02, the same six segment rates - and checked the fixed-point argument by reading the numerals itself (오십팔 and 오십육 are three syllables; 육십 is two, so 60 s genuinely would have moved it).

One thing it found that no source file could show. Driving the built page with the repository's own CDP driver: after one visit to 시스템 구조 the DOM holds one #syscreative, after one language toggle two, after two toggles three, with duplicate element ids. renderSystem() appends into the page and setLang() resets sysBuilt, and nothing ever cleared it. The class is pre-existing - #syssrc and the operator note duplicate identically - but this lap added the largest element yet to that block and, in the same lap, told the student to open that exact tab when a judge asks "무엇이 새롭습니까". Fixed by

removing the three nodes by id before rebuilding, and scripts/check_finals_acts.py now opens the tab, toggles the language twice and counts; removing the fix turns it red.

And one objection about the review itself, which the reviewer raised against its own method (mandela leakage #5): the lap wrote both the gates and the mutations that grade them, in one session - verifier equals designer. That is why the mutation set here has two sources, and why the reviewer's eight were written without seeing the lap's eight. The item-level anchor hole is what survived both sets: it is WFG-206.

7. The front door (WFG-207, 2026-09-09)

Method proposed by the loop, not by the student (CHARTER S9). Like S6 this is an assembly of the three claims already in S2 onto a surface that already existed: no experiment, no model, no arm, no region (CHARTER S3.4).

What was silent, and how it was missed

WFG-194 named three surfaces - web/finals.html, docs/auto/DEMO_SCRIPT_5MIN.md and, on the way, the printed kit - and delivered all three. Critic #48 then measured the fourth, which no row had named: a raw count of 창의 or 독창 answered 0 on README.md. That is the page a judge opens before the booth, and it is the page this loop had spent a whole window writing a Round-4 section into while the word it is scored on did not occur once.

The useful part is how it stayed at zero. WFG-182's scope was a card, WFG-194's scope was the two surfaces the student stands in front of, and both closed correctly on their own scope. A surface that is in nobody's scope is not caught by any lap doing its row properly; it is caught by someone re-measuring the whole set. That is what the critic lap is for, and it took four of them.

What shipped

README.md gains S5 창의성 - 이 작품이 직접 만든 것 inside Round 4, below S4 and above the abstract pointer. The same three items, in the same descriptive register, each on its own line with its own repository path as a link, plus the 없는 것 limit for item (3), the closing line that the verdict is the judge's, and a pointer to this page and to Q29a. The README's opening paragraph and its Round-2 section are untouched (CHARTER S3.12), and no margin value was written anywhere in the Round-4 fair-opponent block while NH-032 and NH-034 are open.

The row's own "done when" could not be met as written, and this is what replaced it

The row asks for a gate that reads "the rendered README and not a source file". There is no rendered README: nothing in this tree builds it, so README.md is at once the source and the artifact a judge opens, unlike web/finals.html, which make finals builds from scripts/finals.template.html and which is why WFG-194's gates could read the wrong file.

[!] The sentence that first stood here as the evidence for that was false, and the independent reviewer measured it. It said the only README.md string in scripts/ was inside a printables body paragraph. ``grep -rn 'README\.md' scripts/`` returns seven text hits: `check_readme_figures.py` (which reads the file, as a gate), `auto/render_images.py`, `auto/dashboard.py`, `auto/gates.py`, `check_finals_acts.py`, `investigate_routing_demo_divergence.py`, and the printables one. The conclusion survives - every one of those reads or names the file and none

writes it, and neither the Makefile nor .github/workflows/ generates it - but the measurement offered for it did not, and this page is printed in the booth kit. It is corrected here rather than deleted, because a false measurement under a true conclusion is exactly the shape this file exists to refuse.

So the property a source-reading gate genuinely misses here is not a build step. It is the link. What a judge does on the front door is press on a path, and the only thing that makes the claim real to them is that the file opens. test_every_link_in_the_readme_block_opens resolves every link target in the block against the tree, which is as close to reading what the judge is handed as a filesystem gets.

And the pairing is bound item by item, which is WFG-206's hole closed on this one surface. WFG-206 exists because the screen block passes every assertion with two anchors transposed: the checks ask whether the paths appear somewhere. Here the block is cut at its (1)(2)(3) markers and each chunk must name its own anchors and none of another item's, so a transposition is red. [!] WFG-206 stays open: the screen and the Q29a card are unchanged, and this closes the hole on the newest surface only.

Mutations

Ten were run by the lap against its five new gates, and eight more by the independent reviewer, which is the two-source rule S6 stated and this lap had not followed until the review. Nine of the lap's ten are red, and the reviewer's set added a sixth gate - see the review section below:

```
| mutation | red |
| delete the block heading | [0] |
| transpose items (1) and (2) anchors (the WFG-206 shape) | [0] |
| point item (2) at a path that is not in the tree | [0] |
| a bare novelty claim ("국내에서 이런 접근은 이번이 처음입니다") | [0] |
| a sentence about another operational system | [0] |
| a digit count of this repository's own state ("12건") | [0] |
| the Korean-numeral form of the same ("여섯 건") | [0] |
| delete the reworded-claim limit | [0] |
| delete the "심사위원의 판단입니다" line | [0] |
| (reviewer, D) rewrite an item's backticked LABEL, leave the link target correct | [0] *after the gate this review forced* |
```

The tenth stays green, and it is M8 again: rewriting the opening from the descriptive register into the evaluative one, keeping all three items, all their anchors, no other system, no count and both limit sentences. Nothing here reads tone, on this surface any more than on the other three.

[!] One thing the mutation run itself taught, and it is why M8 was re-run. The first attempt at the M8 mutation went red - and for the wrong reason. It opened with "아래 세 항목은", and 항목 is on this file's own counter list, so the count gate fired on structural prose about the block's own shape. A mutation that goes red for a reason other than the one it tests reports coverage the gate does not have; it was rewritten without a counter word and then stayed green, which is the honest result. Two of S5's mutations were originally green for the mirror-image reason, so this is the same lesson from the other side.

One measured false positive, excluded rather than papered over

The block sends a reader to Q&A card Q29a, and the card's count gate reads a multi-digit run as a count - 29 is a card ID. The card-ID shape is removed before the scan rather than dropping the multi-digit half (which is what the screen's version of this check does), because the front door is the one page where a stale headline number would be read first.

What this does NOT show

- The word is now reachable on four surfaces; that is not a mark. A keyword count is satisfied by typing the word. What the gates hold is the anchor pairing, the register and the limits, and none of them can tell whether these are the right three items or whether a judge finds them creative.
- It says nothing about whether a judge scrolls that far. S5 sits below four other Round-4 sections on a long page. The finals screen and the spoken script are the surfaces that do not depend on scrolling, and they carry the same three items (S6). [!] The line count that stood here - a figure for the README's length - was removed by the reviewer's third nail: it was an unregistered count of this repository's own state, in a printed document, one section below a gate that forbids exactly that on the surface next door.
- The evaluative-register rewrite is still uncaught here, as it is everywhere else in this file.

What the independent reviewer blocked, and what it changed (WFG-207)

LOOP_CONFIG.json sets review: subagent, and this lap's reviewer returned block with four nails, each proved by a command. Two are corrected above. The other two changed the gates and the claims:

The label a judge reads was not bound to the link it opens (mutation D). The reviewer wrote its own eight mutations without seeing the lap's ten - which is the two-source rule S6 stated and this lap had not followed - and D is what the lap's set could not have found: rewriting item (1)'s backticked label to another real repository path while leaving the target correct left all eighteen assertions green. On a rendered README the label is the whole of what a reader sees; they read one path and land on another. So the claim "a transposition of two items' paths turns the suite red" was true of hrefs and false of labels. test_the_label_a_judge_reads_is_the_path_the_link_opens now requires the two strings to be equal, and D is red.

The count exclusion let something through, and the page did not say what. S7 above says Q\d+[a-z]? is stripped before the count scan so "Q29a" is not read as 29. The reviewer planted "근거 문서 Q33종" and it passes: a count written adjacent to a Q escapes. It is narrow, and it is now written down rather than implied by the word "excluded".

The reviewer also confirmed, independently: the four link targets resolve; the README diff is one hunk, with the opening paragraph, the Round-2 section and the Round-4 fair-opponent block untouched and no margin value added; and the malformed-row histogram of docs/auto/BACKLOG.md is identical before and after. And one disclosed limit it re-found rather than a finding: an explicit superiority claim over an unnamed class ("국내 어떤 시스템보다 앞서 있는") trips neither the novelty pattern nor the other-system list, because nothing here reads tone - which is M8 again, from a third direction.

8. The anchor (WFG-210, 2026-09-09)

Method proposed by the loop (critic #49), not by the student (CHARTER S9).

What was wrong

Item 1 claims the contribution is the output object - a per-household walk-or-be-rescued verdict, the walking route that goes with it, and the village dispatch list. [!] 2026-09-10 (WFG-222, WC-013): "per-household" is quoted here

as the wording item 1 carried in September 2026 and is now withdrawn - the unit word is point-level (지점 단위); S9 below is the withdrawal. [!][!] And the registry did not find this line: the phrase wraps across two source lines and scripts/check_withdrawn_claims.py scans one line at a time, so the pragma above was placed by hand by the WFG-222 lap rather than because a gate asked for it (S9's "What this does NOT show"). On every surface that answers it, its only anchor was docs/auto/knowledge/KOREAN_OPERATIONAL_SYSTEMS.md, a landscape note whose subject is the other systems. Two things follow, and the second is the one a judge feels:

1. tests/test_creativity_card.py spends four graded mutations keeping those names out of what the student says, in either direction, because this card carries no source line and a sentence about another system here would be unsourced by construction (WC-007, WC-008, WC-009). The anchor then handed the judge a document full of them. A principle cited, and its opposite implemented one line below.

2. A judge who reads item 1 and says "그 산출물을 하나 보여 주십시오" had no path from any surface - while outputs/dispatch/ has carried committed instances of exactly that object the whole time: the A4 dispatch sheet for each village cluster, the 마을방송 script, the SMS drafts, none of them ever sent.

It was inherited, not chosen four times: written in S2's table (WFG-182), taken by the finals screen (WFG-194), by the README's front door (WFG-207), and standing unchanged in Q29a's own 근거 line. Each of those laps did its own row correctly. That is why the fix is a gate and not four edits - the next surface would have inherited it a fifth time.

What changed

Every surface that answers item 1 now names a path to an instance of the object first, and keeps the landscape note beside it with its role stated: it is the anchor for the choice not to compete on accuracy, which is what it has always honestly been. Nothing was deleted and no comparison sentence was added.

One asymmetry, and the version below is the second one written here, because the first was false and the independent reviewer caught it on this page.

README.md's block is the only surface carrying a \d{2,} count assertion (test_the_readme_block_holds_the_same_register_as_the_card; the screen's register check drops that half deliberately), and every committed instance lives under a run stamp - outputs/dispatch/{stamp}/... - which that assertion reads as a count. So the front door names the committed index, outputs/dispatch/README.md: one click above the sheets, and the page that states the clusters are not 행정리, that nothing was transmitted, and which of the run's points the sheets cover. The other three surfaces name a sheet and the index. Weakening the count assertion to fit a path in was the alternative and was declined: it is the assertion that caught WFG-117 and WFG-178, and it guards the page a judge reads first.

[!] What the first version of that paragraph said, and why it is recorded rather than quietly replaced. It read "The surfaces with no count assertion name a sheet directly" - and at the time it was written the finals screen named the index, exactly as the README did, with no count assertion anywhere near it. The reviewer proved it in one command rather than arguing: putting a stamped sheet path into CREATIVE[0].doc and running the eight suites that read the screen gave 262 passed and check_forbidden.py exit 0, so nothing had constrained that surface and the reason given for it was invented after the fact. The sentence generalised one real constraint into an account of a choice nobody had made, in the measured register, on a page that is a hashed SOURCES entry of the printed booth kit - which is the defect class this whole card exists to

prevent, one level up from the anchor it was fixing. The screen now names a sheet, so the claim above is true; the sentence it replaces is kept here because that is what S3.7 asks and because the mechanism that spread it - a sentence inherited verbatim from this card into tests/test_creativity_card.py's own header comment - is the same mechanism that carried the original anchor onto four surfaces.

The gate, and the mutation that graded the gate rather than the surface

Four new assertions: an instance exists in the tree at all; every surface hands a judge one; item 1's anchors are never all documents about the other systems, decided by reading the anchors' contents rather than by matching their names; and the classifier that decides that still separates the two anchors.

Nine mutations, re-runnable by a stranger with python scripts/mutate_creativity_gates.py rather than by a recipe this lap kept to itself. Seven are on the surfaces - reverting each of the four anchors, naming the directory as prose with no resolvable file, swapping in a second document about the other systems, and pointing the premise check at a directory holding no sheets - and two move the classifier's threshold in opposite directions. All nine are red against the shipped tree, each on the assertion it was aimed at, and the script prints which test failed for each so the grading can be read rather than trusted.

The eighth was GREEN when it was first run, and that is the useful part of this section. It is red now only because the assertion it exposed was then written; the numbering here is the final set, not the order of discovery. Raising the classifier's threshold to a number no document reaches makes it answer False for everything, which turns "item 1's anchors are not all documents about other systems" into "they are not all members of the empty set" - true of any surface, on any tree. The whole suite stayed green. That is the third time this one file has shipped a check that could not fail: the count assertion that was digit-only and could not see "여섯 개", the Korean-numeral half written with a trailing \b that after a Hangul syllable can never match, and now a free constant. The shape is the same each time - a check whose failing case is unreachable - and the only thing that has ever found it is mutating the gate itself rather than the document it reads. The floor is now asserted in both directions, so raising the threshold past the note's own content is red and lowering it until every file classifies is red too.

What this does not show

The classifier reads a named list of systems, so a document about a system this repository has never named is not classified and could still stand as item 1's only anchor. That is the same residual limit S2 records for the spoken draft, one level up, and the cold read is still what catches it. The assertions bind the anchor, not the wording: a surface may describe the object however it likes, and nothing here reads whether the description is true of the sheet.

9. The wording (WFG-222, 2026-09-10)

Method proposed by the loop (critic #54), not by the student (CHARTER S9).

S8 ends with a sentence that predicts this section: "The assertions bind the anchor, not the wording: a surface may describe the object however it likes, and nothing here reads whether the description is true of the sheet." It was written on 2026-09-09 as a residual limit. It was already a live defect on five surfaces when it was written.

What was wrong

On 2026-09-09 at 2206Z the independent reviewer of WFG-212 broke the Round-4 lead block of README.md on a conjunction: two artifacts named side by side assert their conjunction, and the conjunction was false. The committed dispatch documents come from the rescue-routing pipeline, whose provenance.sources reads walk_network: osm, drive_network: osm, shelters: osm, depots: osm, but hazard: synthetic, terrain: synthetic, origins: sampled candidates. The run where the walking graph and the spread surface are both real is a different execution and it produces four-way verdicts, not dispatch documents. That lap fixed README.md:212-251 and shipped.

It fixed one surface. Measured by critic #54 at 3eec471 and re-measured by this lap at 49ac16e, the identical claim in the identical words stood on five more:

[!] The withdrawn wordings are described here and not transcribed. This file is one of the seven sources of the printed booth kit, and the WC-005 / WC-007 precedent (docs/withdrawn_claims.md S5f) is that a correction note on a printed page explains the sentence rather than reprinting it - otherwise the kit carries the withdrawn sentence in the same weight of type as the correction. The exact spellings are in docs/auto/withdrawn_claims.json under WC-013, where a machine reads them.

```
| surface | what it carried | bound |  
| README.md S5 item (1) | the household register, plus "그 산출물의 실물이 저장소에 커밋돼 있습니다" | none, 180 lines below the block that denies it, in the same file |  
| web/finals.html + scripts/finals.template.html | the same, in Korean and English | none |  
| docs/auto/JUDGE_QA.md Q29a (T0, spoken from memory) | the same, as the rescue ordering that follows the forecast grid | 행정리 only |  
| docs/auto/DEMO_SCRIPT_5MIN.md 도입 | the same, in the sentence the student speaks to open the demo | none |  
| docs/creativity_card.md S2 table row 1 | the same, in English, printed in the booth kit | none |
```

Two things are wrong and they are not the same size. The register: the committed instances do not start from households, and docs/auto/JUDGE_QA.md Q20a's honest definition of "가구" as one node of the OSM walking graph sits two hundred lines from every surface that used the word. The conjunction, which is the larger half: on three of the five, item (1) sits immediately beside item (2) "두 축이 동시에 실제인 실행", so a judge reading them in order reads "real roads + real fire -> these committed sheets".

What shipped

Every block that asserts the committed instances exist now carries, in that same block, what was synthetic in the run that produced them and that the origins were sampled - 지점 단위 rather than 가구 단위, and "실제 확산면으로 만든 출동 지시서는 아직 없습니다".

[!] The row named five surfaces. Eleven were corrected, and the row's list found the fewest of them. The lap's own sweep added a sixth, docs/auto/finals/RELATED_WORK_PANEL.md, a printed panel carrying the same sentence about this project's own output. Registering WC-013 then found three more in files nobody had reason to open - docs/auto/knowledge/KOREAN_OPERATIONAL_SYSTEMS.md (which instructs the student what to say at the booth), docs/auto/knowledge/PYROGEOGRAPHY.md and docs/auto/research/WEEKLY_2026-W36.md. And the independent reviewer found two the registry's first pattern still missed - docs/evidence/greenpeace_2026_survey.md and docs/firefighter_consultation.md, whose wordings ("출동 순서", "인명") were outside the anchor list; the pattern was widened in the same lap, after measuring that the two new alternatives hit nothing else in the tree. That ratio is the section's real finding: a hand list found five, a machine found three, and a hostile reader found two more.

Two things were added rather than swapped, because a word swap alone would have left the conjunction standing:

- docs/auto/JUDGE_QA.md Q29a gains a 없는 것 item, placed first, that tells the student not to read items (1) and (2) as one sentence and gives the answer to the

question critic #54's judge drill found unanswerable anywhere but the README - "이 출동 지시서, 진짜 볼로 만든 겁니까?" The answer is "아직 아닙니다".

- docs/auto/DEMO_SCRIPT_5MIN.md takes the bound in a [!] block rather than in the spoken line, and that is deliberate: S1's syllable budget is measured (tests/test_demo_script_pace.py), one added sentence moves the segment off the document's single rate, and 가구 -> 지점 is the same two syllables. The student says the corrected word inside the same spoken segment and answers the rest if asked.

The gate, and what makes it different from the one it replaces

tests/test_output_object_claim_bounds.py holds a structural property over seven declared blocks (the six sources plus the built screen): a block that says committed instances exist must carry the synthetic-hazard and sampled-origin bounds itself. It is not a wording gate.

- It cannot be satisfied by deleting the claim - one assertion fails if a surface goes quiet, because a silent screen is the state WFG-194 found.

- Its families are not strings this lap invented: 합성 / synthetic and 표본 / sampled are the words provenance.sources uses about itself.

- It is graded against text this lap did not write. [!] Its first version was not: it built a mutation by deleting whatever matched its own two patterns and then asserted those same two patterns reported them missing, which cannot fail. The lap's independent reviewer blocked the lap on it - mandela pattern #4, a scorer grading buckets it drew itself - and the repair is a corpus of the six blocks the repository actually shipped at 3eec471, written by five earlier laps over six days, none of which had seen these patterns. Every one of them is refused, and a second test re-derives the corpus from git and refuses a copy that has drifted.

- It reads polarity, not only tokens, and that assertion is also the reviewer's. Its first version returned green on a block carrying 합성, 표본 좌표 and the existence claim while asserting the opposite of all three. So a block must now also say the thing they add up to - that no dispatch document has yet been made on a real spread surface - and a block that asserts the run was real is refused outright. The reviewer's sentence is kept verbatim as a regression.

tests/test_readme_round4_lead.py now runs its bound assertion over the whole Round-4 section rather than over its lead fixture. That fixture boundary is what let one file answer its own headline claim two ways, and it was written by the lap that made the claim. Both new assertions there were graded against the pre-fix text and both go red on it.

The spelling half is WC-013 in docs/auto/withdrawn_claims.json. Registration is what makes the machine read every gated file rather than the five a critic listed - and it earned its keep immediately: it found three copies no list named, in docs/auto/knowledge/KOREAN_OPERATIONAL_SYSTEMS.md, docs/auto/knowledge/PYROGEOGRAPHY.md and docs/auto/research/WEEKLY_2026-W36.md.

What this does NOT show

It does not show the claim is now true everywhere, and one measurement says so. scripts/check_withdrawn_claims.py scans one line at a time, so a registered spelling that wraps across a source line break is invisible to it. This section's own S8 is the proof: "a per-household / walk-or-be-rescued verdict" straddles two lines there and the registry did not report it. The pragma on that line is there because a human put it there. The same limit is recorded for WC-012 in tests/test_withdrawn_claims_registry.py, where two halves of one sentence had to be registered as two patterns for exactly this reason, and it is now the third measured limit of the registry beside the two in docs/withdrawn_claims.md S4 - a reworded claim escapes, and a claim in a .py or .bib file is out of scope.

It does not show the register is corrected everywhere it appears. "가구 단위" is still the right phrase in three places in the same Q&A bank, deliberately: Q20a

defines it, Q16 names the quantity `ingress_survival_time_min`, and Q16a says what other systems' published material does not show. The patterns are anchored on the output-object phrases so that none of the three trips, which also means a fourth, differently-worded copy of the same claim escapes both gates.

And it does not make the object better. Nothing measured here changed. The committed dispatch documents are the same documents; what changed is that every page that offers them now says, in the same breath, what fire they were made on.

결선 패널 - 기존 연구와의 차별점

WFG-026. 이 문서는 부스에서 판넬/인쇄물로 내놓는 문안이고, 원본 조사는 docs/related_work.md 입니다. 이 카드는 원본을 요약할 뿐 새로운 숫자를 만들지 않습니다. 학생은 발표 전에 이 문안을 자기 말로 다시 씁니다 (CHARTER S9).

이 패널이 절대로 하지 않는 것: 성능 비교입니다. 아래 어느 연구와도, 어느 방향으로도 정확도를 건주지 않습니다. 지표의 정의·기하·유병률이 서로 다르고, 국내 운영 시스템 두 곳은 공개된 검증 결과를 찾지 못했습니다. 돌아다니는 수치는 기관의 계획 발표를 언론이 옮긴 것입니다. 이 프로젝트의 주장은 정확도 주장이 아니라 "어디로 번질지에 대한 예측이 어느 길과 어느 순서를 안전하게 만드는가" 입니다.

앞면 - 한 문장

이미 있는 것은 "불이 어디로 갈까"를 답하고, 이 프로젝트는 "그래서 이 지점에 있는 사람이 지금 걸어 나갈 수 있는가, 어느 길로"를 답합니다.

산림청 국립산림과학원의 산불확산예측시스템은 진화 지휘관을 위한 콘솔이고, 경기도 G-DAPS 는 민방위 경보 담당자를 위한 예측 모델입니다. 둘 다 확산을 예측합니다. 이 프로젝트가 만드는 것은 예측 그 자체가 아니라 지점 단위의 대피 경로와 구조 출동 순서이고, 그 판단이 예측 때문에 바뀐다는 것을 커밋된 공개 자료 위에서 보인 것입니다.

[!] 2026-09-10 정정(WFG-222 · WC-013), 2026-09-11 에 이 종이 전체로 넓혔습니다 (WFG-240 · WFG-243). 이 프로젝트가 내놓는 산출물을 가리키는 단위 낱말이 한 단계 좁아졌습니다. 그 정정은 이 문단만이 아니라 이 종이 전체에 걸립니다 - 앞면 한 문장, 뒷면 1 의 WildfireGuardian 행, 5 m 지형 문단, 뒷면 2 의 "찾지 못한 것" 문장까지 같은 낱말로 고쳤습니다. [!] 2026-09-10 자 정정이 스스로 "이 문단"이라고만 적어 두어서, 같은 종이의 나머지 네 곳이 옛 낱말을 하루 더 들고 인쇄되어 있었습니다 - 한 곳만 고치고 범위를 문단으로 적는 것이 그 자체로 결함이라는 기록입니다. 바뀌기 전 표현은 docs/auto/withdrawn_claims.json 에 등록돼 있고, 인쇄되는 이 종이에는 옮겨 적지 않습니다(WC-005·WC-007 선례). 커밋된 출동 문서의 출발지는 실제 주소가 아니라 보행망 표본 좌표이고, 그 문서를 만든 실행에서 화재 위험면과 지형은 합성입니다. 실제 확산면으로 만든 출동 지시서는 아직 없습니다.

[!] 이 종이 "가구"."집"을 계속 쓰는 자리는 두 곳이고, 둘 다 일부러 남깁니다. 뒷면 1 에서 G-DAPS 의 읍면동을 설명하는 "집 한 채가 아닙니다"와, 저희가 연 자료에서 확인되지 않았다고만 말하는 "특정 한 집 단위의 대피 경로 산출물"입니다. 앞의 것은 남의 공간 단위를 설명하는 말이고, 뒤의 것은 저희 산출물에 대한 말이 아닙니다(WC-008).

뒷면 1 - 국내에 이미 있는 두 시스템

국립산림과학원 산불확산예측시스템. 쓰는 사람은 진화 지휘관입니다. 정하는 것은 인력과 헬기를 어디에 둘지입니다. 저희가 연 카탈로그 기록이 사용자가이드의 장 목록을 "로그인 / 메인 페이지 / 발화지점 생성 / 발화정보 / 확산예측 / 진화자원 / 연료 / 관리자"로 적고 있어, 운영자가 발화점을 지정하는 흐름으로 읽힙니다.

경기도 G-DAPS. 쓰는 사람은 민방위 경보 담당자입니다. 정하는 것은 어느 사이렌을 언제 울릴지입니다. 공간 단위는 읍면동이고, 최초 감지에서 출발합니다.

WildfireGuardian. 쓰는 사람은 이장 · 군 상황실 · 구조대입니다. 정하는 것은 어느 지점을 먼저, 어느 길로입니다. 공간 단위는 보행 그래프의 한 지점이고, 위성 트리거와 오프라인 재생으로 출발합니다. 그리고 공개 자료 위에서 모든 숫자를 게이트가 재계산합니다 - 이 패널이 읽은 자료(카탈로그 기록·언론 보도)에서는 앞의 두 시스템의 재현 절차가 확인되지 않습니다.

[!] 2026-09-07 정정. 이 자리에는 앞의 두 시스템에 대해 재현 절차를 대외에 내놓은 적이 없다고 단정하는 문장이 있었습니다. 이 패널이 읽은 것은 카탈로그 기록과 언론 보도뿐이고, 국립산림과학원 사용자 가이드 원문(약 18 MB PDF)은 아직 아무도 열어 보지 못했습니다 (NH-039). 열어 본 적 없는 문서에 무엇이 없다고 말하는 것은 요약이 아니라 새로운 주장입니다. 원본 조사 docs/related_work.md S1 표는 같은 칸을 처음부터 "not stated"로 적어 두었고, 이 패널만 한 칸 더 나갔습니다. 철회된 문장의 원문은 docs/auto/withdrawn_claims.json WC-007 에 등록되어 있습니다 - 심사위원이 들고 가는 종이에 철회된 문장을 그대로 다시 찍지 않으려고, 여기에는 옮겨 적지 않습니다 (WC-005 의 선례).

[!] 2026-09-07 두 번째 정정. 이 패널의 뒷면 1 에는 산림과학원 콘솔이 발화점을 어떻게 받는지 단정하는 문장이 있었습니다. 그 근거 역시 카탈로그 목차의 장 제목 하나뿐이므로, 지금은 그 목차가 말하는 데까지만 적습니다. 철회된 문장의 원문은 docs/auto/withdrawn_claims.json WC-009 에 등록되어 있고, 여기에는 옮겨 적지 않습니다 (WC-005 · WC-007 의 선례). 무엇이 "있다"고 단정하는 것도, 열어 본 적 없는 문서에 대해서는 무엇이 "없다"고 말하는 것과 똑같이 새로운 주장입니다. 바로 위의 정정은 "없다"쪽만 다루고 있었고, 같은 패널이 뒷면 1 에서 "있다"쪽을 하고 있었습니다.

저쪽이 앞선 부분을 먼저 말합니다. 국립산림과학원은 지형 분석을 5 m 수준으로 올리겠다고 밝혔습니다 (사이언스타임즈 2026-02-13 보도, 연합뉴스 2026-02-12 기사 전재, 아직 기관의 계획 발표입니다). 그 수준은 이 프로젝트의 위험도 격자보다 훨씬 굵습니다. 다만 그것은 입력의 격차이지 결론의 격차가 아닙니다 - 지형을 굵게 본다고 "이 지점에 있는 사람이 지금 걸어 나갈 수 있는가"가 답해지지는 않습니다.

[!] 이 자리에는 2026-09-07 까지 "이것은 실제 격차이고 저쪽이 낮습니다"가 있었습니다 (CHARTER S3.5 에 따라 지우지 않고 남깁니다). 아직 이루어지지 않은 계획 발표를 근거로 현재형 우열을 말한 문장이라, 같은 패널이 바로 위에서 "어느 방향으로도 정확도를 견주지 않는다"고 적어 둔 것과 어긋났습니다. 랩의 독립 검토자가 잡았습니다.

G-DAPS 는 위험을 30분 단위로 보고 피해를 읍면동까지 내립니다. 민방위 경보시설 589개소의 가청 범위를 함께 씁니다 (경향신문 2026-03-30 보도; 정확도 수치는 기사에 없습니다). 읍면동은 여러 마을이 들어가는 행정구역이지 집 한 채가 아닙니다 (2026-09-07 정정: 이 자리에는 "보통 수천 명이 사는"이 있었는데, 출처 없는 인구 주장이고 읍·동에는 맞지 않습니다 - CHARTER S3.5 에 따라 남깁니다). 사이렌을 어디에 올릴지를 정합니다. 이 패널이 읽은 자료(카탈로그 기록·언론 보도)에서는 특정한 집 단위의 대피 경로 산출물이 확인되지 않습니다 (2026-09-07 정정: 이 자리에는 그 산출을 단정형 부정문으로 적은 문장이 있었습니다. 같은 패널이 위쪽에서 이미 고친 절과 같은 모양이고, 그 랩은 한 절만 고치고 이 절을 남겼습니다 - CHARTER S3.5 에 따라 원문은 옮기지 않고 WC-008 이 인용합니다).

[O] 심사위원이 정확도를 물으면: "비교하지 않았고, 공개된 자료만으로는 비교할 수 없습니다" 가 정직한 답이고 그대로 말씀하십시오.

[X] "저희가 더 정확합니다" · "더 빠릅니다" · "더 정밀합니다" - 근거가 없습니다.

뒷면 2 - ISEF 2026 SFTD059T 와 어떻게 다릅니까

가장 가까운 이웃입니다. 경기북과학고 서 · 고 · 이 학생의 "FDS-Grounded Risk-Aware Evacuation Route Design and Visualization System" (ISEF 2026, AAAI 특별상). 한국 고교 프로젝트이고 심사위원이 기억할 수 있으므로, 먼저 우리가 말합니다.

- 불. 저쪽은 실내 화재와 유독가스를 FDS 결과로 학습했습니다. 이쪽은 산불을 한국 화재의 공개 관측으로 학습한 확산장입니다.
- 공간. 저쪽은 영상인식으로 읽은 건물 도면과 층간 전이. 이쪽은 OpenStreetMap 보행 그래프와 지형입니다.
- 사람. 저쪽은 건물에서 나오는 재실자. 이쪽은 농촌 고령 주민이고, 보수적인 고정 보행속도를 씁니다.
- 알고리즘. 저쪽은 시변 위험을 비용에 넣은 A* 탐색. 이쪽은 시간확장 그래프 위의 최단경로이고, 간선을 지날 수 있는지를 예측 위험장이 정합니다.
- 구조(들어가는 쪽). 저쪽은 다루지 않습니다. 이쪽은 구조대 진입 가능성과 출동

순서를 함께 냅니다.

- 트리거. 저쪽은 정적인 시나리오 묶음. 이쪽은 실시간 위성 트리거와 커밋된 오프라인 재생입니다.
- 산출물. 저쪽은 라즈베리파이 표시 장치. 이쪽은 오프라인 단일 파일 콘솔과, 스마트폰 없는 마을을 위한 인쇄 출동 지시서입니다.

같은 점을 인정하고 시작하십시오. 둘 다 거리 대신 시간에 따라 변하는 위험을 경로 비용에 넣습니다. 그 발상은 이 프로젝트가 만든 것이 아니고 Cova 팀의 대피 트리거 연구(2005) 계열에서 옵니다. 조사한 범위에서 찾지 못한 것은 그 발상을 농촌 지점 단위의 도보 대피에, 학습되고 화재 단위로 검증에서 제외한 산불 위험장 위에서, 구조대 진입 항까지 함께 쓴 경우입니다.

[!] "최초" · "처음"이라고 말하지 않습니다. 조사는 조사일 뿐 부재의 증거가 아닙니다 (scripts/check_forbidden.py 가 이 표현을 막습니다). 심사위원이 우리가 모르는 연구를 대면 받아 적으십시오. 반박하지 마십시오.

뒷면 3 - 조사한 연구, 한 줄씩

각 줄은 "그 연구가 하는 것 -> 하지 않는 것"입니다. 원본은 docs/related_work.md.

- Cova & Johnson 2003. 도로망 위 차선 단위 대피를 흐름 문제로 -> 보행자, 움직이는 위험장.
- Cova et al. 2005 (트리거). 화선이 넘으면 대피를 시작할 공간 경계선 -> 어느 길로 나갈지.
- Li et al. 2017 / 2018. 트리거가 걸리는 도로 구간의 이름, 그리고 교통 시뮬레이션 결합 -> 차 없는 느린 보행자, 구조대 진입.
- Wahlqvist et al. 2021 (WUI-NITY). 화재 · 보행 · 교통을 한 플랫폼으로 -> 화재 단위로 검증 제외한 학습 위험장, 구조 순서.
- Finney 2002 (FlamMap MTT). 최소이동시간으로 본 물리적 확산 -> 사람에 대한 것 일체.
- Borgwardt et al. 2024. 시간확장 망 위의 최대흐름 대피 -> 개별 보행자, 볼로 들어가는 차량.
- Tammali et al. (RESCUE) 2026. 혼잡과 불확실성 하의 차량 대피 -> 실제 보행 그래프 위 지점 단위 도보.
- WSTS+ 2026 / NDWS. 여러 해 자료로 학습한 익일 확산 -> 예측 이후의 결정을 만드는 일.
- Sung et al. 2025 (GK2A). 정지궤도 위성의 한국 산불 탐지 -> 늦게 탐지된 것의 대피상 결과.
- Kwon 외 2025 (의령 MIP). 농촌 군 단위 대피소 배치와 배정 최적화 -> 집과 대피소 사이의 시변 위험.
- FireChain (ISEF 2026). 진화대를 화선으로 보내는 경로 -> 주민을 밖으로 빼는 경로.

이 패널이 보여주지 않는 것

- 그런 연구가 없다는 증거가 아닙니다. 2026-09-07 까지 공개 자료를 찾아본 결과입니다.
- 어떤 성능 비교도 하지 않습니다. 국립산림과학원·G-DAPS 와의 순위는 없습니다.
- 여기 적힌 차이가 곧 우위라는 뜻이 아닙니다. 더 고운 지형 모델, 전국 운영, 운영 조직은 저쪽이 가진 것이고 이 프로젝트에는 없습니다. 이 패널이 주장하는 것은 만들어 내는 산출물이 다르다는 것뿐입니다.
- 출처의 세기가 항목마다 다릅니다. 국립산림과학원과 G-DAPS 는 카탈로그 기록과 언론 보도만 읽었고, SFTD059T 와 FireChain 은 초록만 읽었습니다. 국립산림과학원 사용자 가이드 원문(약 18 MB PDF)은 이 샌드박스가 받지 못했습니다 - NH-039 로 지도자께 요청해 두었습니다. 어느 항목이 어느 등급인지는 docs/related_work.md S1 표 바로 아래의 출처(provenance) 블록에 항목 번호까지 적어 두었습니다.